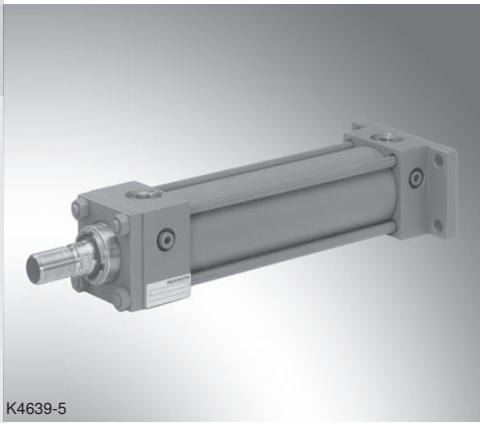
Rexroth
Bosch Group

Cilindros hidráulicos

RS 17017/08.08 1/72
Reemplaza a: 05.03

Serie constructiva CD210 / CG210


K4639-5

Serie 1X
Presión nominal 210 bar (21 MPa)

Indice

Contenido	Página
Características, datos técnicos	2
Advertencias generales, software de proyecto ICS	2
Fuerzas, superficies	3
Modos de fijación	4
Código de pedido	5
Posición de las conexiones de conductos	6
Aclaraciones	7
Datos de cilindros	
Ø de pistón 40	8 hasta 13
Ø de pistón 50	14 hasta 19
Ø de pistón 63	20 hasta 25
Ø de pistón 80	26 hasta 31
Ø de pistón 100	32 hasta 37
Ø de pistón 125	38 hasta 43
Ø de pistón 150	44 hasta 49
Ø de pistón 180	50 hasta 55
Ø de pistón 200	56 hasta 61
Masa	62
Longitudes de carrera admisibles	63 hasta 65
Cálculo de pandeo, ampliación de apoyo	66
Longitudes de montaje y tolerancias de posición	67
Interruptor de proximidad inductivo	68
Interruptor de proximidad, datos técnicos	69
Juntas, amortiguación de fin de curso	70
Cálculo de la fuerza de frenado	71
Cuadro de repuestos	72

Informaciones sobre repuestos disponibles:
www.boschrexroth.com/spc



Software de proyecto **I**nteractive **C**atalog **S**ystem

Online www.boschrexroth.com/ics

Descarga catálogos www.boschrexroth.com/business_units/bri/de/downloads/ihc

Características

- Sistema modular de fácil mantenimiento, fijación de cabeza y base según el principio por tirantes
- Presión de servicio hasta máx. 210 bar
- 16 modos de fijación
- Ø pistón: 40 hasta 200 mm
- Ø vástago: 16 hasta 140 mm

☞ **¡Atención!**

¡Para la selección de la versión del cilindro se ruega observar la explicaciones en página 6!

Datos técnicos (¡Para utilización con datos diferentes de los indicados se ruega consultar!)

Presión nominal: 210 bar [21 MPa]

Presión de prueba estática: presión de servicio admisible x 1,3 (función del Ø de pistón y del modo de fijación)

Presión de servicio máx.: 210 bar [21 MPa]
(función del Ø de pistón y del modo de fijación)
Las presiones de servicio indicadas valen para aplicaciones con servicio sin golpes.
En caso de cargas extremas, p.ej. elevada secuencia de ciclos, los elementos de fijación y las uniones roscadas del vástago deben dimensionarse para carga permanente.

Posición de montaje: opcional

Fluido hidráulico:
Aceites minerales DIN 51524 (HL, HLP)
Ester fosfórico (HFD-R)

Rango de temperatura del fluido hidráulico: –20 °C hasta +80 °C

Rango de temperatura ambiente: –20 °C hasta +80 °C

Rango de viscosidad: 20-100 mm^2/s
Viscosidad mínima admisible: 12 mm^2/s
Viscosidad máxima admisible: 380 mm^2/s

Clase de pureza según ISO
Grado máximo admisible de suciedad del fluido hidráulico según ISO 4406 (c) clase 20/18/15.

En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Un filtrado efectivo evita disfunciones y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes. Para selección de filtros ver hojas de datos RS 50070,
RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087, RS 50088.

Velocidad de carrera: hasta 0,5 m/s
(en función de la conexión de conducto)

Purgado de serie

Tolerancias:
Tolerancias de carrera, longitudes de montaje admisibes y tolerancias de posición, ver página 67.

Pintura base:
De manera estándar los cilindros hidráulicos están imprimados con una capa (color azul genciana RAL 5010) de máx. 80 µm.

En los cilindros y piezas de montaje las siguientes superficies no están imprimadas o pintadas:

- todos los diámetros de ajuste hacia el lado del cliente
- superficies de obturación para conexión de conductos
- superficies de obturación para conexión de brida
- interruptores de proximidad inductivos

Las superficies no pintadas están protegidas con agente anticorrosivo (MULTICOR LF 80) .

Recepción:
Cada cilindro es probado según el estándar Bosch Rexroth.

Advertencias generales

Advertencias de seguridad:
Para el montaje, la puesta en marcha y el mantenimienro de de cilindros hidráulicos se deben observar las instrucciones de servicio RS 07100-B.

Los trabajos de servicio posventa y reparación deben ser efectuados por Bosch Rexroth AG o bien por personal con formación especial. No se asume ninguna garantía por daños ocasionados por montaje, mantenimiento o reparaciones no efectuados por Bosch Rexroth AG.

Listas de control para cilindros hidráulicos:
Los cilindros cuyos datos característicos y/o datos de uso difieran de los valores indicados en las hojas de datos, sólo se pueden ofrecer como versión especial según consulta. Para las ofertas respectivas se deben describir las diferencias de los datos característicos y/o datos de uso en las listas de control para cilindros hidráulicos (RS 07200).

Software de proyecto ICS (**I**nteractive **C**atalog **S**ystem)

El ICS (Interactive Catalog System) es una ayuda de selección y de proyecto para cilindros hidráulicos. Con el ICS los constructores de máquinas e instalaciones mediante una consulta lógica de códigos de tipos pueden encontrar rápidamente y de forma fiable la solución óptima de cilindro hidráulico. El software permite realizar de forma aún más rápida y eficiente las tareas de construcción y de proyecto. Después de la guía a través de la selección del producto, el usuario obtiene rápida y seguramente los datos técnicos exactos del componente seleccionado, así como los datos 2D 3D-CAD en el formato de archivo correcto para todos los sistemas CAD habituales.

De esta manera, como usuario reduce usted sus costes y aumenta su competitividad.

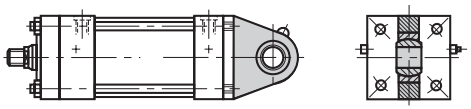
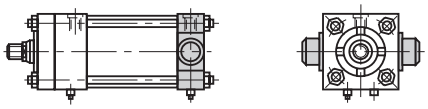
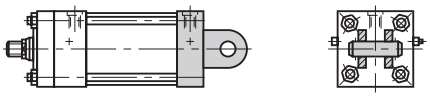
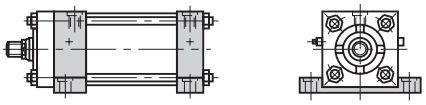
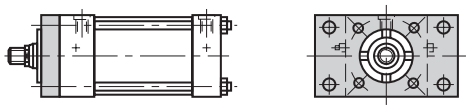
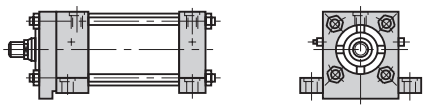
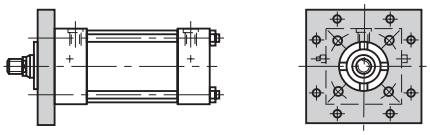
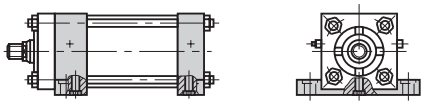
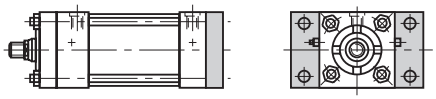
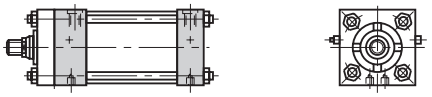
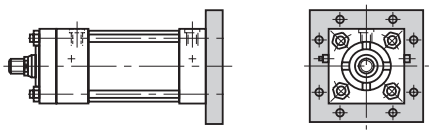
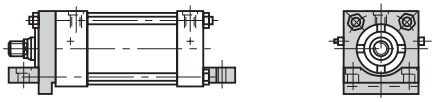
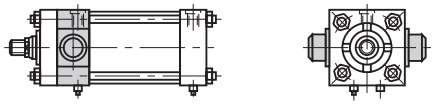
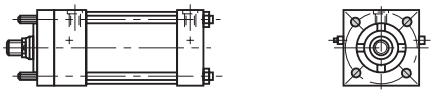
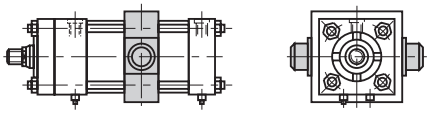
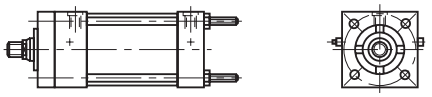
Fuerzas y superficies

Presión de serv. en bar	Ø pistón	mm	40			50			63			
	Ø vástago	mm	16	18	25	22	25	36	25	28	36	45
75	Fuerza; lado pistón	kN	9,43			14,73			23,38			
	Fuerza; lado vást.	kN	7,91	7,51	5,37	11,88	11,04	7,10	19,69	18,76	15,74	11,44
100	Fuerza; lado pistón	kN	12,56			19,64			31,18			
	Fuerza; lado vást.	kN	10,56	10,03	7,66	15,84	14,71	9,47	26,26	25,03	20,99	15,26
150	Fuerza; lado pistón	kN	18,85			29,45			46,76			
	Fuerza; lado vást.	kN	15,84	15,04	11,48	23,76	22,08	14,20	39,40	37,53	31,49	22,90
210	Fuerza; lado pistón	kN	26,39			41,24			65,46			
	Fuerza; lado vást.	kN	22,17	21,05	16,05	33,27	30,91	19,88	55,15	52,55	44,08	32,06
Superf. pist.		cm^2	12,56			19,63			31,16			
Superf. anul.		cm^2	10,55	10,02	7,65	15,83	14,71	9,46	26,25	25,01	20,98	15,26
Relación de superficies		φ	1,2:1	1,25:1	1,6:1	1,25:1	1,35:1	2:1	1,2:1	1,25:1	1,4:1	2:1
Superficie de amortig.	lado pistón	cm^2	6,84			13,91			22,10			
	lado vástago	cm^2	8,76	8,76	6,41	14,33	13,47	8,29	23,10	23,10	19,80	13,10

Presión de serv. en bar	Ø pistón	mm	80			100			125			
	Ø vástago	mm	36	45	56	45	50	70	50	56	63	90
75	Fuerza; lado pistón	kN	37,70			58,91			92,04			
	Fuerza; lado vást.	kN	30,07	25,77	19,22	46,97	44,18	30,05	77,31	73,57	68,66	44,33
100	Fuerza; lado pistón	kN	50,27			78,54			122,72			
	Fuerza; lado vást.	kN	40,10	34,36	25,63	62,63	58,91	40,06	103,08	98,10	91,55	59,11
150	Fuerza; lado pistón	kN	75,40			117,81			184,08			
	Fuerza; lado vást.	kN	60,14	51,54	38,45	93,95	88,37	60,10	154,63	147,13	137,32	88,66
210	Fuerza; lado pistón	kN	210,56			164,94			257,71			
	Fuerza; lado vást.	kN	84,20	72,15	53,83	131,53	123,71	84,13	216,48	206,00	192,25	124,13
Superf. pist.		cm^2	50,24			78,50			122,66			
Superf. anul.		cm^2	40,07	34,34	25,62	62,60	58,88	40,04	103,03	98,04	91,50	59,08
Relación de superficies		φ	1,25:1	1,4:1	2:1	1,25:1	1,35:1	2:1	1,2:1	1,25:1	1,35:1	2:1
Superficie de amortig.	lado pistón	cm^2	30,63			58,90			92,50			
	lado vástago	cm^2	36,40	30,60	20,10	57,30	54,70	31,97	92,50	92,50	47,20	47,20

Presión de serv. en bar	Ø pistón	mm	150				180			200		
	Ø vástago	mm	63	70	80	100	80	90	125	90	100	140
75	Fuerza; lado pistón	kN	132,54				190,85			235,62		
	Fuerza; lado vást.	kN	109,16	103,68	94,84	73,63	153,16	143,14	98,81	187,92	176,72	120,17
100	Fuerza; lado pistón	kN	176,72				254,47				314,16	
	Fuerza; lado vást.	kN	145,55	138,24	126,45	98,18	204,21	190,85	131,75	250,56	235,63	160,23
150	Fuerza; lado pistón	kN	265,08				381,70			471,24		
	Fuerza; lado vást.	kN	218,33	207,38	189,68	147,28	306,32	286,28	197,63	375,85	353,45	240,34
210	Fuerza; lado pistón	kN	371,10				534,39			659,74		
	Fuerza; lado vást.	kN	305,65	290,32	265,55	206,20	428,85	400,80	276,70	526,18	494,83	336,50
Superf. pist.		cm^2	176,63				254,34			314,00		
Superf. anul.		cm^2	145,47	138,17	126,38	98,13	204,10	190,75	131,68	250,42	235,50	160,14
Relación de superficies		φ	1,2:1	1,25:1	1,4:1	1,8:1	1,25:1	1,35:1	2:1	1,25:1	1,35:1	2:1
Superficie de amortig.	lado pistón	cm^2	126,50				193,6			235,60		
	lado vástago	cm^2	130,10	130,10	81,70	81,70	179,00	179,00	109,20	238,70	219,00	137,50

Modos de fijación

Cojinete articul. base del cilindro **B**		Perno orientable en la base del cilindro **S**	
Horquilla en la base del cilindro **G**		Fijación de pie **F**	
Brida rectang. cabeza cilindro **C**		Fijación de pie con chavetero **L**	
Brida cuadrada cabeza cilindro **H**		Fijación de pie con junta anular para montaje en placa **M**	
Brida rectangular en la base del cilindro **D**		Orificio roscado en cabeza y base del cilindro **N**	
Brida cuadrada en la base del cilindro **K**		Fijación de pie lado frontal con chavetero **T**	
Perno orientable cabeza cilindro **R**		Tirantes prolongados en la cabeza del cilindro **P**	
Perno orientable centro cilindro **E**		Tirantes prolongados en la base del cilindro **Q**	

Código de pedido

[ ] [210] [ ] [/ –] [Z] [1X/] [ ] [ ] [ ] [ ] [–] [ ] [ ] [*]

Cilindro
Cilindro diferencial = **CD**
Cilindro de marcha sincrónica = **CG**

Serie = **210**

Modos de fijación
Cojinete articul. base cilindro = **B**
Horquilla base cilindro = **G**
Brida rectangiular en la cabeza del cilindro = **C**
Brida cuadrada en la cabeza del cilindro = **H**
Brida rectangular en la base del cilindro = **D**
Brida cuadrada en la base del cilindro = **K**
Perno orientable en la cabeza del cilindro = **R**
Perno orientable en el centro del cilindro [1); 2)] = **E**
Perno orientable en la base del cilindro = **S**
Fijación de pie = **F**
Fijación de pie con chavetero = **L**
Fijación de pie con junta anular para montaje sobre placa = **M**
Orificios roscados en cabeza y base del cilindro = **N**
Fijación de pie lado frontal con chavetero = **T**
Tirantes prolongados en la cabeza del cilindro = **P**
Tirantes prolongados en la base del cilindro = **Q**

Ø pistón (40 hasta 200 mm) ver página 3

Ø vástago (16 hasta 140 mm) ver página 3

Longitud de carrera en mm [3)]

Serie 11 hasta 19 = **1X**
(11 hasta 19, medidas invariadas de montaje y conexión)

Otros datos en texto complementario [8)]

Prolongación de apoyo
inscrita

Juntas
A = versión estándar
T = versión para servicio con poca fricción

Conexión conducto base cilindro
Inscribir posición ver Tabla página 6

Conexión conducto cabeza del cilindro
Inscribir posición ver Tabla página 6

Fluido hidráulico
M = juntas adecuadas para aceite mineral según DIN 51524 (HL, HLP)
V = juntas (FKM) adecuadas para éster fosfórico (HFD-R)

Amortiguación de fin de curso
U = sin
K = (vista lado "Y") lado base
S = (vista lado "X") lado cabeza
D = de ambos lados

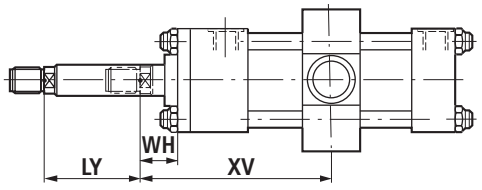
Extremo del vástago
B = rosca exterior, ver pág. 8 hasta 61
C = rosca exterior, ver pág. 8 hasta 61
E = rosca interior
F = rosca para cabeza articulada
T = [6)] con cabeza articulada montada CGK
L = [7)] con cabeza articulada montada CGA
M = [7)] con cabeza articulada montada CGAK

Versión de vástago
H = templado y cromado duro a medida hasta Ø vástago ≤ 100 mm
C = cromado duro a medida, desde Ø vástago ≥ 80 mm

Conexión conducto [4)]
00 = conexión por brida con junta anular; sólo posible para modo de fijación "M"
01 = rosca para tubos según ISO 228/1
02 = rosca métrica ISO
13 = [5)] conexión conducto agrandada rosca para tubos según ISO 228/1
14 = [5)] conexión conducto agrandada rosca métrica ISO

[1)] Posición perno orientable a libre elección.
Al hacer el pedido indicar siempre en texto complementario la medida “XV“.

[2)] Medida para cilindro con perno orientable y prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido:



[3)] Observar la longitud de carrera admisible, pág. 63 hasta 65

[4)] Las medidas de conexión de conductos están asignadas al Ø de pistón.

[5)] No es posible para pistón con Ø 200 mm

[6)] Sólo posible para diámetro Ø 40/16 hasta 180/80

[7)] Sólo posible para Ø 180/90 hasta 200/140

[8)] Al hacer el pedido indicar siempre en texto complementario el montaje de interruptores de proximidad inductivos o prolongación de vástago “LY“.

Ejemplo de pedido: CD 210 B50/22-200Z1X/01HBDM1-1A

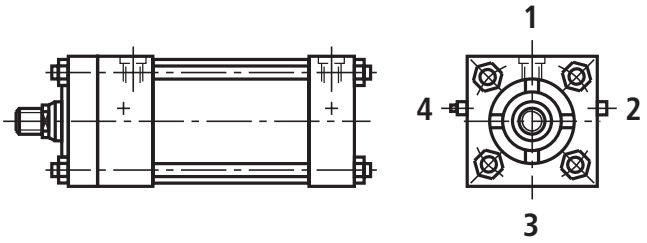
En la versión especial en el código de tipo en el sitio correspondiente se coloca una “X” y al final se complementa un número SO.

Posición de las conexiones de conductos

Girando la cabeza y/o la base del cilindro durante el montaje se puede variar la posición de las conexiones de conductos para la mayoría de los modos de fijación de cilindros. Las posibilidades resultan de la Tabla que se encuentra más abajo.

La válvula estranguladora y la de retorno modifican también su posición de forma correspondiente.

En los modos de fijación F, L, N y T y en la base del cilindro en el modo de fijación G, la válvula estranguladora y la de retorno se encuentran en posición 1 con la conexión de conducto girada.



	Posición seleccionable de las conexiones de conductos															
Modos de fijación	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**K**	**L**	**M**	**N**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**
en la cabeza del cilindro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	□ 2	2	2	2	□ 2	–	■ 2	2	2	–	2	2
	3	3	3	3	–	3	3	3	–	3	–	3	3	3	3	–
	4	4	4	4	□ 4	4	4	4	□ 4	–	■ 4	4	4	–	4	4
en la base del cilindro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1
	2	2	■ 2	2	□ 2	2	2	2	□ 2	–	■ 2	2	2	2	–	2
	3	3	3	3	–	3	3	3	–	3	–	3	3	3	3	–
	4	4	■ 4	4	□ 4	4	4	4	□ 4	–	■ 4	4	4	4	–	4

■ = las posiciones 2 y 4 no son posibles para:
Ø pistón **40** con conexión de conducto agrandada 13 y 14

□ = las posiciones 2 y 4 no son posibles para Ø pistón **40; 50** y **63**

Aclaraciones (Aclaración de las posiciones para páginas 8 hasta 61)

1 Posición seleccionable de las conexiones de conductos (ver página 6).

12 Válvula antirretorno y purgado.
Purgado de serie.

13 Válvula estranguladora ajustable para la amortiguación de fin de curso.

14 Versión de rosca B y C. Las versiones de rosca E y F y la cabeza articulada respectiva se deben indicar siempre en la última página del Ø de pistón.

15 Tener en cuenta la carga admisible para la cabeza articulada roscada.

16 Ø de perno correspondiente con ajuste m6.
Estabilidad mínima del material del perno
$\sigma_{0,2}$= 600 N/mm^2 (no forma parte del suministro).

17 El perno y el pasador forman parte del suministro.

20 Boquilla de engrase, cabeza cónica formato A según DIN 71412. Como lubrificantes se pueden emplear grasas protectoras contra corrosión de uso habitual en el mercado a base de jabón de litio.

21 Posibilidad de engrase ulterior a través de orificio de engrase en la carcasa.

22 El Ø de avellanado D1 no es adecuado para racores de juntas anulares del lado de la base con conexiones de conducto agrandadas 13 y 14.

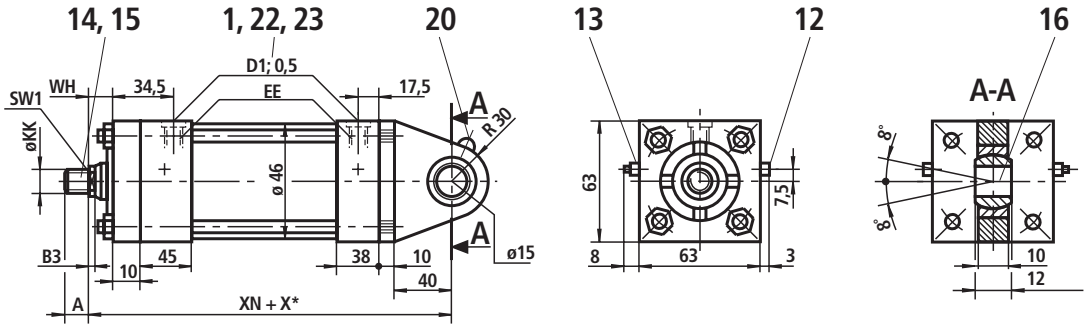
23 En las versiones con conexión de conducto agrandada 13 y 14 se modifica la medida de la distancia entre ambas conexiones.

24 Cilindro de marcha sincrónica CG,
carga máxima de tracción 13 kN en lado “Y”

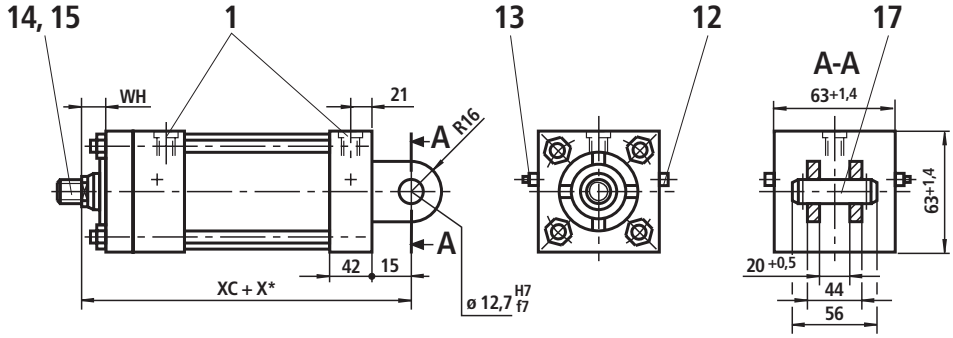
Ø pistón 40 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

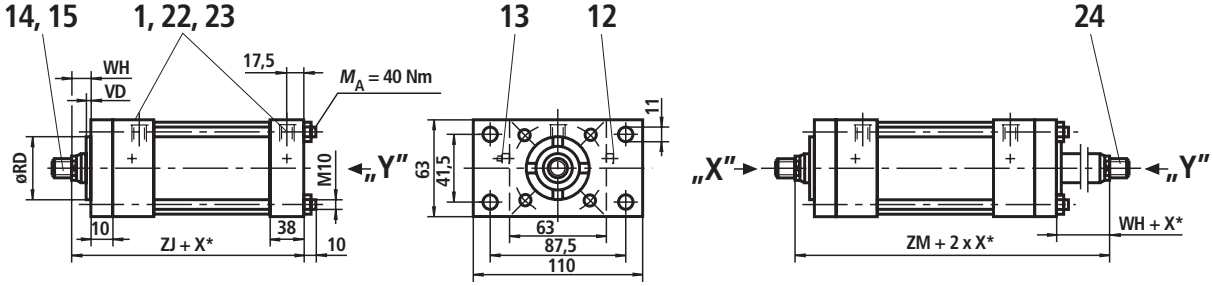
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 16 y 18: 180 bar lado base; 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 25: 110 bar lado base; 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

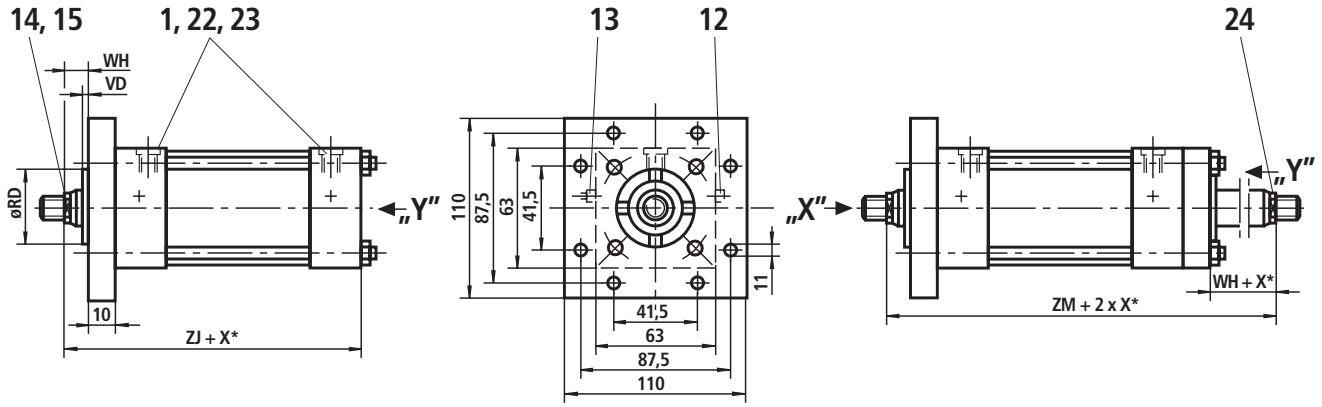
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
16	M10 x 1,5 ◥	M12 x 1,5	M14	19	35	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
18	M10 x 1,5 ◥	M12 x 1,5	M14	19	35								
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M20 x 1,5	28	45								

X* = longitud de carrera ◥ carga máx. de tracción 13 kN

Ø de pistón 40 (medidas en mm)

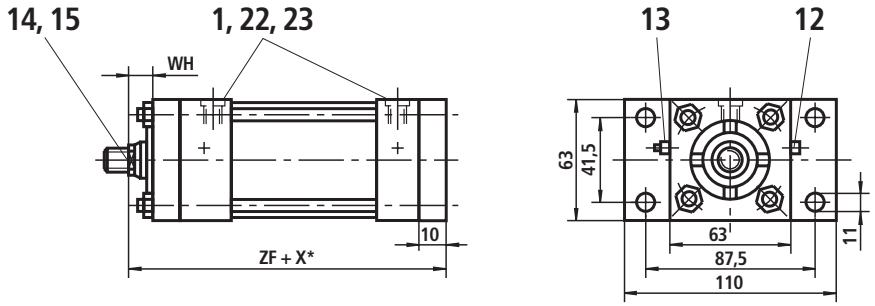
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

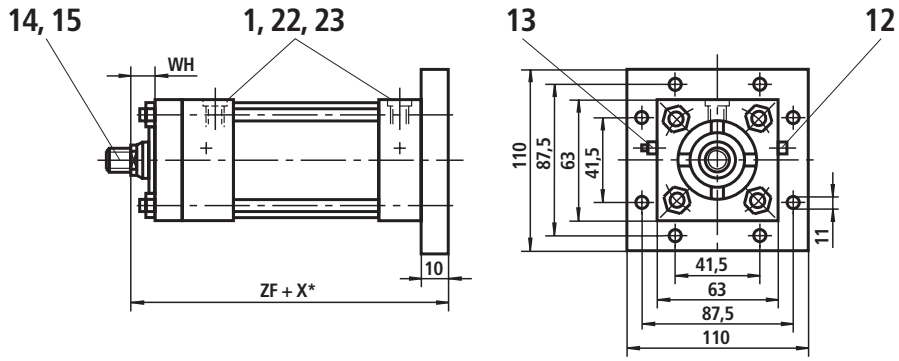


Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



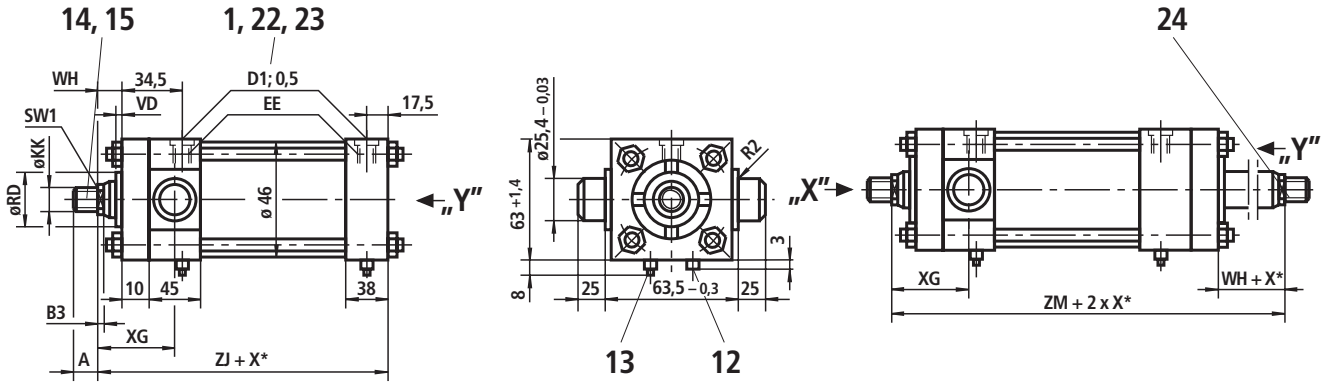
Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XC	XN	ZF	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
16	28,5	6	16	162	193	153	143	176	5	13	30	30
18	32	6	16	162	193	153	143	176	5	14		
25	38	13	25	171	202	162	152	194	7	22		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 40 (medidas en mm)

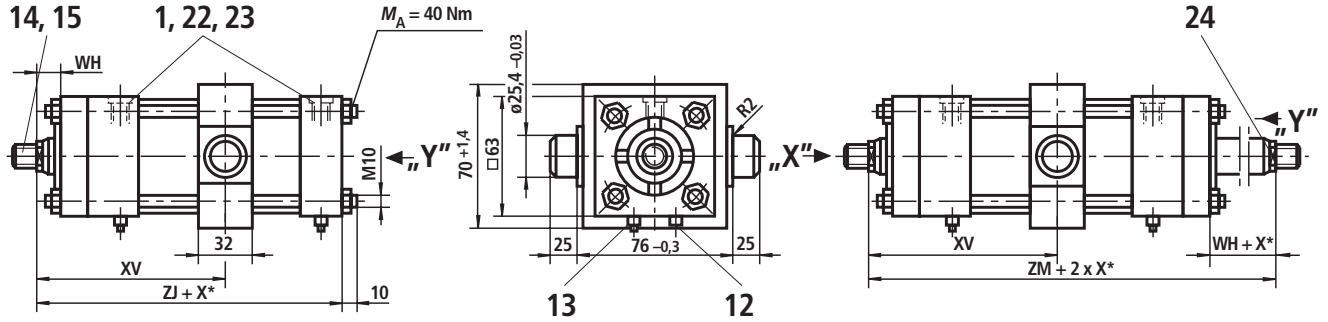
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

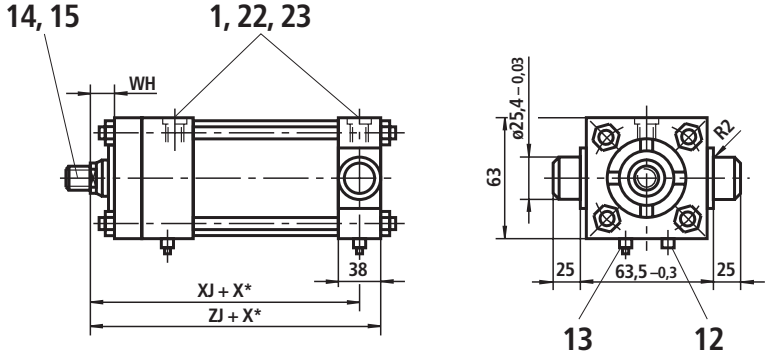


Carrera$_{mín}$ = 10 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario. (observar XV_{min} y XV_{max})

Nota:
Medida para cilindro con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 25 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



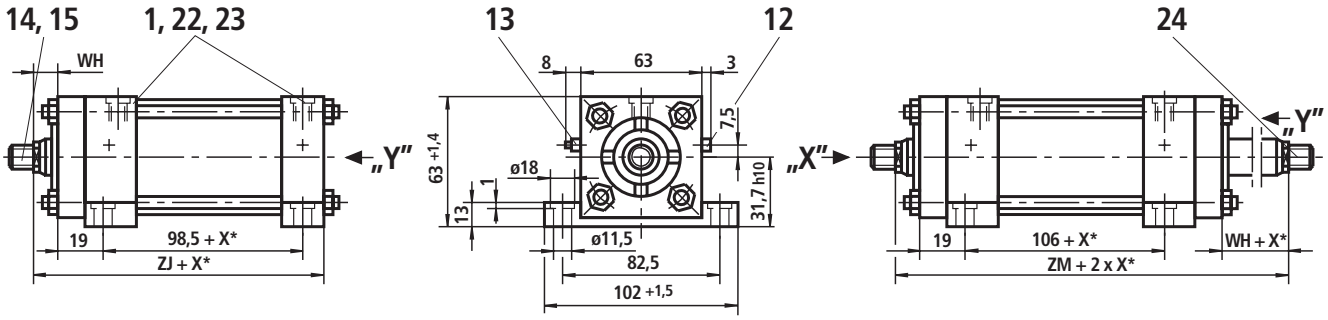
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
16	M10 x 1,5 ◥	M12 x 1,5	M14	19	35	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
18	M10 x 1,5 ◥	M12 x 1,5	M14	19	35								
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M20 x 1,5	28	45								

X* = Longitud de carrera ◥ carga máx. de tracción 13 kN

Ø de pistón 40 (medidas en mm)

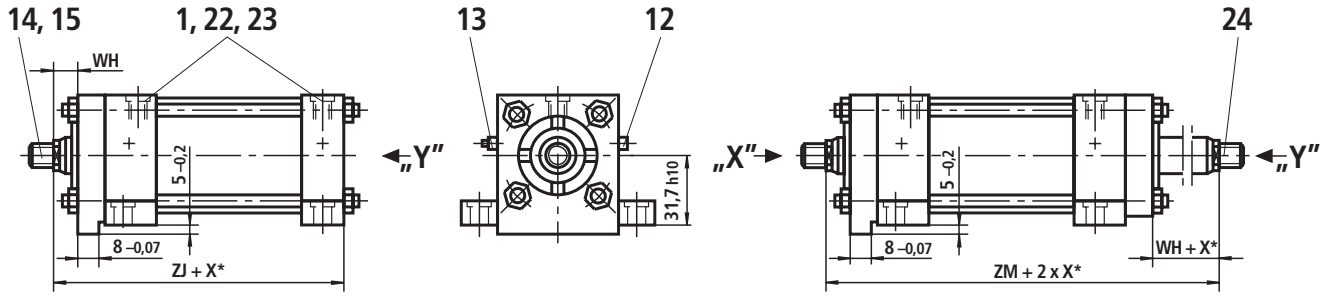
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



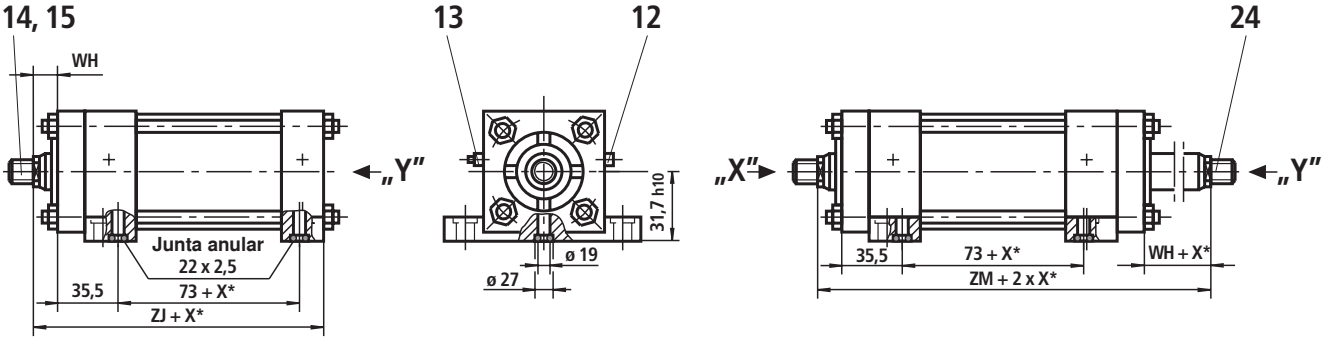
Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XG	XJ	XV [1] min.	XV [1] max.	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortig. lado pistón	Long. amortig. lado vástago
16	28,5	6	16	48	124	87	89 + X*	143	176	5	13	30	30
18	32	6	16	48	124	87	89 + X*	143	176	5	14		
25	38	13	25	57	133	96	98 + X*	152	194	7	22		

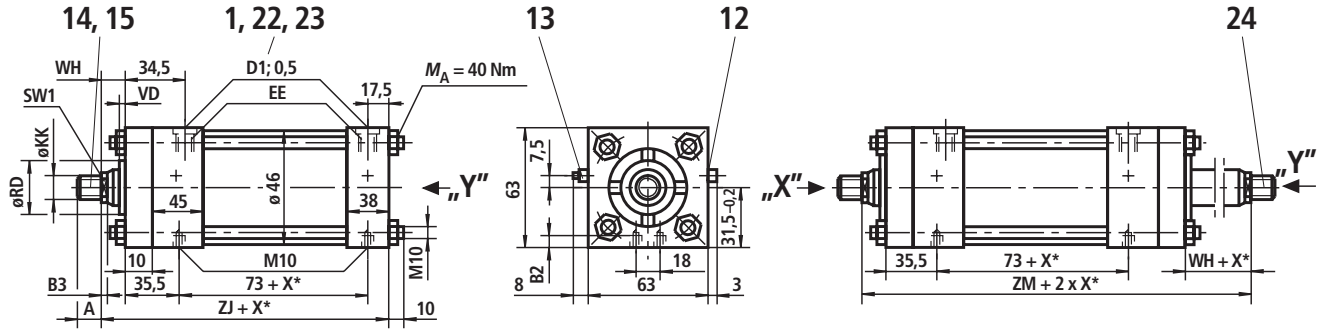
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 40 (medidas en mm)

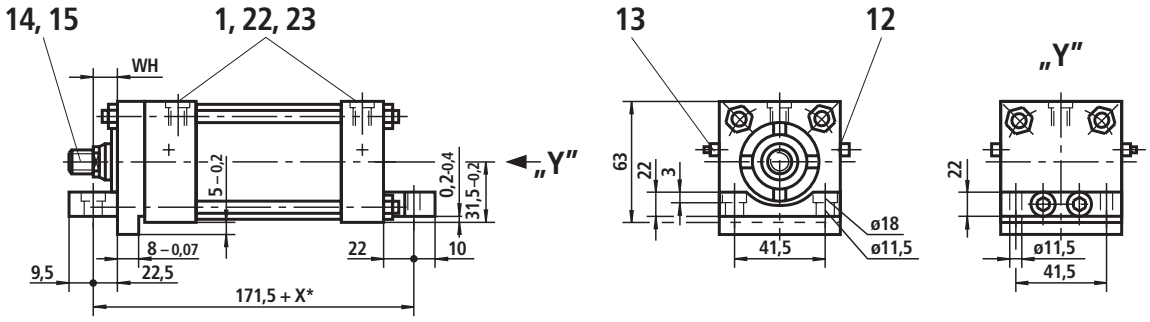
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

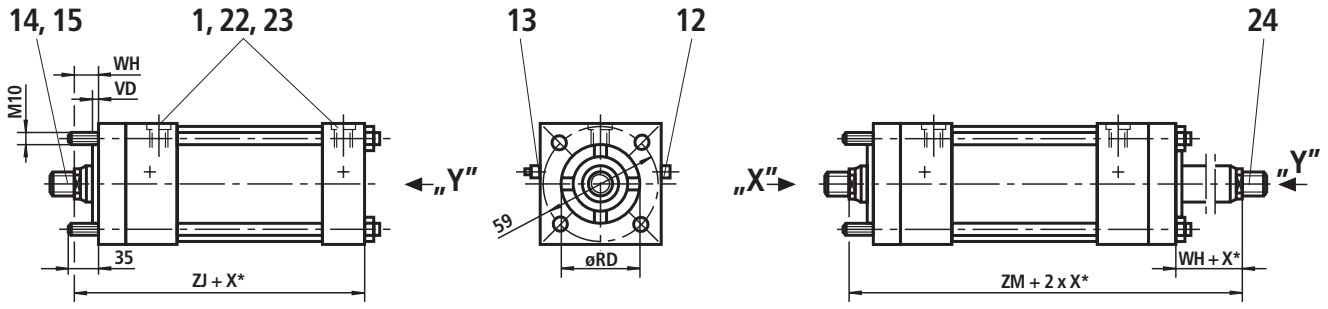


Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 25 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

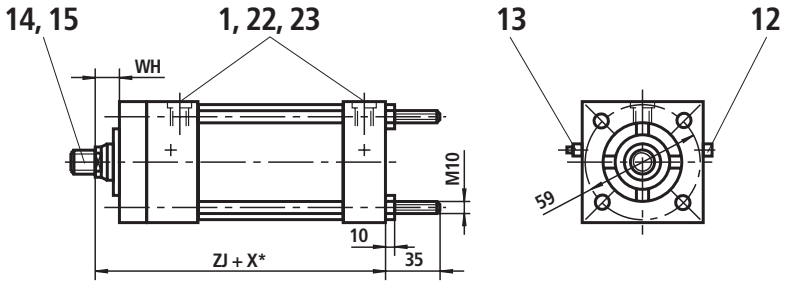
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
16	M10 x 1,5 ◥	M12 x 1,5	M14	19	35	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
18	M10 x 1,5 ◥	M12 x 1,5	M14	19	35								
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M20 x 1,5	28	45								

X* = Longitud de carrera ◥ carga máx. de tracción 13 kN

Ø de pistón 40 (medidas en mm)

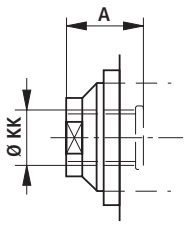
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

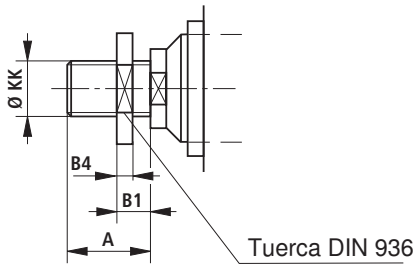


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"

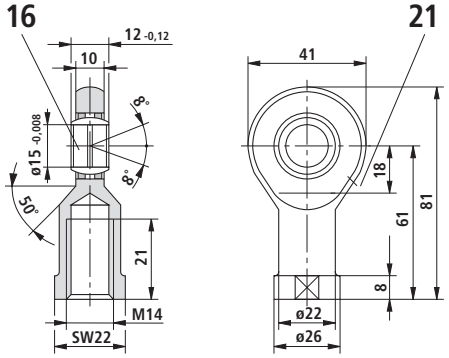


Versión rosca "F"



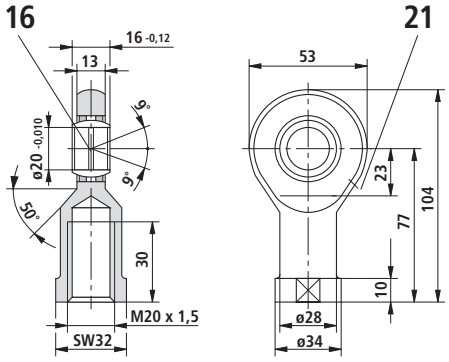
Cabeza articulada CGK 15

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001328**
Masa: 0,16 kg
Carga admisible: 18 kN



Cabeza articulada CGK 20

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001329**
Masa: 0,34 kg
Carga admisible: 30 kN



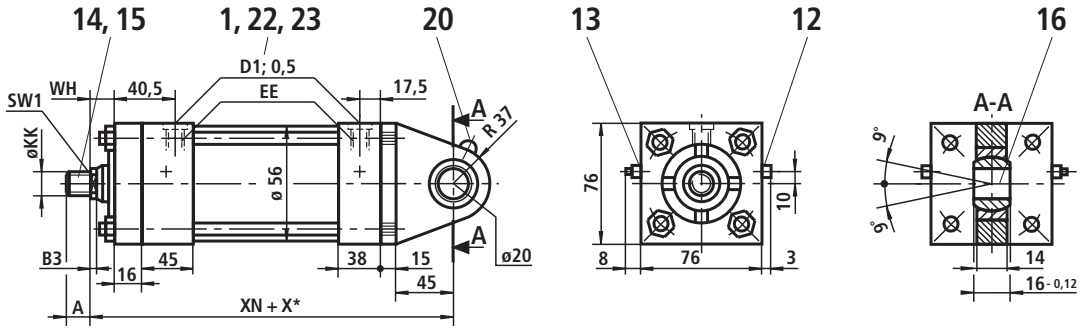
Ø vástago	ØRD f7	B4	VD	WH	ZJ	ZM	B1	B2	B3	SW1	Long. amortiguación	
											lado pistón	lado vástago
16	28,5	8	6	16	143	176	14	12	5	13	30	30
18	32	8	6	16	143	176	14	12	5	14		
25	38	9	13	25	152	194	15	12	7	22		

X* = Longitud de carrera

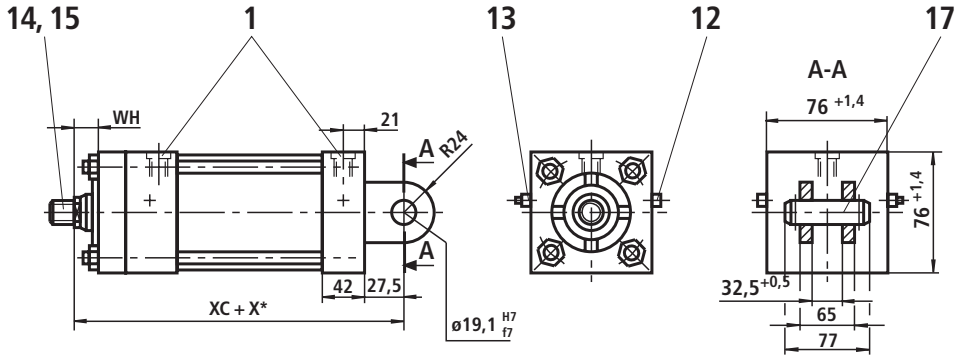
Ø de pistón 50 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

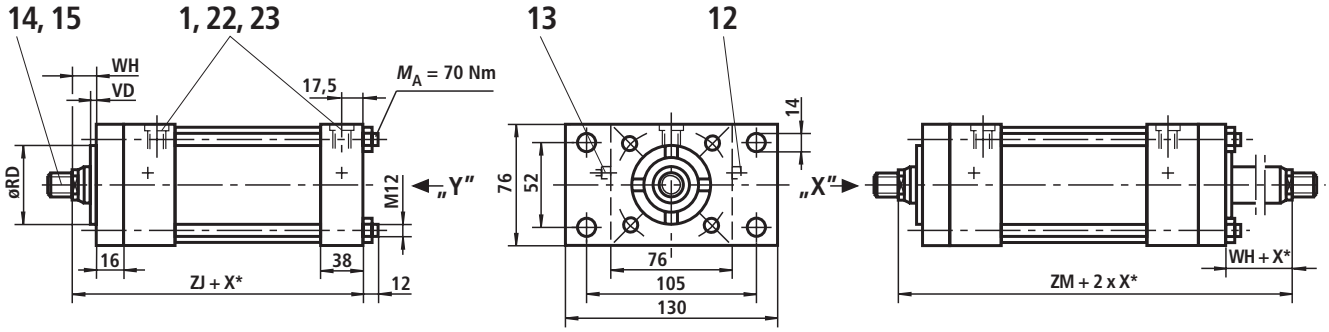
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 22 y Ø 25: 180 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 36: 110 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

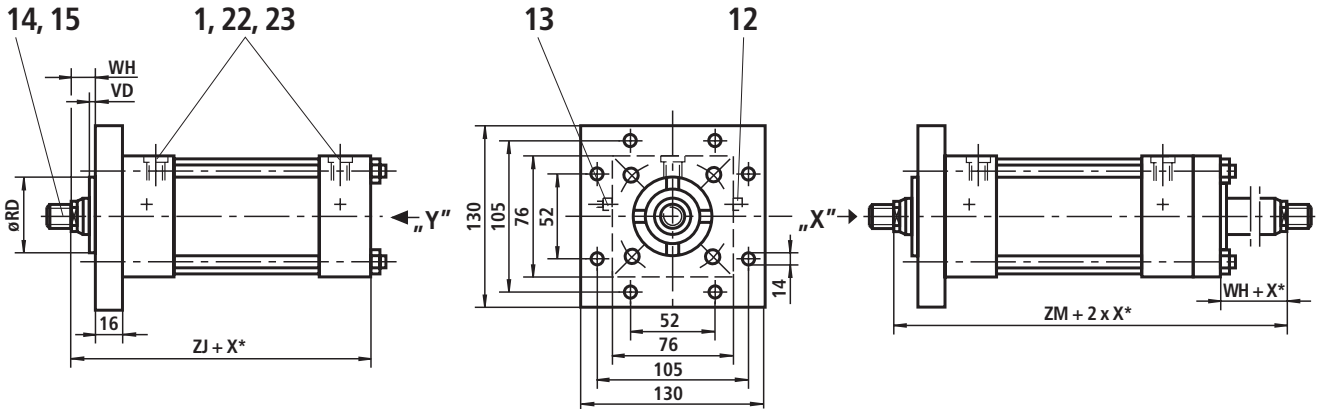
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
22	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	28	45	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M20 x 1,5	28	45								
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M24 x 2	41	55								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 50 (medidas en mm)

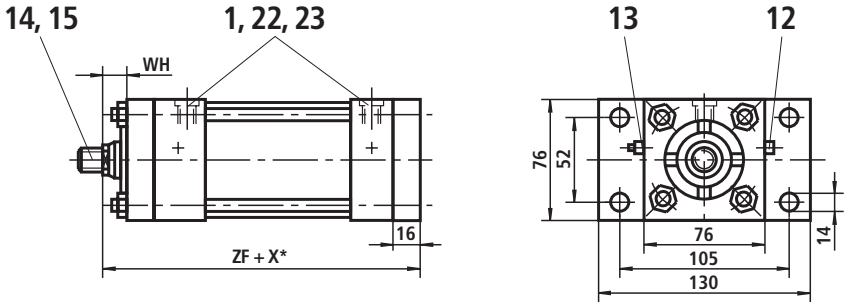
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

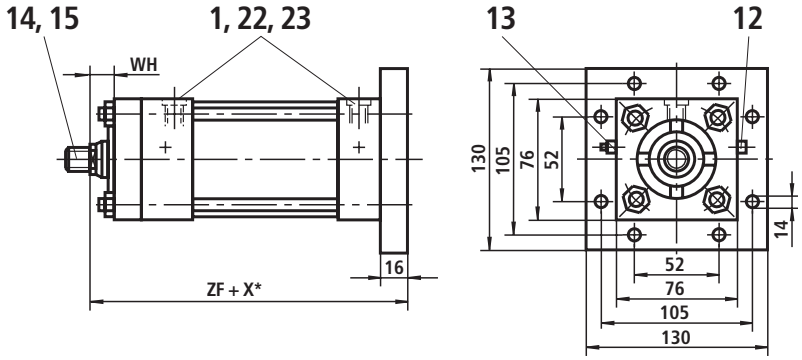


Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



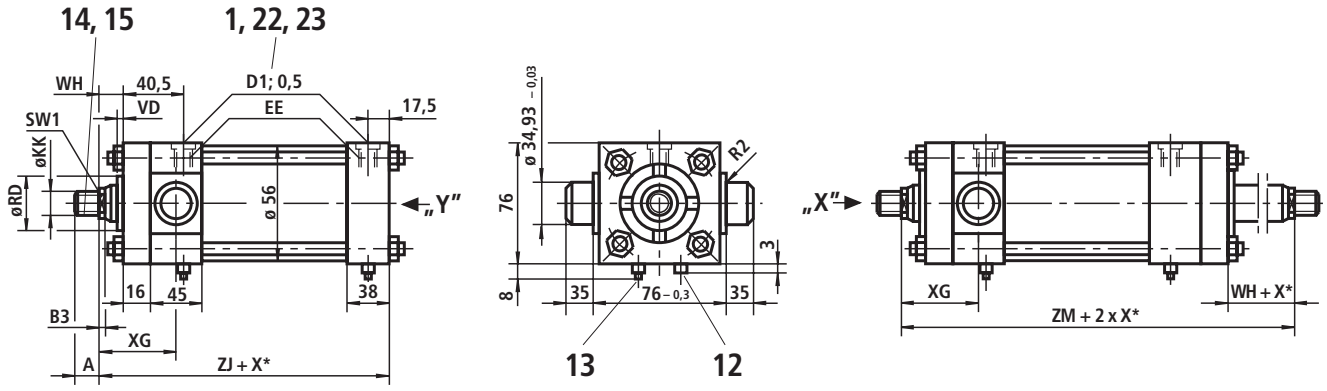
Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XC	XN	ZF	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
22	38	6	19	184	212,5	168,5	152,5	194,5	8	19	30	30
25	38	7	19	184	212,5	168,5	152,5	194,5	8	22		
36	50	10	25,5	190,5	219	175	159	207,5	8	30		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 50 (medidas en mm)

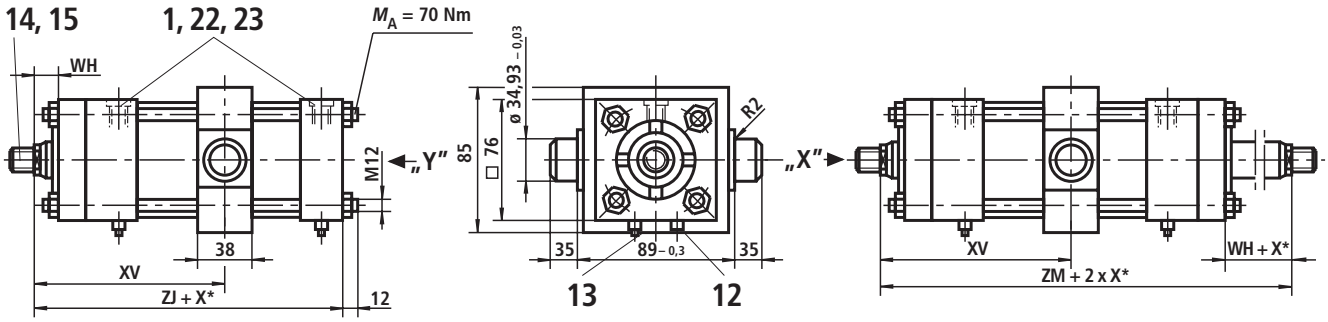
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

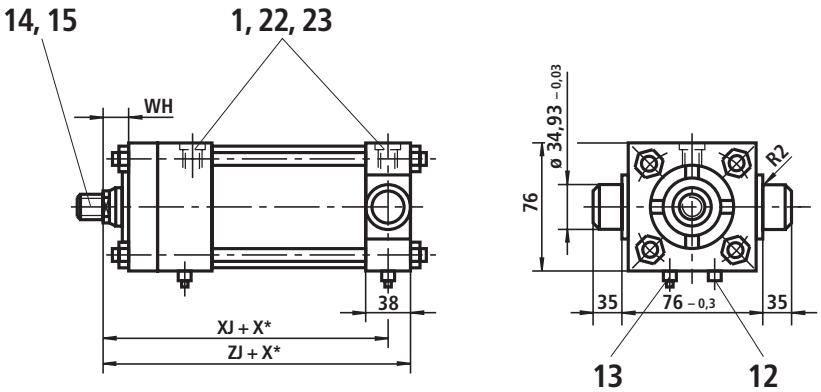


Carrera$_{mín}$ = 10 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida "XV" en texto complementario (observar XV_{min} y XV_{max})

Nota:
Medidas para cilindros con prolongación de vástago "LY" en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 30 mm
versión rosca „E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



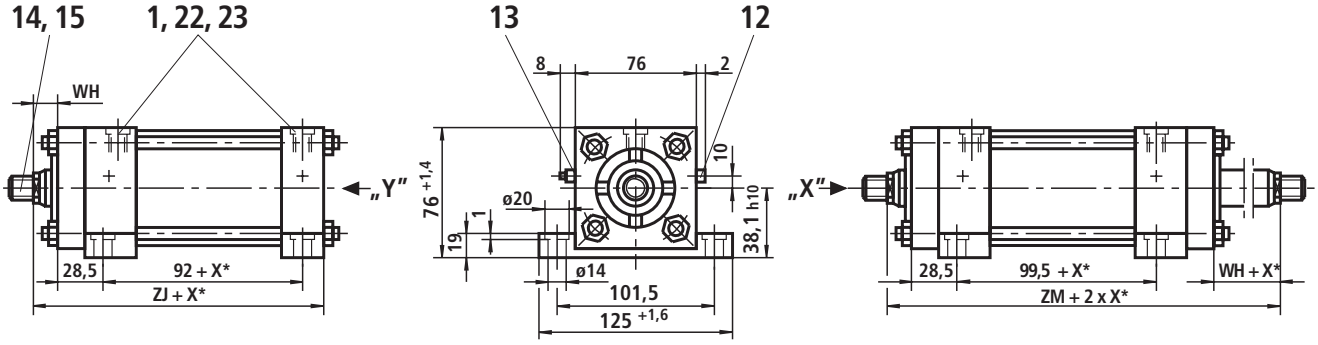
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
22	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	28	45	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M20 x 1,5	28	45								
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M24 x 2	41	55								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 50 (medidas en mm)

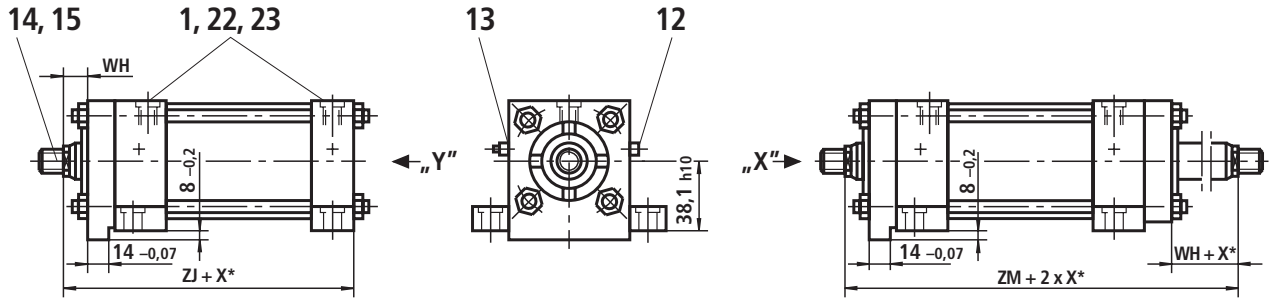
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



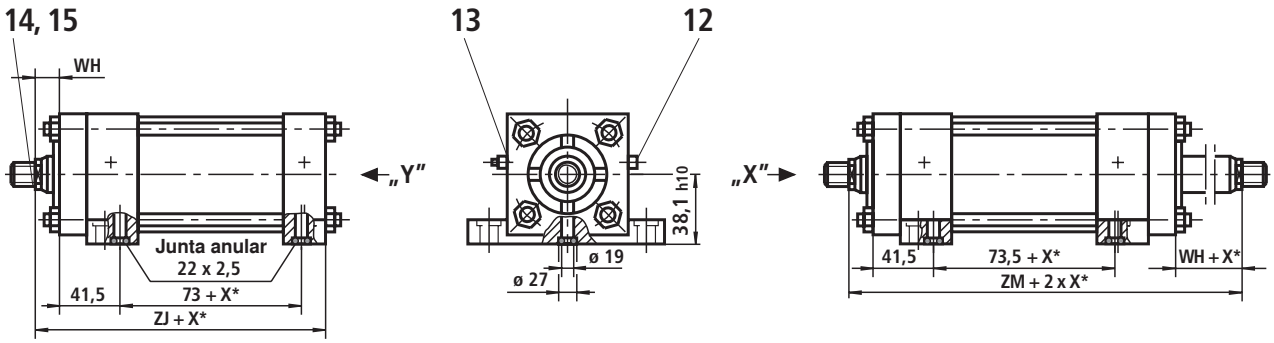
Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XG	XJ	XV [1] min.	XV [1] max.	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
22	38	6	19	57	133,5	99	95 + X*	152,5	194,5	8	19	30	30
25	38	7	19	57	133,5	99	95 + X*	152,5	194,5	8	22		
36	50	10	25,5	63,5	140	105,5	102 + X*	159	207,5	8	30		

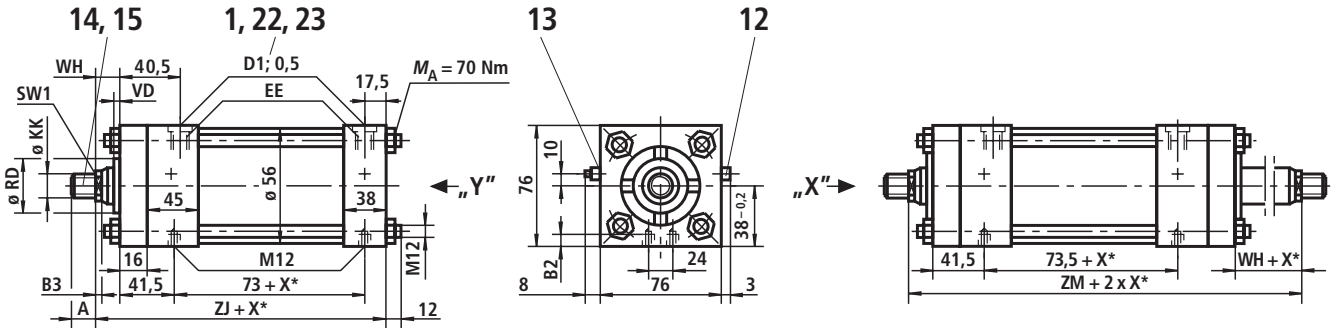
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida "XV" en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 50 (medidas en mm)

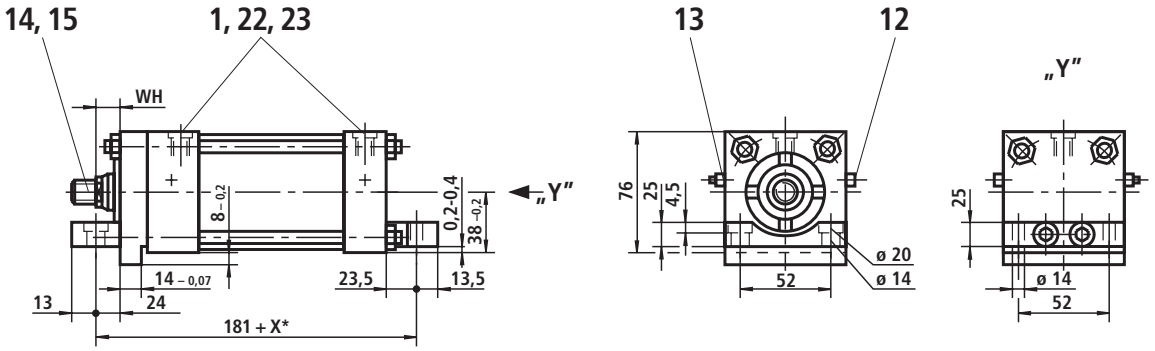
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

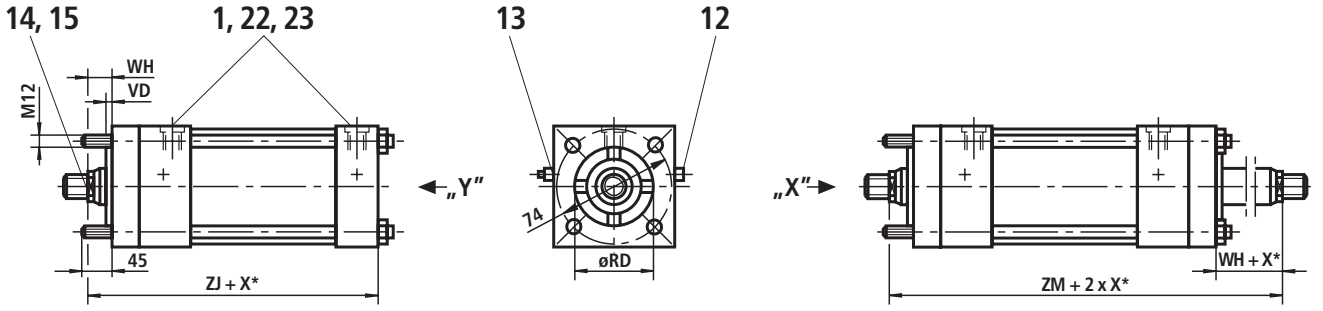


Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

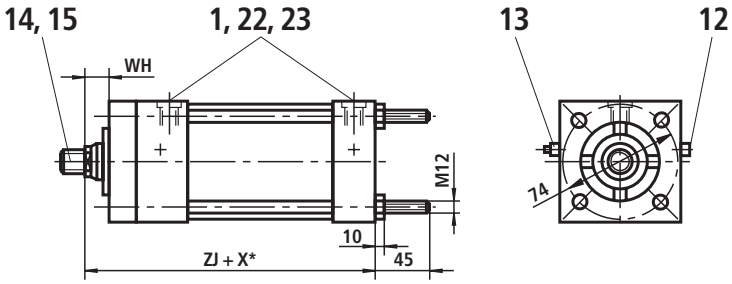
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
22	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5	28	45	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M20 x 1,5	28	45								
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M24 x 2	41	55								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 50 (medidas en mm)

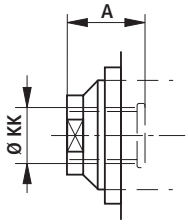
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

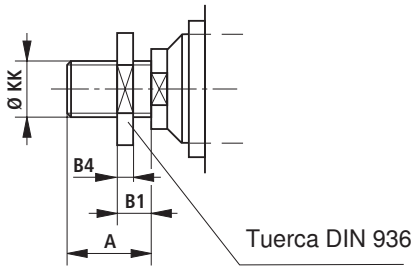


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"

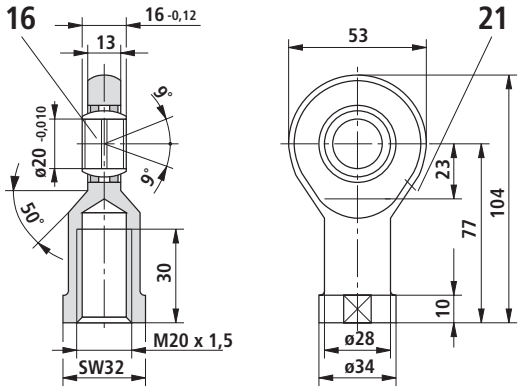


Versión rosca "F"



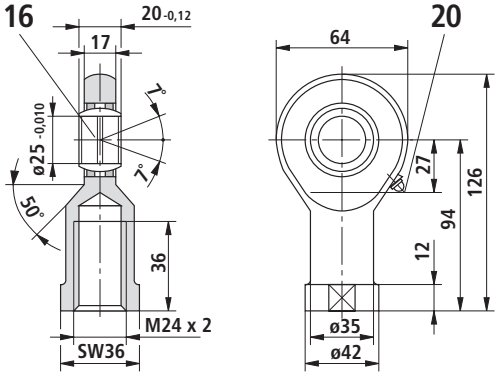
Cabeza articulada CGK 20

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001329**
Masa: 0,34 kg
Carga admisible: 30 kN



Cabeza articulada CGK 25

adecuada para versión de rosca "F"
Material no.: **R900001330**
Masa: 0,6 kg
Carga admisible: 42 kN



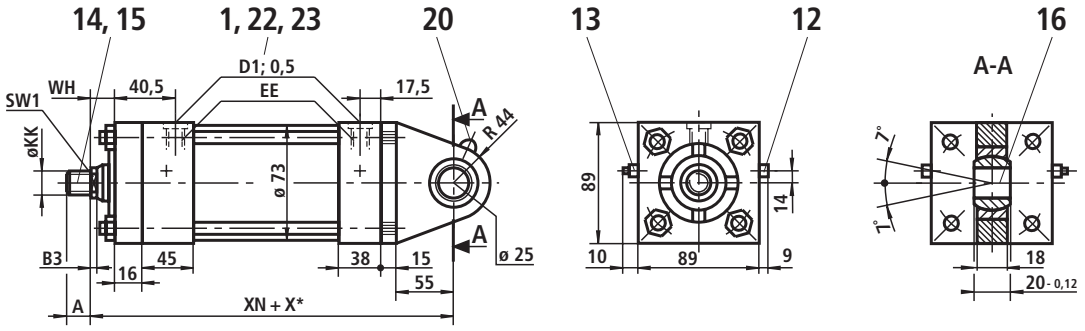
Ø vástago	ØRD f7	B4	VD	WH	ZJ	ZM	B1	B2	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
22	38	9	6	19	152,5	194,5	15	16	8	19	30	30
25	38	9	7	19	152,5	194,5	15	16	8	22		
36	50	10	10	25,5	159	207,5	19	12	8	30		

X* = Longitud de carrera

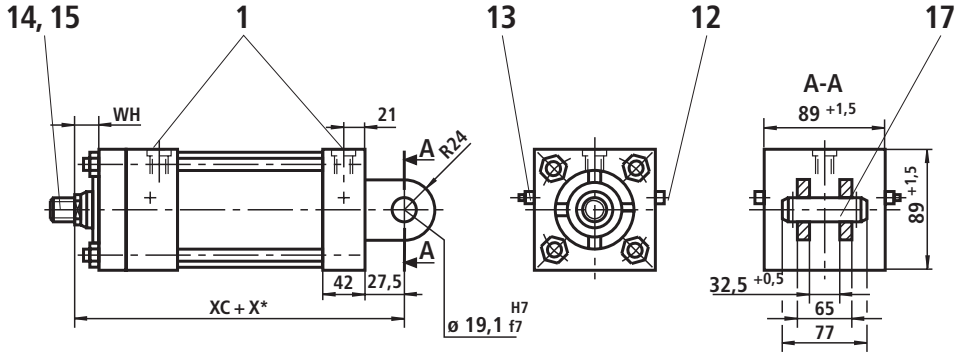
Ø de pistón 63 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

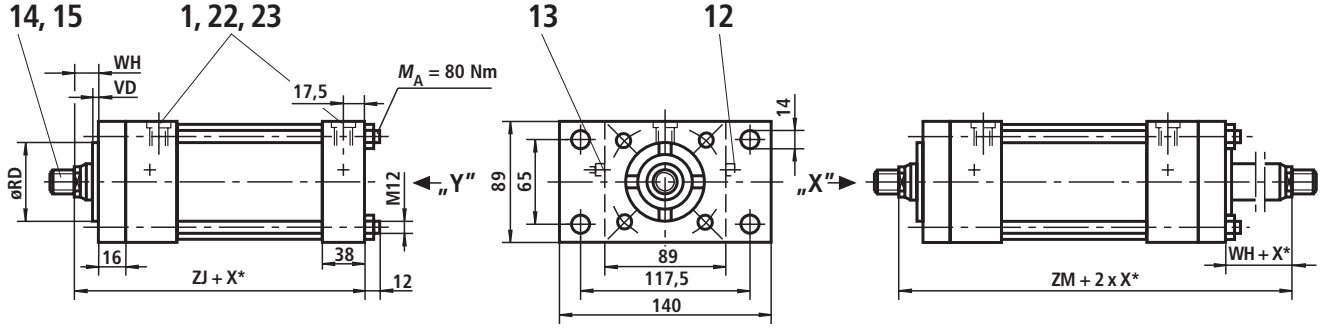
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 25 y Ø 28: 180 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 36 y Ø 45: 110 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

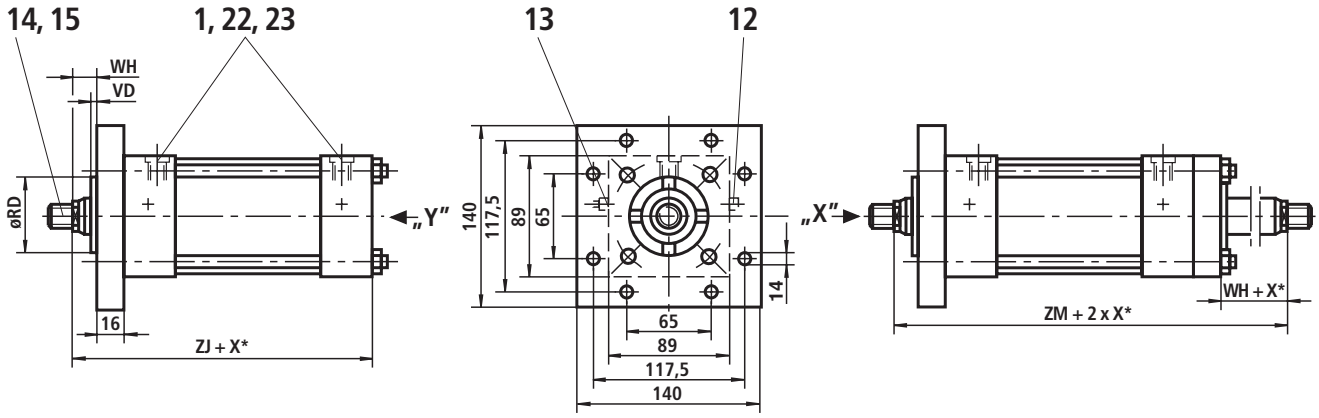
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M24 x 2	28	55	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
28	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M24 x 2	28	55								
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M30 x 2	41	65								
45	M33 x 2	M39 x 2	M30 x 2	50	65								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 63 (medidas en mm)

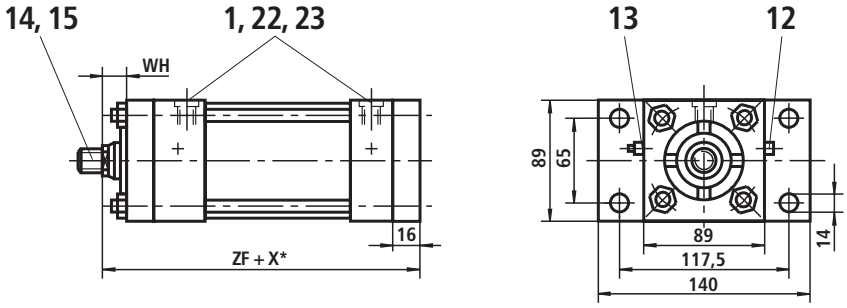
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

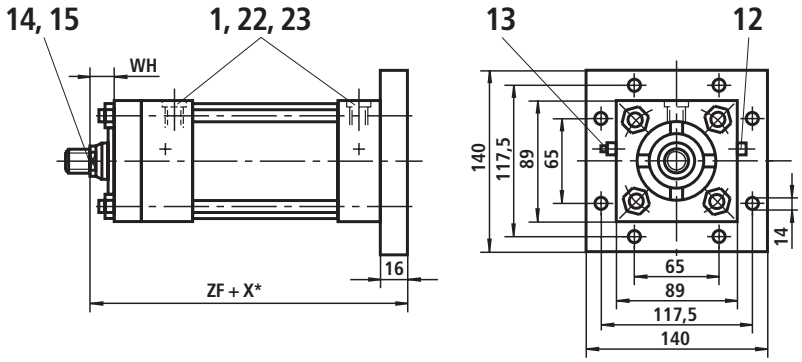


Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca „E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



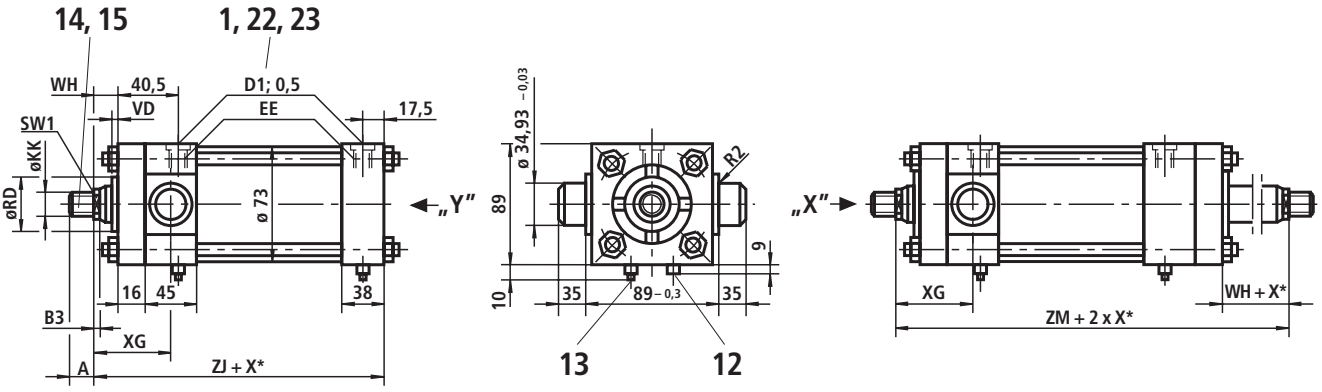
Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XC	XN	ZF	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
25	38	6	19	187	225,5	171,5	155,5	197,5	8	22	30	30
28	42	6	19	187	225,5	171,5	155,5	197,5	8	22		
36	50,7	10	25,5	193,5	232	178	162	210,5	10	30		
45	60	13	32	200	238,5	184,5	168,5	223,5	12	41		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 63 (medidas en mm)

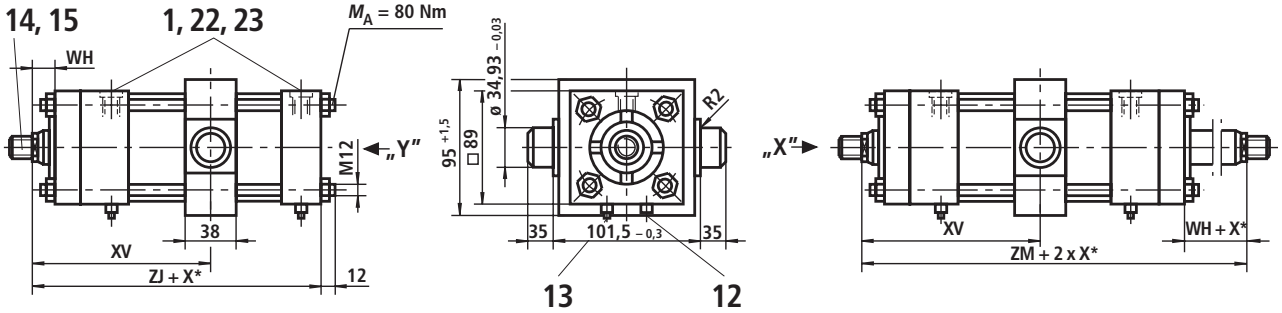
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

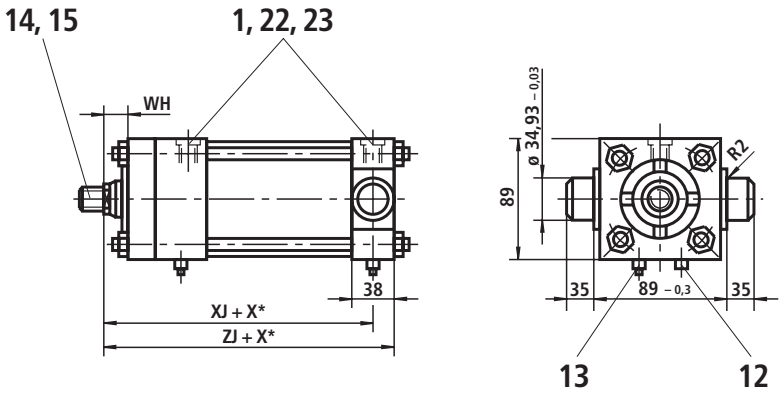


Carrera$_{mín}$ = 10 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Nota:
Medidas para los cilindros con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 30 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



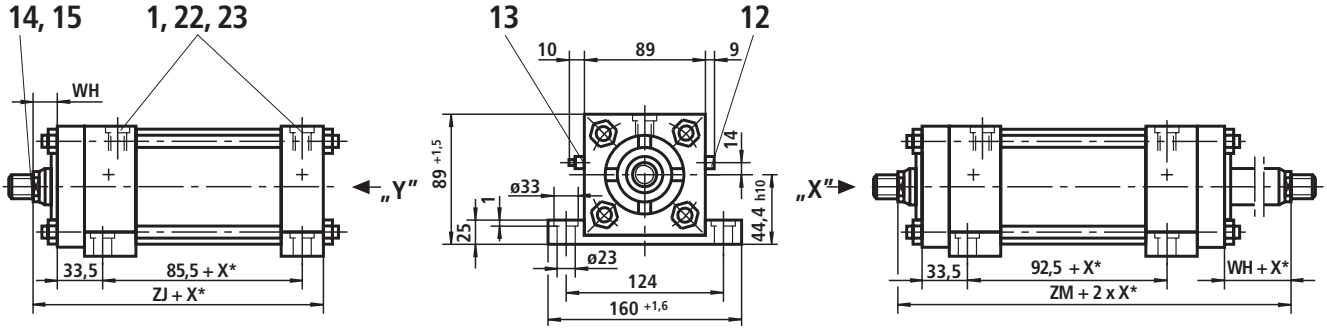
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M24 x 2	28	55	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
28	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M24 x 2	28	55								
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M30 x 2	41	65								
45	M33 x 2	M39 x 2	M30 x 2	50	65								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 63 (medidas en mm)

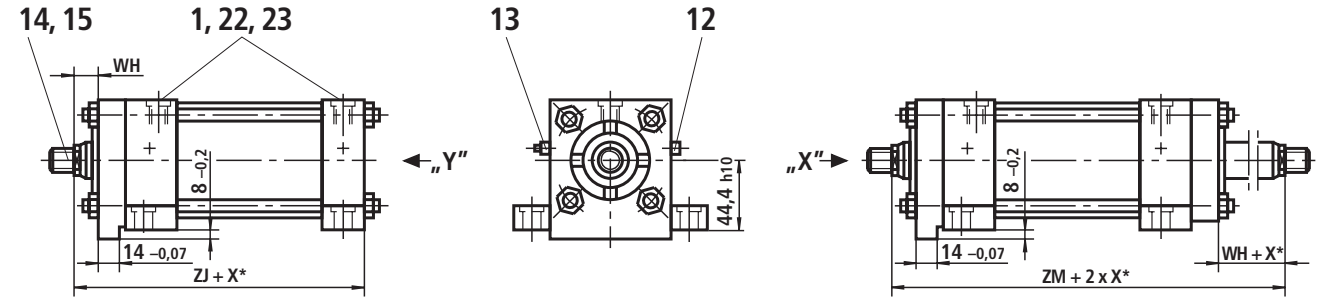
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



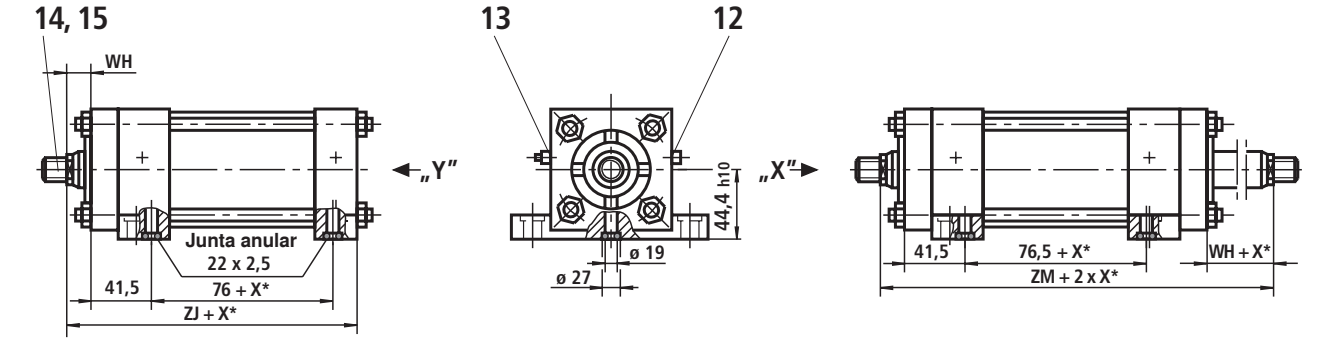
Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XG	XJ	XV [1] min.	XV [1] max.	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
25	38	6	19	57	136,5	99	98,5 + X*	155,5	197,5	8	22	30	30
28	42	6	19	57	136,5	99	98,5 + X*	155,5	197,5	8	22		
36	50,7	10	25,5	3,5	143	105,5	105 + X*	162	210,5	10	30		
45	60	13	32	70	149,5	112	111,5 + X*	168,5	223,5	12	41		

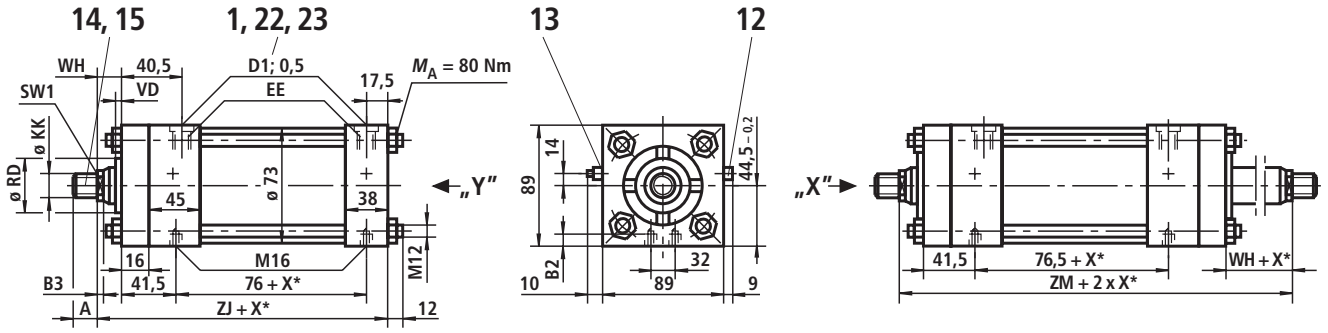
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida "XV" en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 63 (medidas en mm)

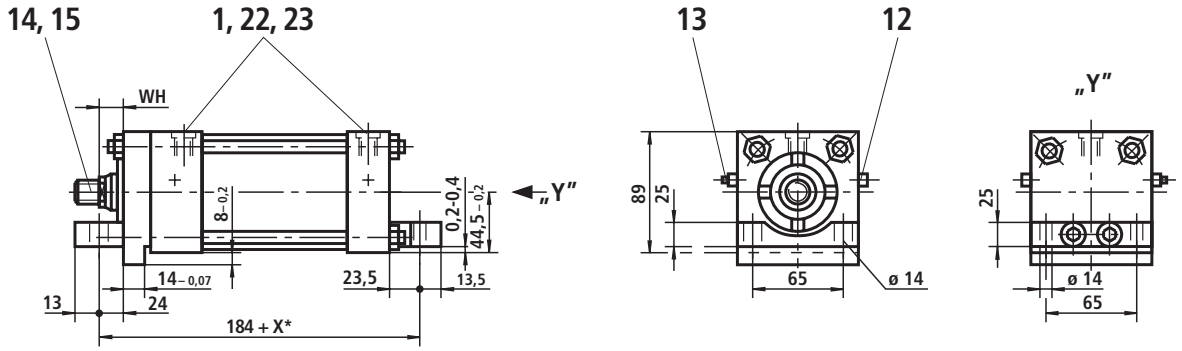
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

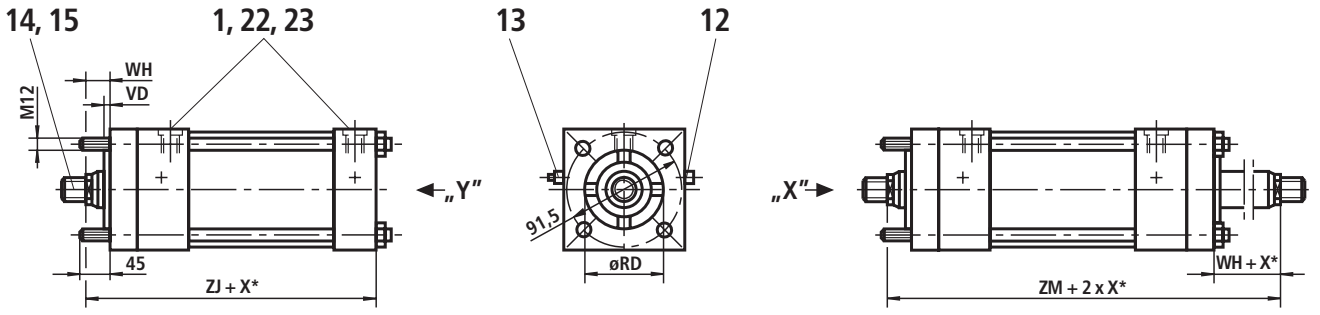


Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

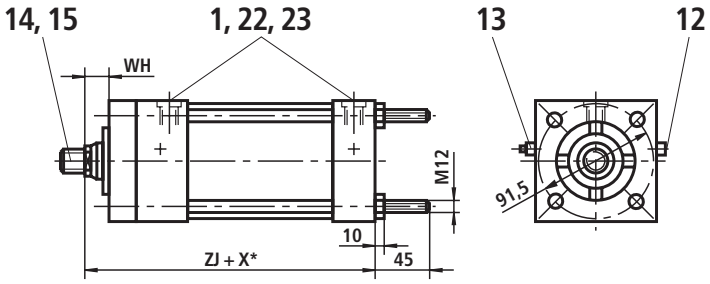
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
25	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M24 x 2	28	55	G1/2	G3/4	M22 x 1,5	M27 x 2	34	42	34	42
28	M20 x 1,5	M22 x 1,5	M24 x 2	28	55								
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M30 x 2	41	65								
45	M33 x 2	M39 x 2	M30 x 2	50	65								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 63 (medidas en mm)

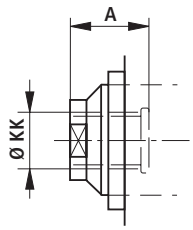
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

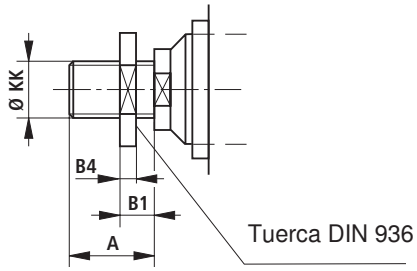


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"

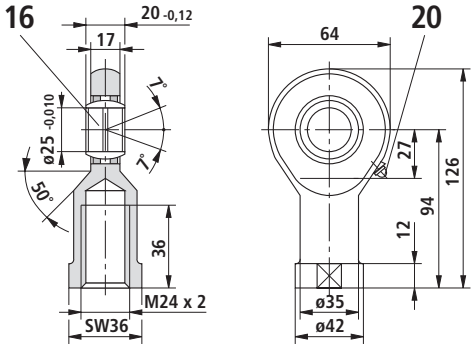


Versión rosca "F"



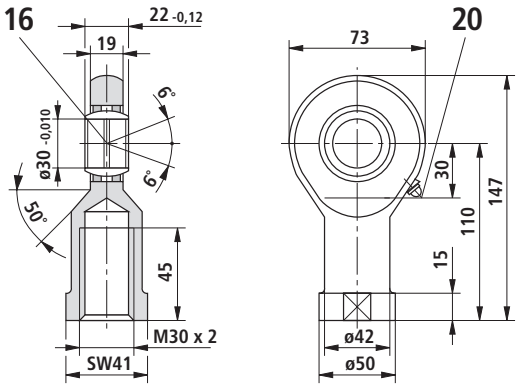
Cabeza articulada CGK 25

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001330**
Masa: 0,6 kg
Carga admisible: 42 kN



Cabeza articulada CGK 30

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001331**
Masa: 0,9 kg
Carga admisible: 55 kN



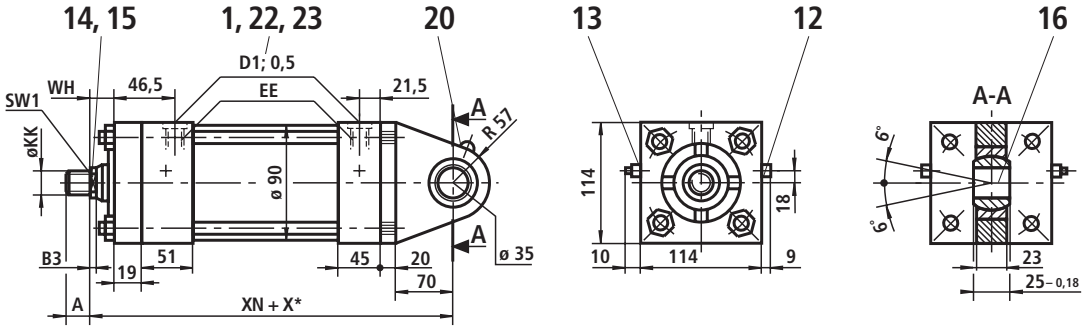
Ø vástago	ØRD f7	B4	VD	WH	ZJ	ZM	B1	B2	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
25	38	10	6	19	155,5	197,5	19	20	8	22	30	30
28	42	10	6	19	155,5	197,5	19	20	8	22		
36	50,7	12	10	25,5	162	210,5	20	14	10	30		
45	60	12	13	32	168,5	223,5	20	14	12	41		

X* = Longitud de carrera

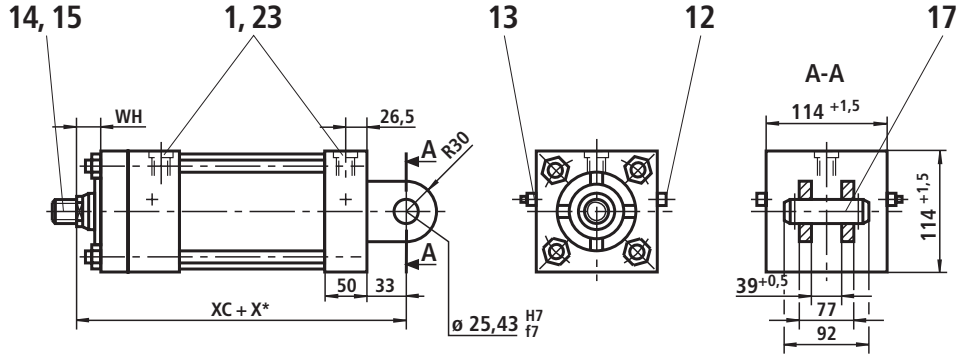
Ø de pistón 80 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

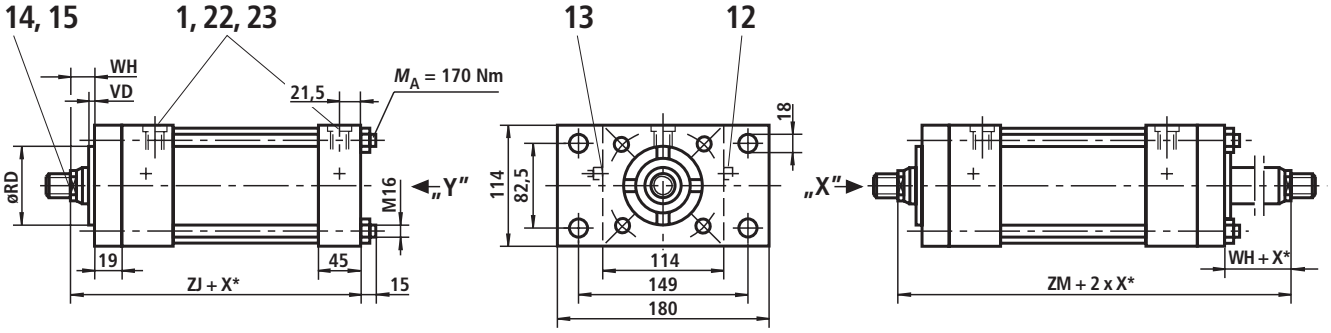
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 36: 180 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 45 y Ø 56: 110 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

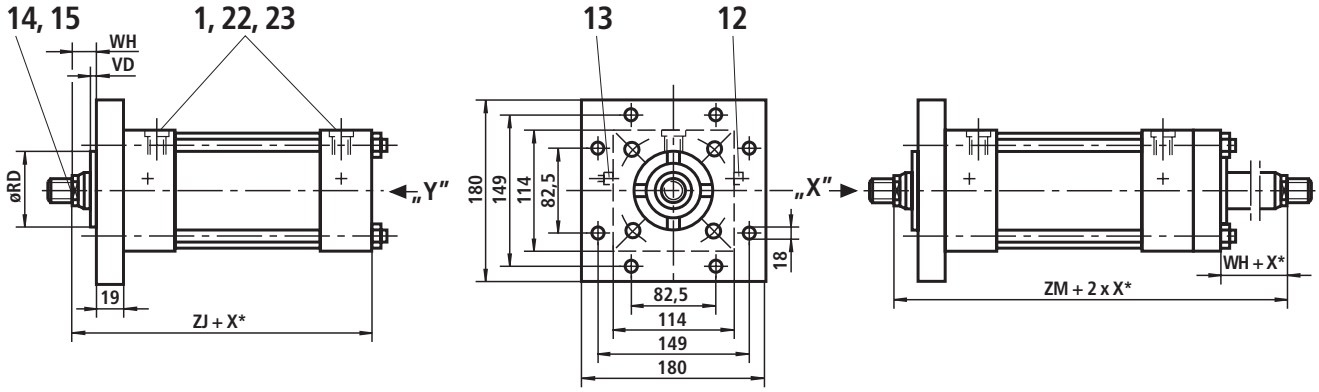
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M30 x 2	41	65	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
45	M33 x 2	M39 x 2	M36 x 3	51	80								
56	M39 x 2	M45 x 2	M39 x 3	57	90								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 80 (medidas en mm)

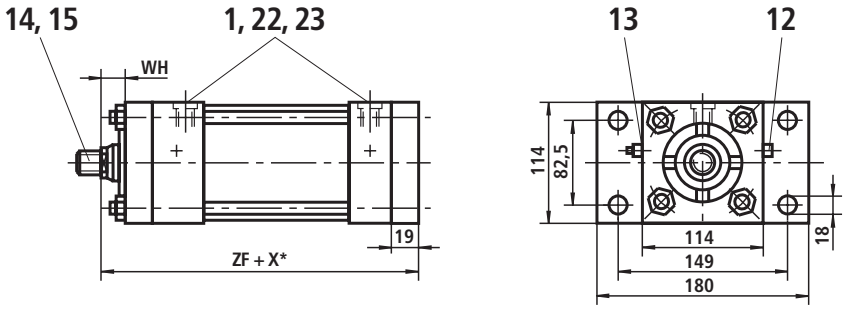
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

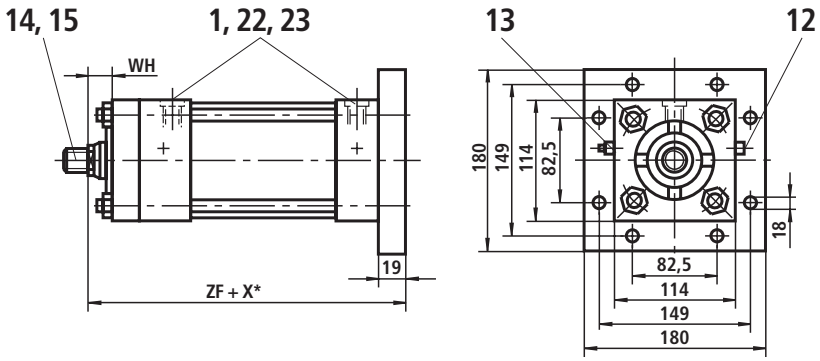


Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



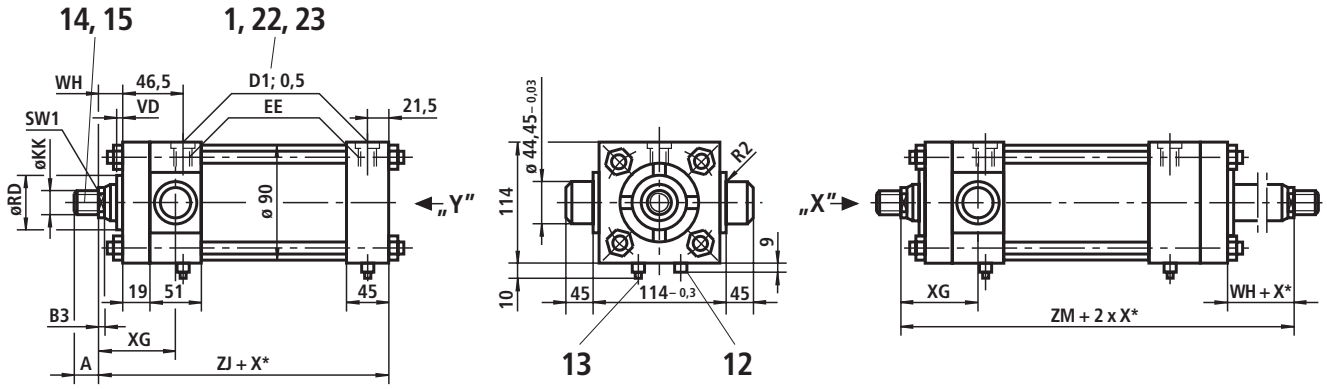
Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XC	XN	ZF	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
36	50	6	22	219	271	200	181	228	9	30	35	35
45	60	10	28,5	225,5	277,5	206,5	187,5	241	12	41		
56	70	10	32	229	281	210	191	248	15	46		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 80 (medidas en mm)

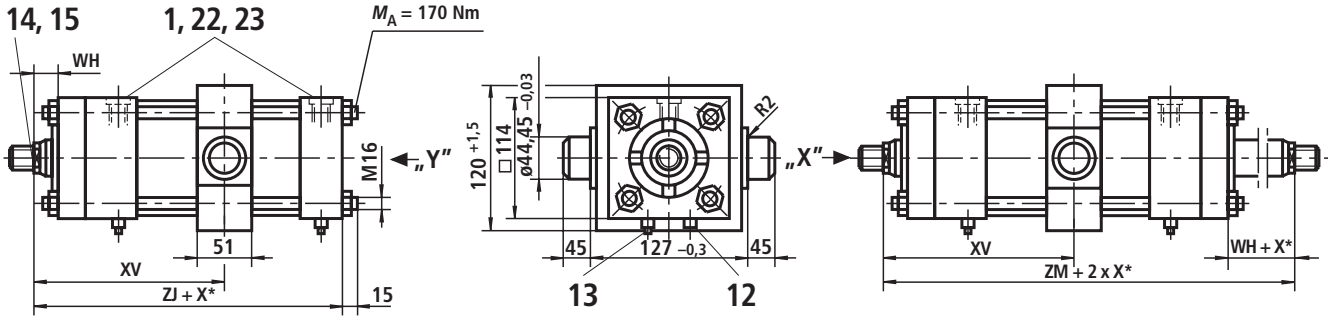
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

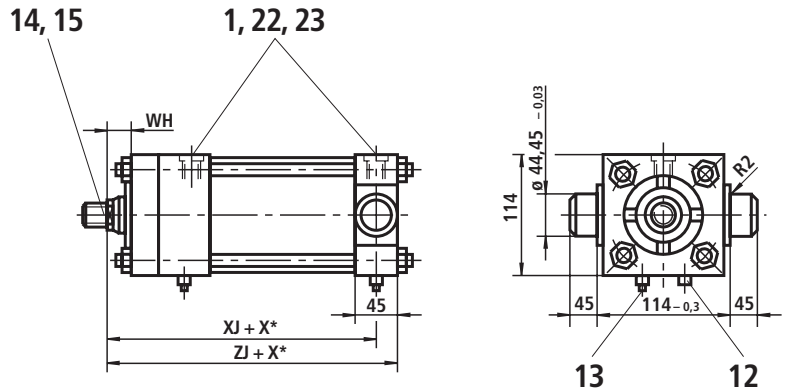


Carrera$_{mín}$ = 20 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV_{min} y XV_{max})

Nota:
Medidas para cilindros con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 30 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



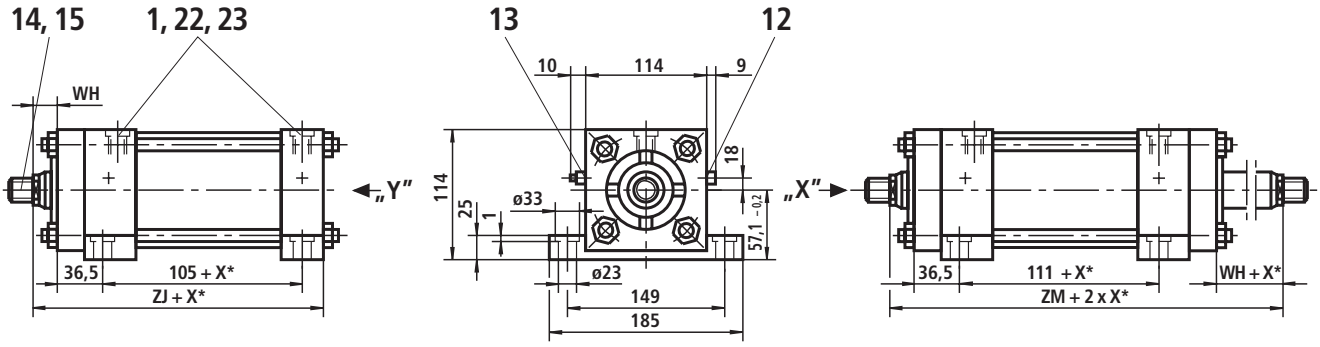
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M30 x 2	41	65	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
45	M33 x 2	M39 x 2	M36 x 3	51	80								
56	M39 x 2	M45 x 2	M39 x 3	57	90								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 80 (medidas en mm)

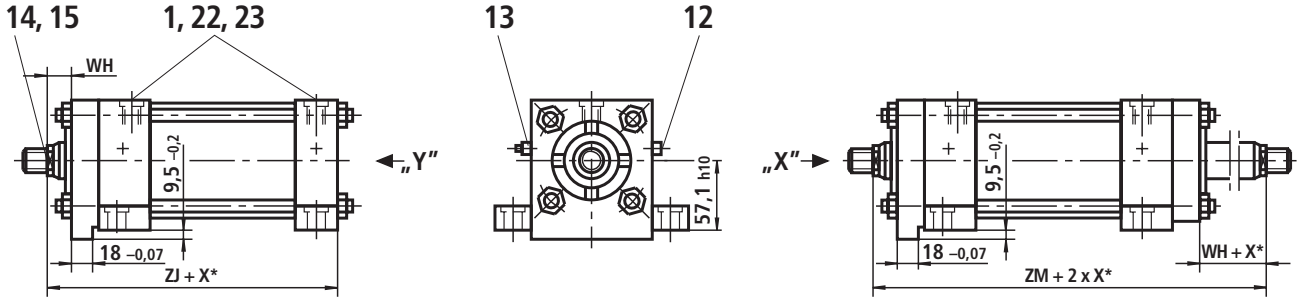
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



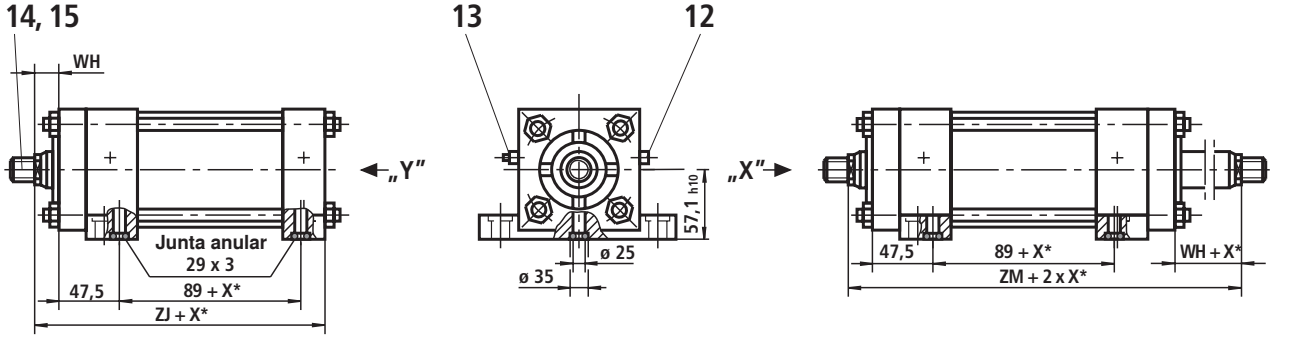
Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XG	XJ	XV [1] min.	XV [1] max.	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
36	50	6	22	66,5	158,5	117,5	110,5 + X*	181	228	9	30	35	35
45	60	10	28,5	73	165	124	117 + X*	187,5	241	12	41		
56	70	10	32	76,5	168,5	127,5	120,5 + X*	191	248	15	46		

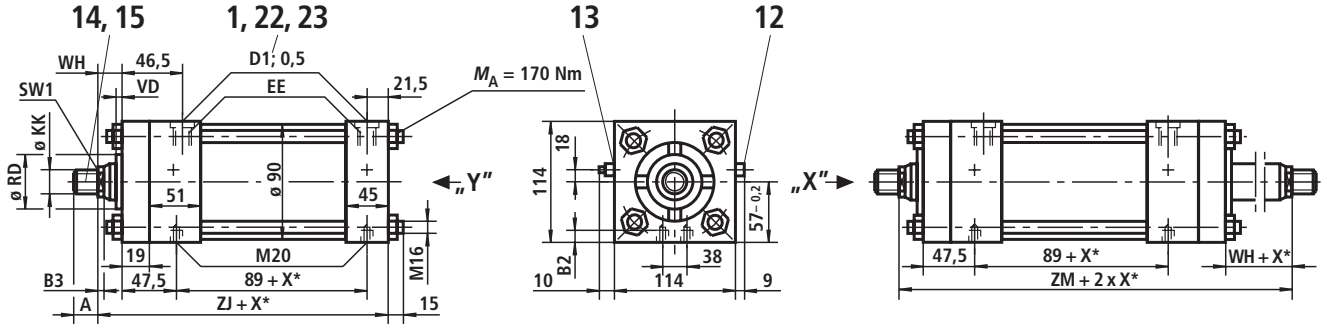
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 80 (medidas en mm)

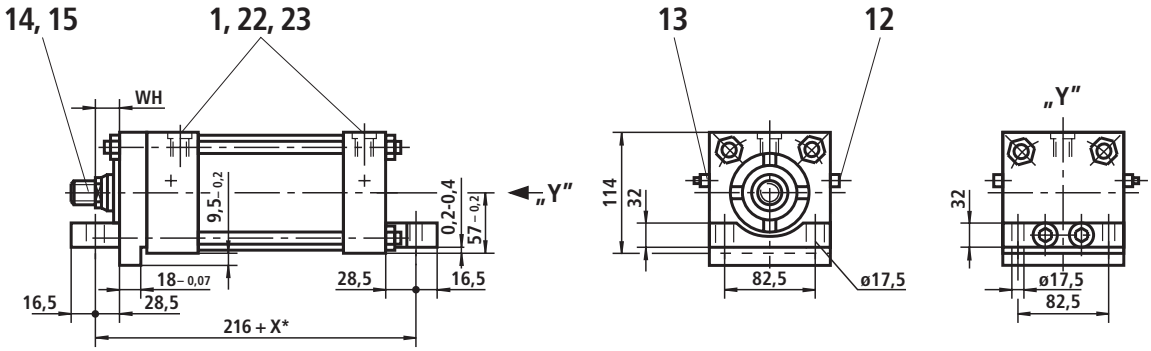
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

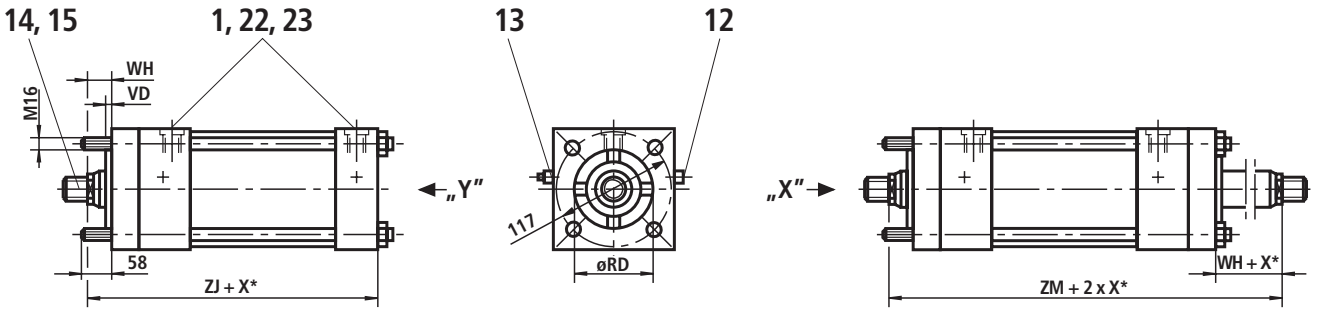


Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 30 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

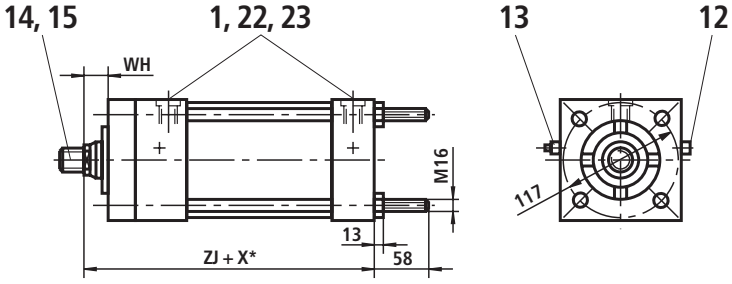
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
36	M26 x 1,5	M30 x 2	M30 x 2	41	65	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
45	M33 x 2	M39 x 2	M36 x 3	51	80								
56	M39 x 2	M45 x 2	M39 x 3	57	90								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 80 (medidas en mm)

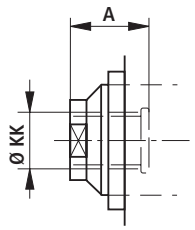
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

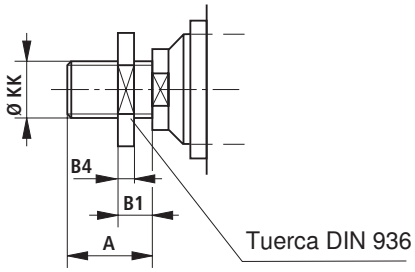


Versiones de rosca adicionales

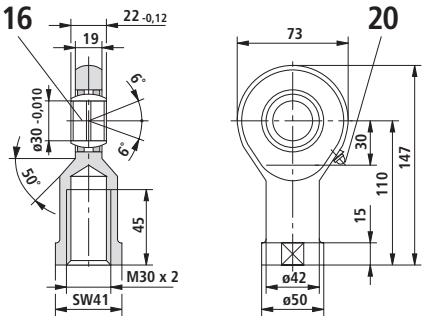
Versión rosca "E"



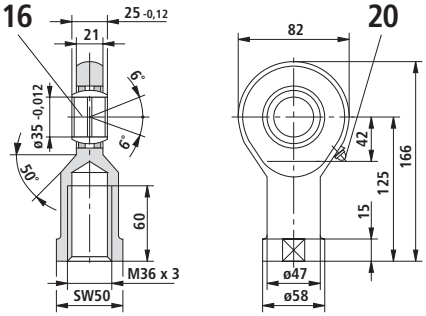
Versión rosca "F"



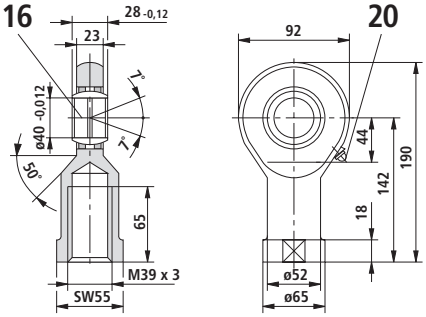
Cabeza articulada CGK 30
adecuada para versión rosca „F"
Material no.: **R900001331**
Masa: 0,9 kg
Carga admisible: 55 kN



Cabeza articulada CGK 35
adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900012486**
Masa: 1,4 kg
Carga admisible: 73 kN



Cabeza articulada CGK 40
adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001332**
Masa: 2 kg
Carga admisible: 90 kN



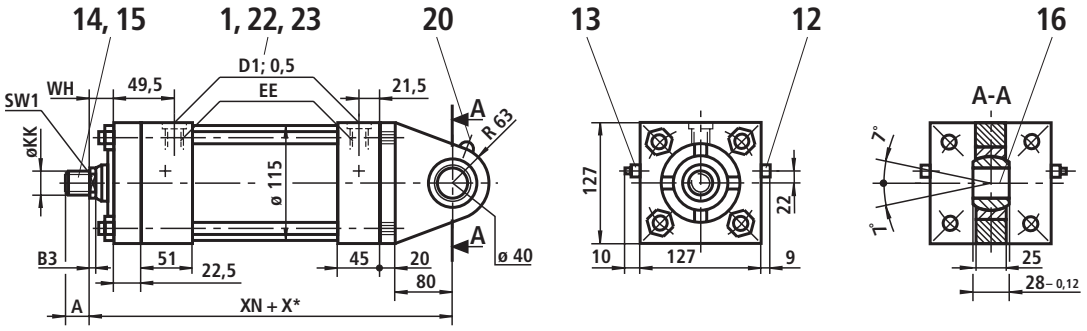
Ø vástago	ØRD f7	B4	VD	WH	ZJ	ZM	B1	B2	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
36	50	12	6	22	181	228	20	20	9	30	35	35
45	60	14	10	28,5	187,5	241	20	15	12	41		
56	70	16	10	32	191	248	25	15	15	46		

X* = Longitud de carrera

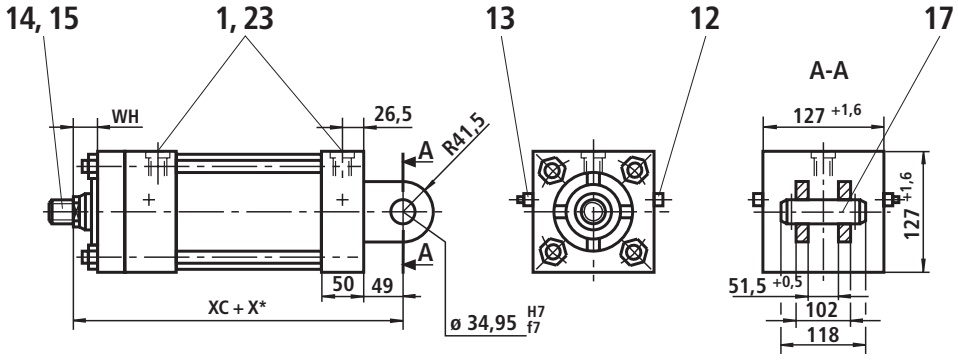
Ø de pistón 100 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

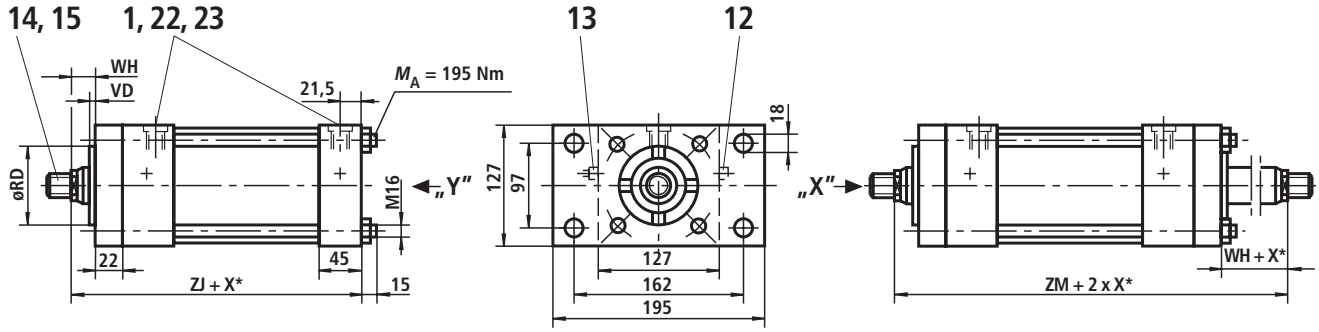
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 45 y Ø 50: 180 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 70: 110 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

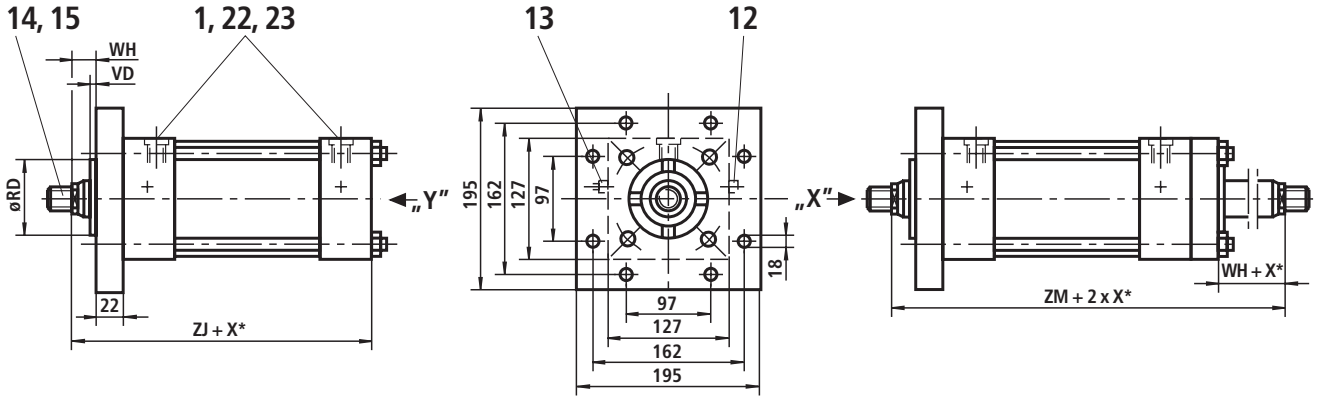
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
45	M33 x 2	M39 x 2	M42 x 3	51	90	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
50	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100								
70	M48 x 2	M56 x 2	M45 x 3	76	100								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 100 (medidas en mm)

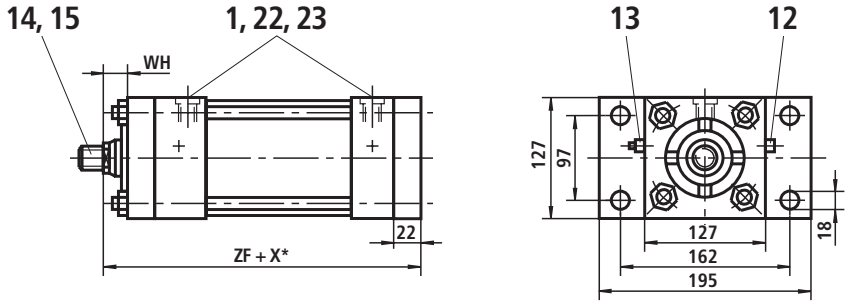
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

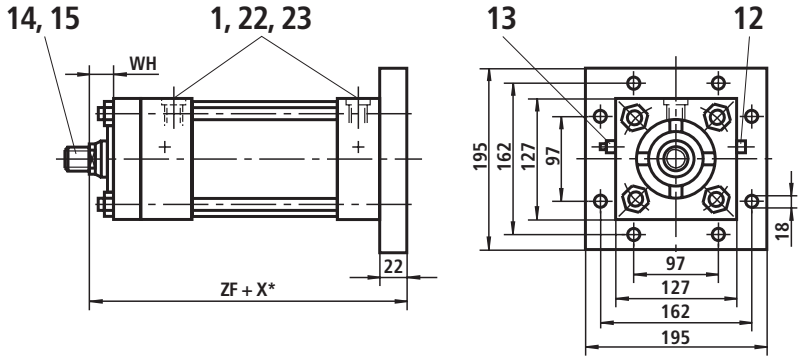


Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



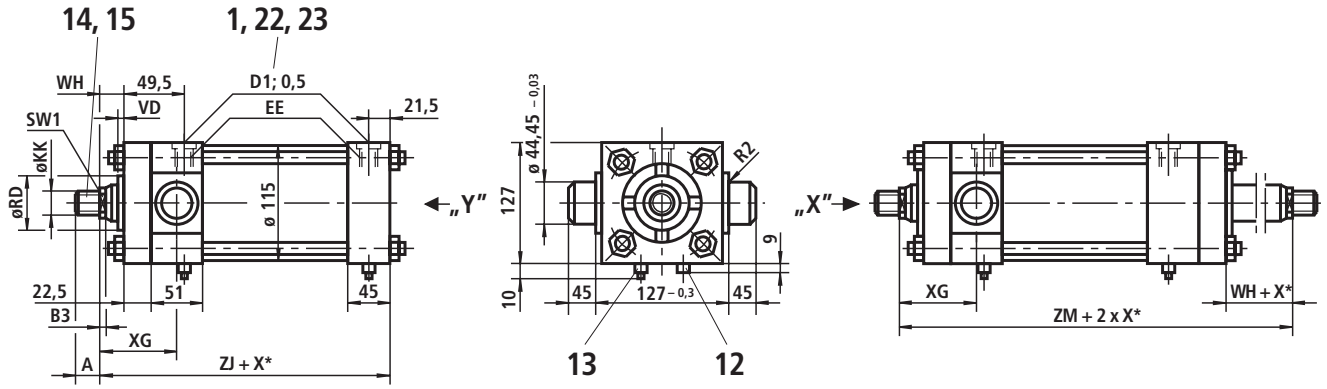
Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XC	XN	ZF	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
45	60	6	25,5	248	294	216	194	247,5	12	41	35	35
50	66,6	6	28,5	251	297	219	197	253,5	15	46		
70	90	10	35	257,5	303,5	225,5	203,5	266,5	15	60		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 100 (medidas en mm)

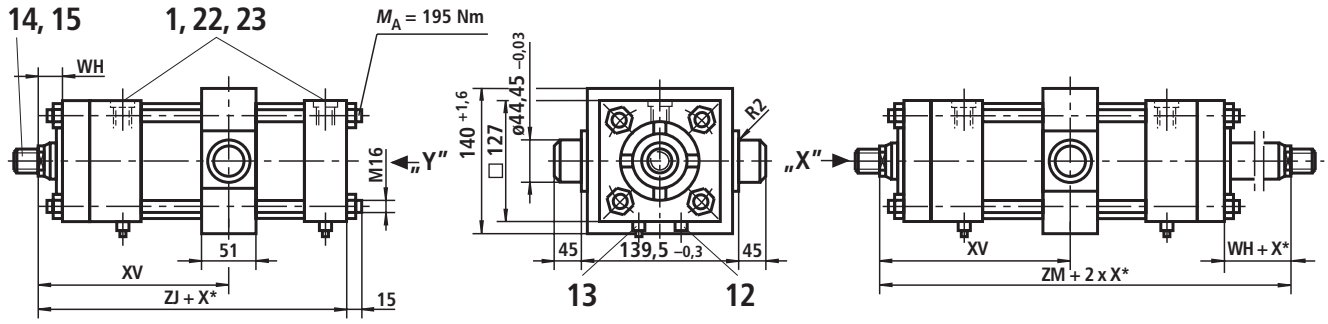
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

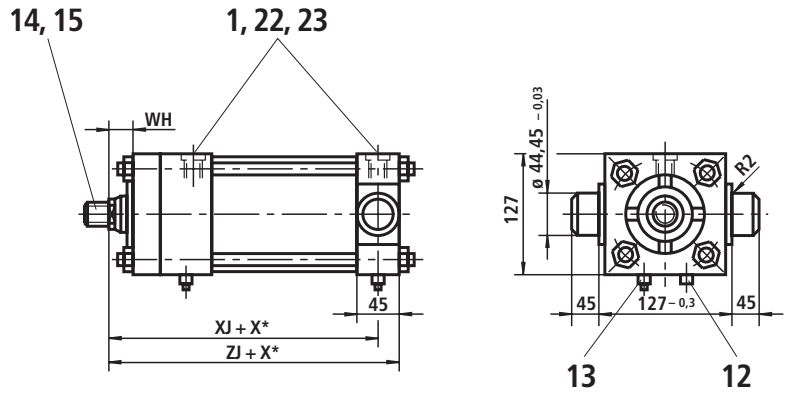


Carrera$_{mín}$ = 20 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV_{min} y XV_{max})

Nota:
Medidas para cilindros con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 55 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



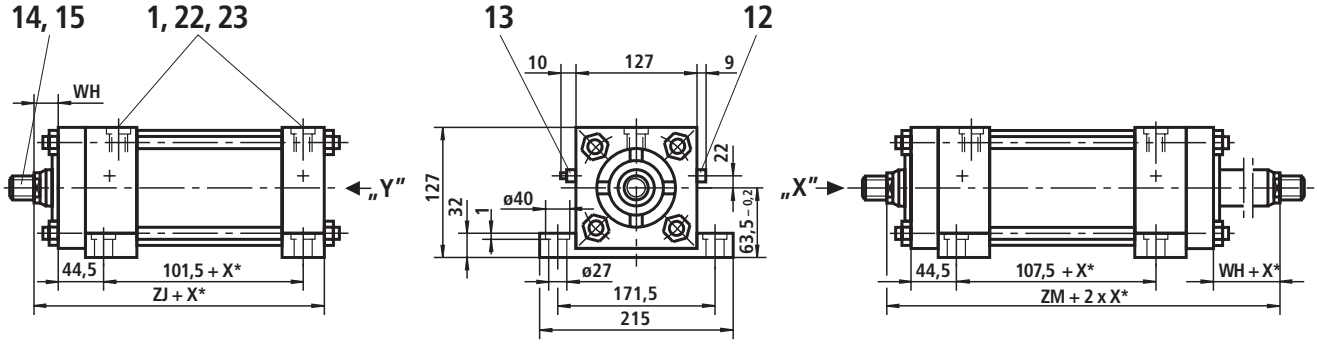
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
45	M33 x 2	M39 x 2	M42 x 3	51	90	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
50	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100								
70	M48x 2	M56 x 2	M45 x 3	76	100								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 100 (medidas en mm)

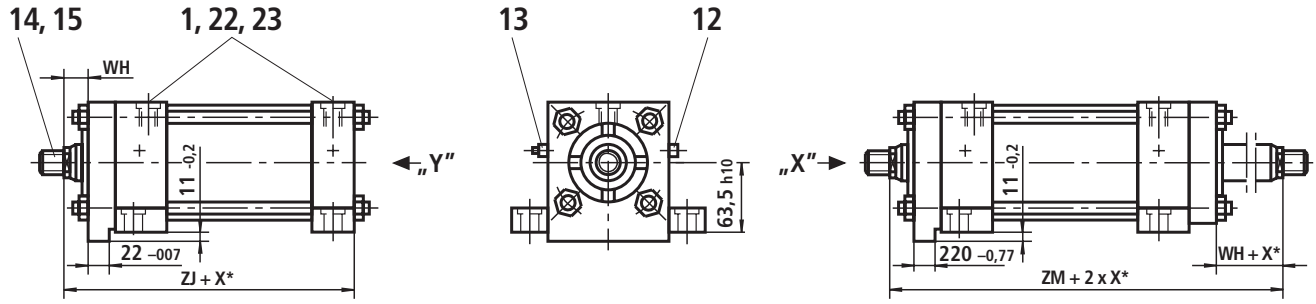
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



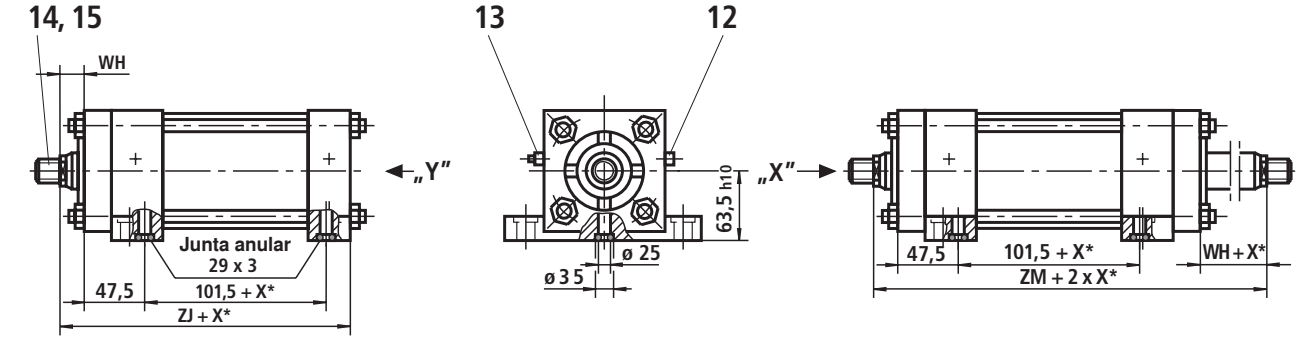
Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XG	XJ	XV [1] min.	XV [1] max.	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
45	60	6	25,5	73	171,5	124,5	123,5 + X*	194	247,5	12	41	35	35
50	66,6	6	28,5	76	174,5	127,5	126,5 + X*	197	253,5	15	46		
70	90	10	35	82,5	181	134	133 + X*	203,5	266,5	15	60		

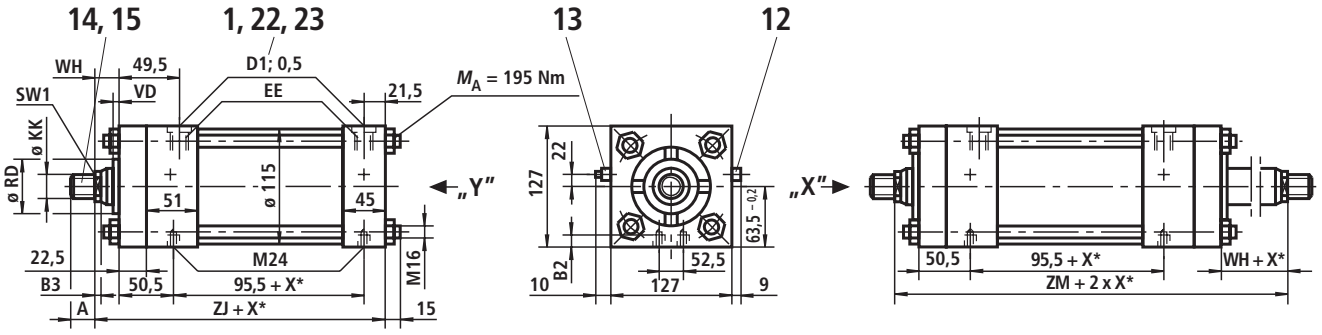
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 100 (medidas en mm)

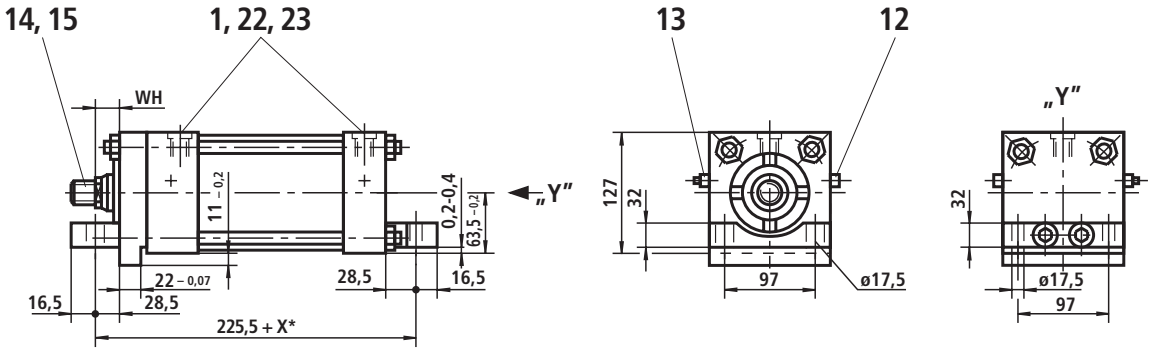
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

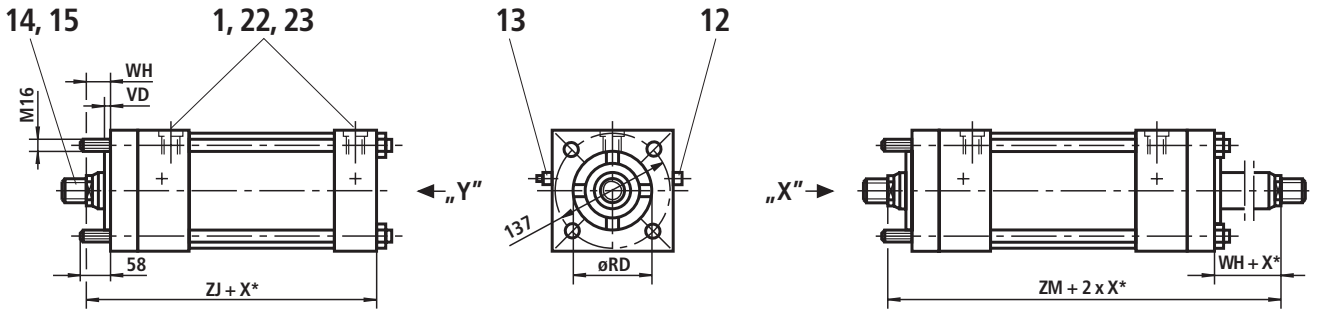


Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 55 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

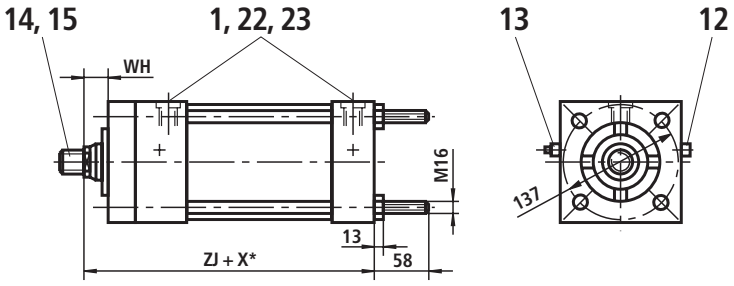
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
45	M33 x 2	M39 x 2	M42 x 3	51	90	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
50	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100								
70	M48 x 2	M56 x 2	M45 x 3	76	100								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 100 (medidas en mm)

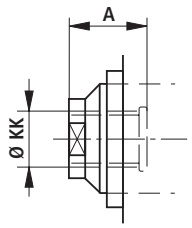
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

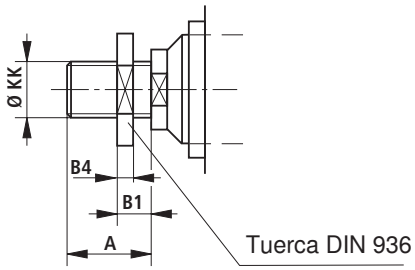


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"

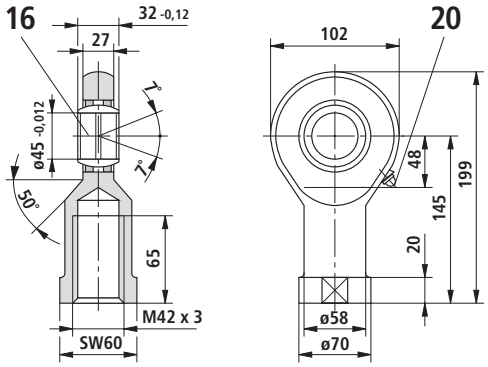


Versión rosca "F"



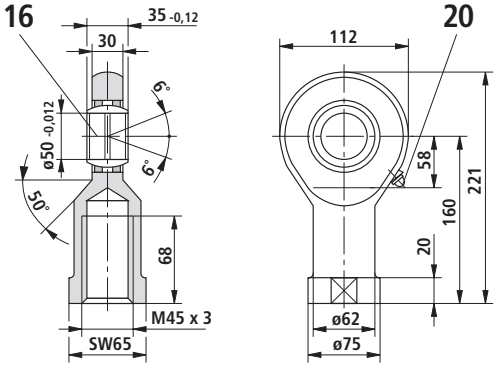
Cabeza articulada CGK 45

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001333**
Masa: 2,7 kg
Carga admisible: 120 kN



Cabeza articulada CGK 50

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001334**
Masa: 3,5 kg
Carga admisible: 145 kN



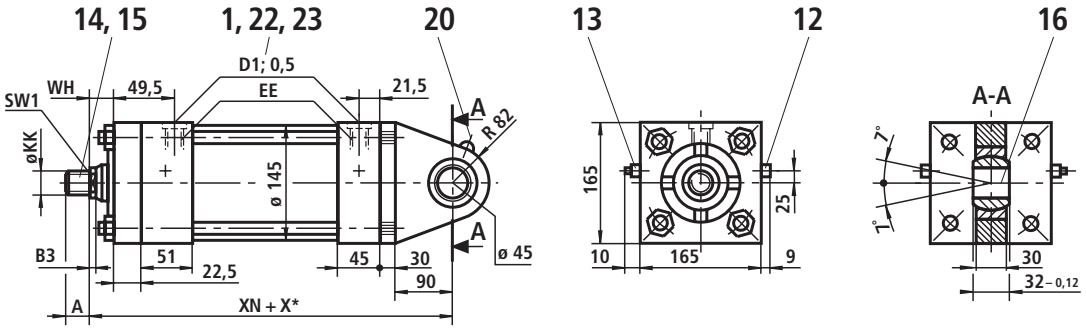
Ø vástago	ØRD f7	B4	VD	WH	ZJ	ZM	B1	B2	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
45	60	16	6	25,5	194	247,5	25	25	12	41	35	35
50	66,6	18	6	28,5	197	253,5	32	25	15	46		
70	90	18	10	35	203,5	266,5	32	15	15	60		

X* = Longitud de carrera

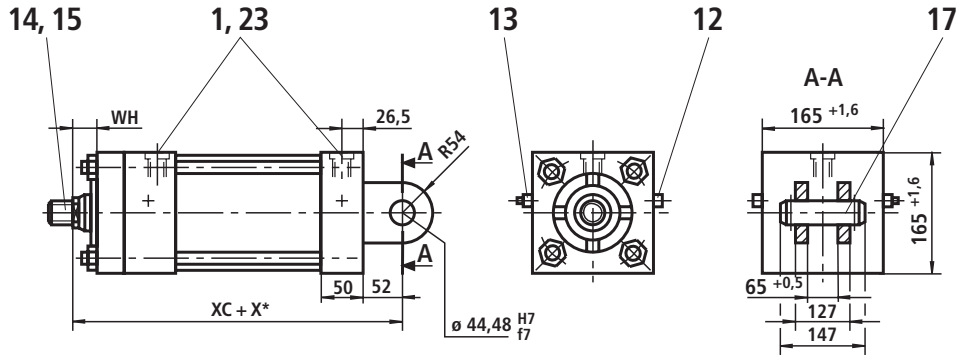
Ø de pistón 125 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

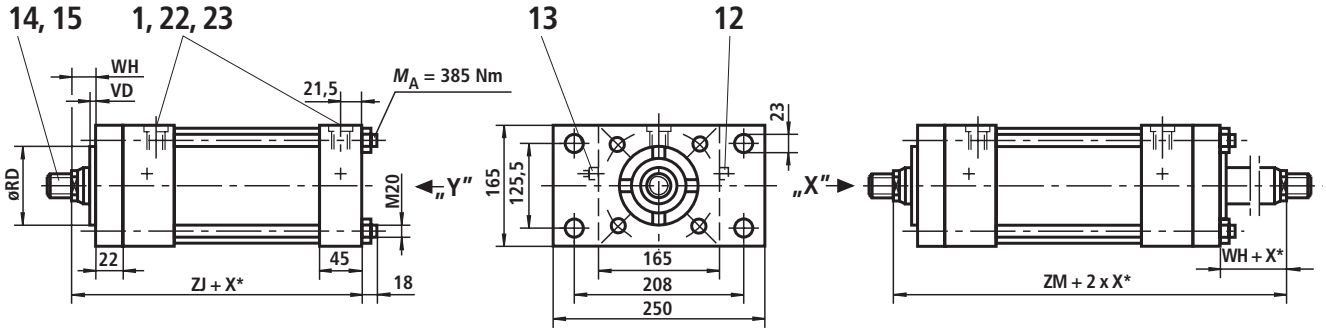
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 50 y Ø 56: 160 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 63 y Ø 90: 60 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

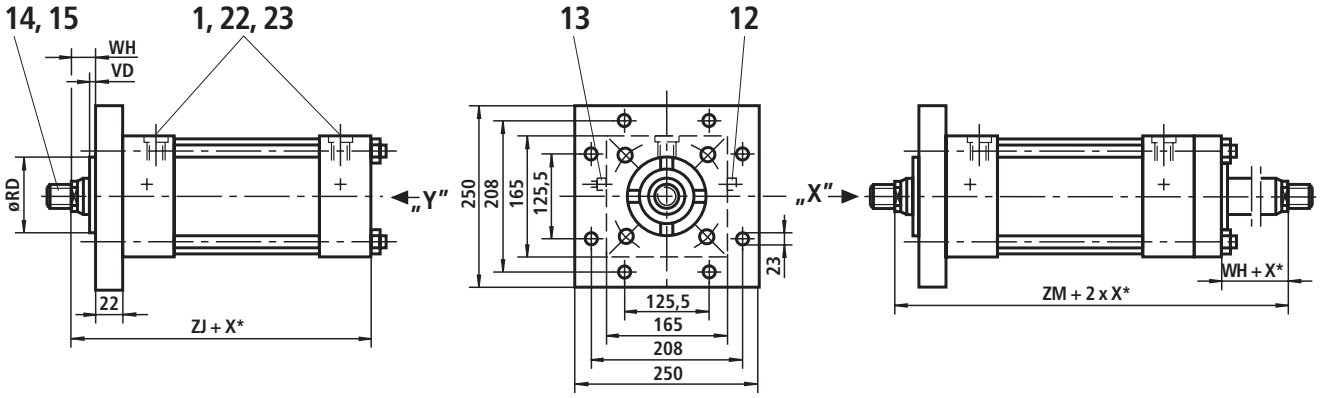
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
50	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
56	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100								
63	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115								
90	M64 x 2	M76 x 2	M52 x 3	89	115								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 125 (medidas en mm)

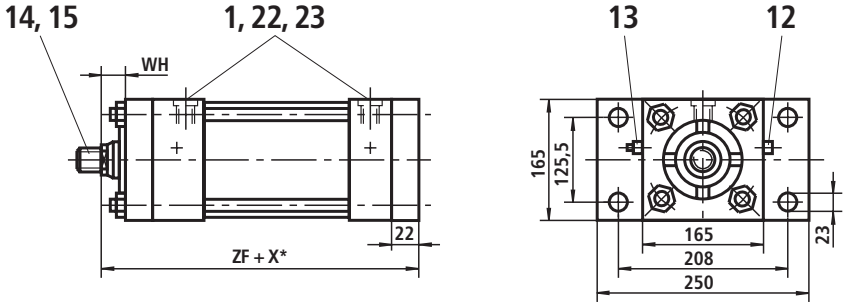
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

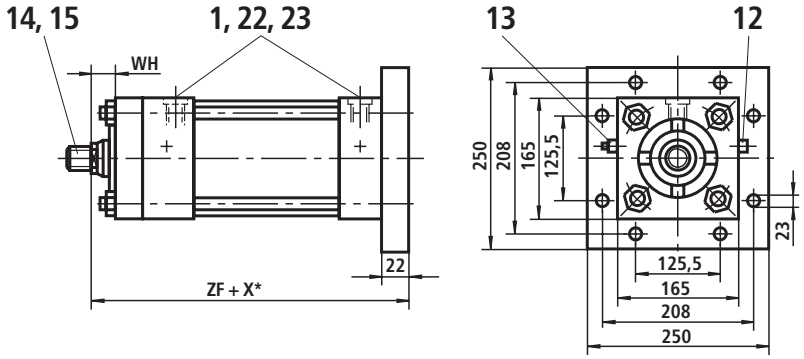


Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio Ø vástago 50, 56 y Ø 63: 210 bar lado base, 150 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 90: 210 bar lado base, 210 bar lado vástago



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



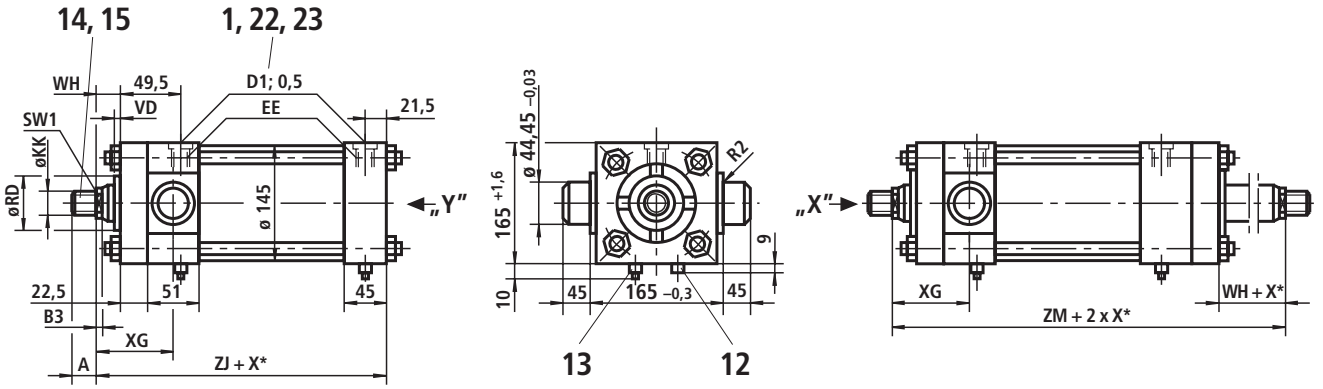
Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XC	XN	ZF	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
50	66,6	6	28,5	266,5	329,5	231,5	209,5	266	14	46	33	35
56	70	7	28,5	266,5	329,5	231,5	209,5	266	14	46		
63	79,3	10	35	273	336	238	216	279	15	55		
90	108	10	35	273	336	238	216	279	15	75		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 125 (medidas en mm)

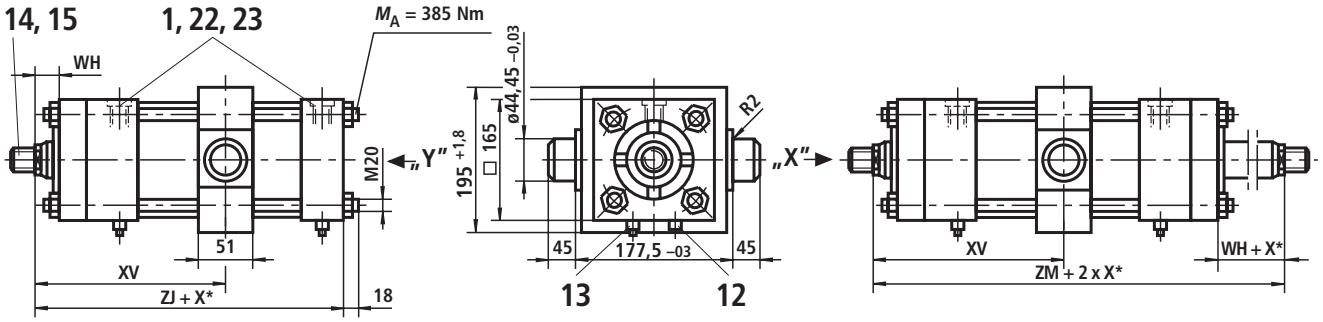
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

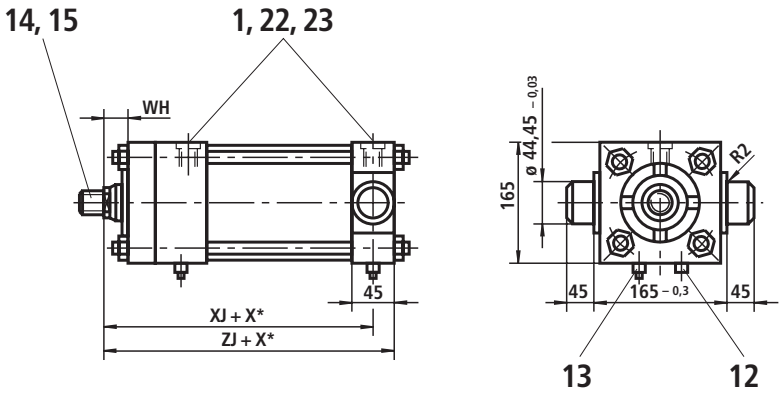


Carrera$_{mín}$ = 20 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV_{min} yXV_{max})

Nota:
Medidas para cilindros con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 70 mm
Versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



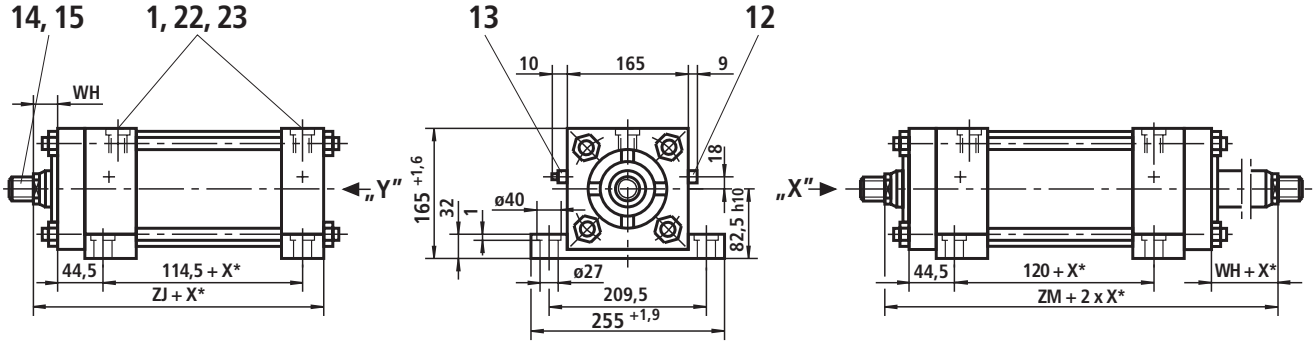
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
50	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
56	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100								
63	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115								
90	M64 x 2	M76 x 2	M52 x 3	89	115								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 125 (medidas en mm)

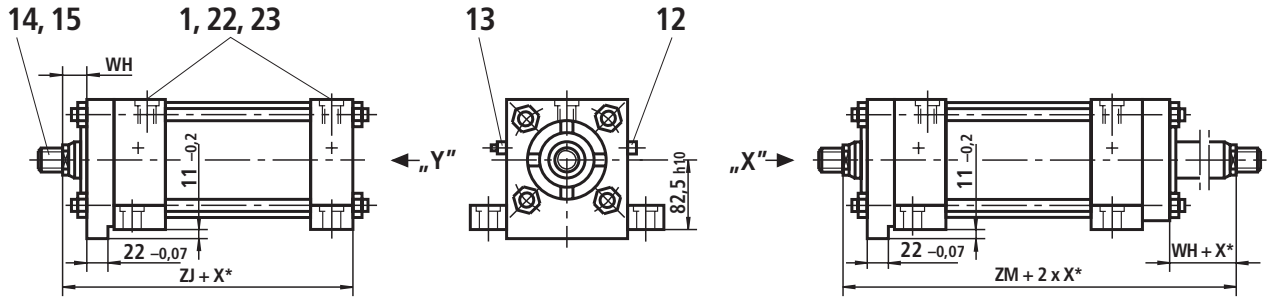
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



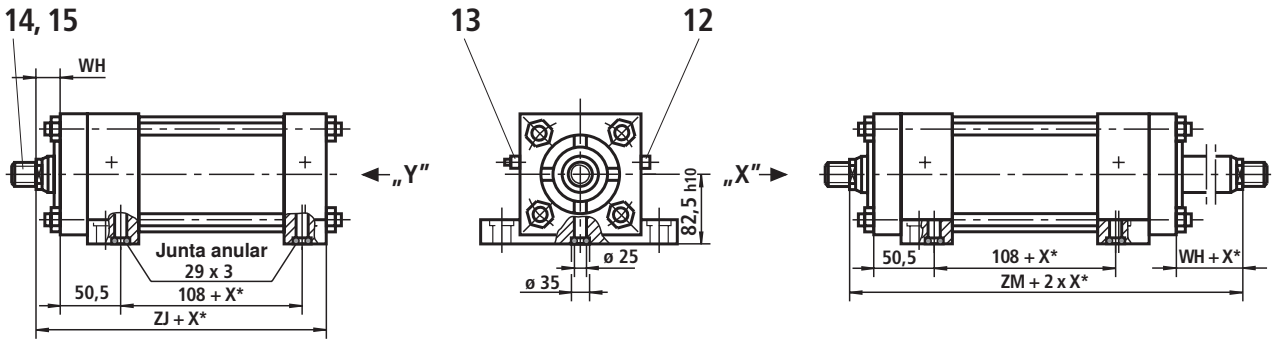
Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	VD	WH	XG	XJ	XV [1] min.	XV [1] max.	ZJ	ZM	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
50	66,6	6	28,5	76	187	127,5	139 + X*	209,5	266	14	46	33	35
56	70	7	28,5	76	187	127,5	139 + X*	209,5	266	14	46		
63	79,3	10	35	82,5	193,5	134	145,5 + X*	216	279	15	55		
90	108	10	35	82,5	193,5	134	145,5 + X*	216	279	15	75		

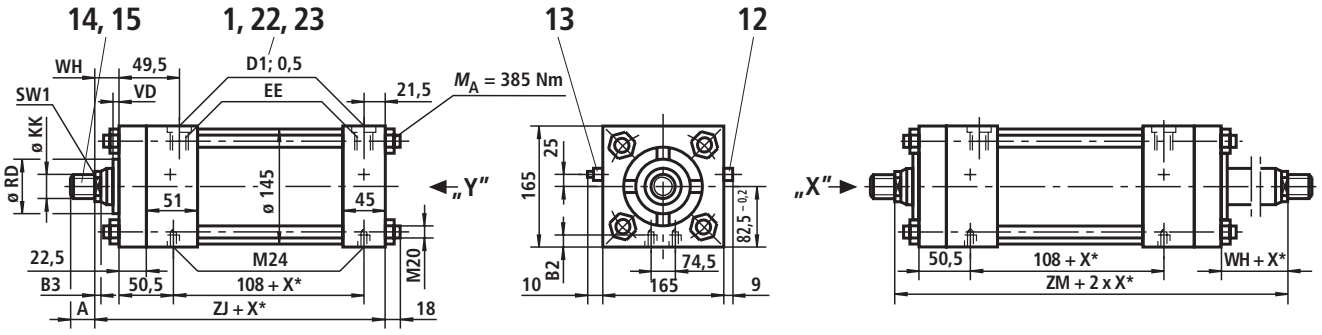
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar la medida "XV" en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 125 (medidas en mm)

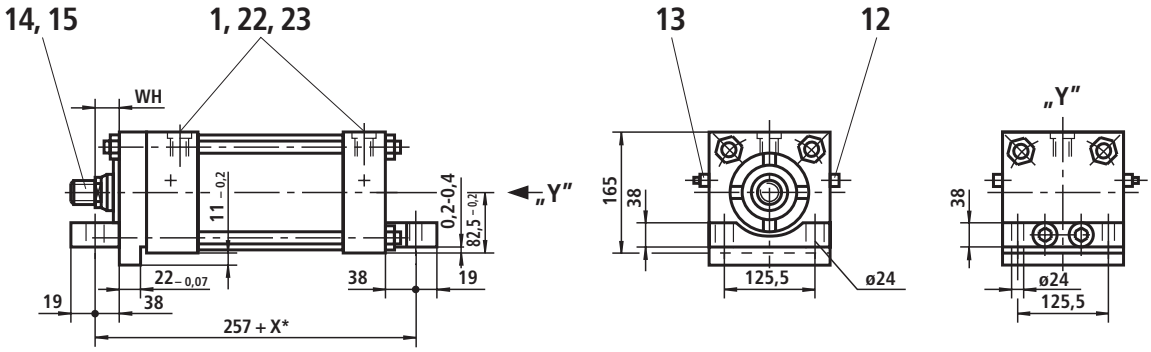
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

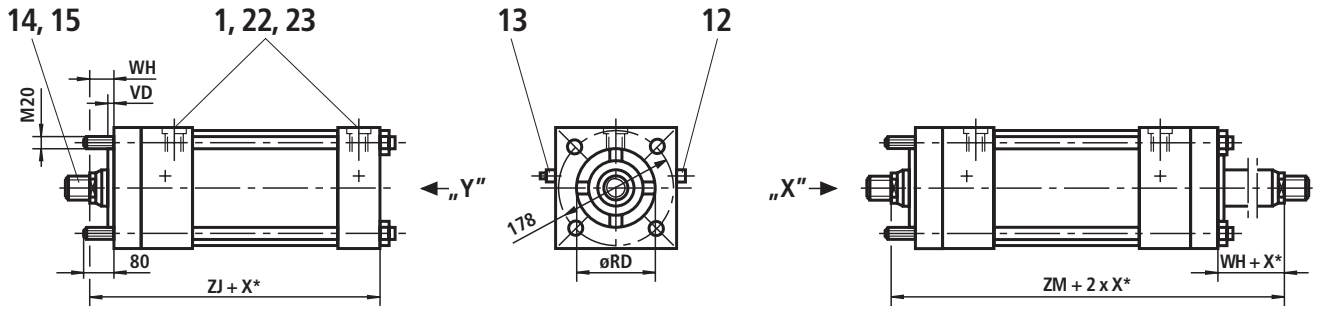


Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 70 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

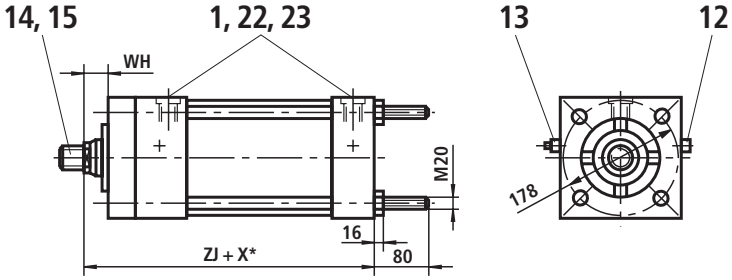
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
50	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100	G3/4	G1	M27 x 2	M33 x 2	42	47	42	47
56	M39 x 2	M45 x 2	M45 x 3	57	100								
63	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115								
90	M64 x 2	M76 x 2	M52 x 3	89	115								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 125 (medidas en mm)

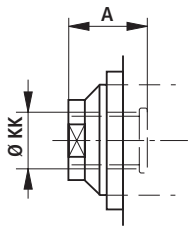
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

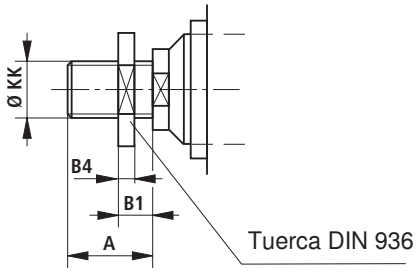


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"

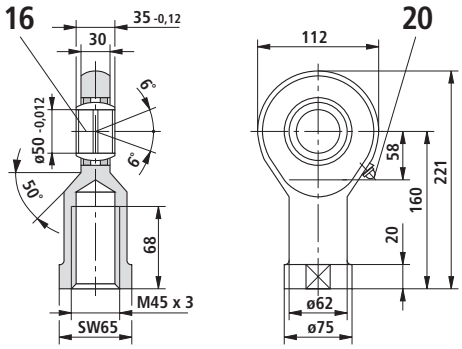


Versión rosca "F"



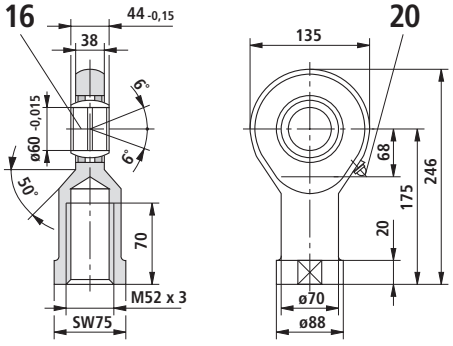
Cabeza articulada CGK 50

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001334**
Masa: 3,5 kg
Carga admisible: 145 kN



Cabeza articulada CGK 60

adecuada para versión rosca "F"
Material no.: **R900001335**
Masa: 5,6 kg
Carga admisible: 225 kN



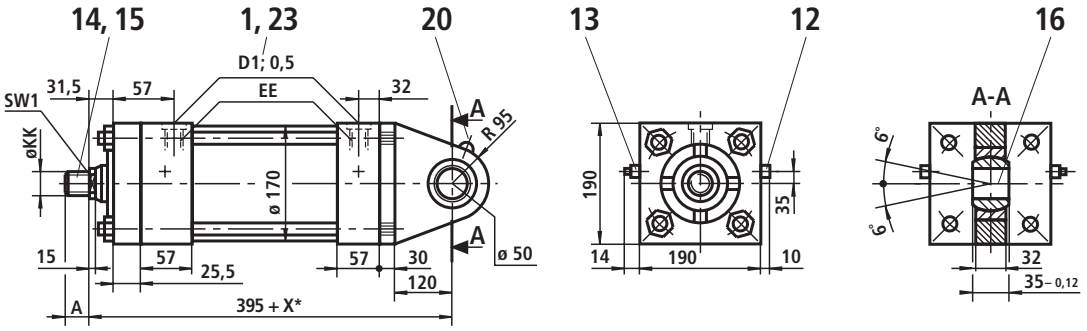
Ø vástago	ØRD f7	B4	VD	WH	ZJ	ZM	B1	B2	B3	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
50	66,6	18	6	28,5	209,5	266	32	40	14	46	33	35
56	70	18	7	28,5	209,5	266	32	40	14	46		
63	79,3	20	10	35	216	279	45	25	15	55		
90	108	20	10	35	216	279	45	25	15	75		

X* = Longitud de carrera

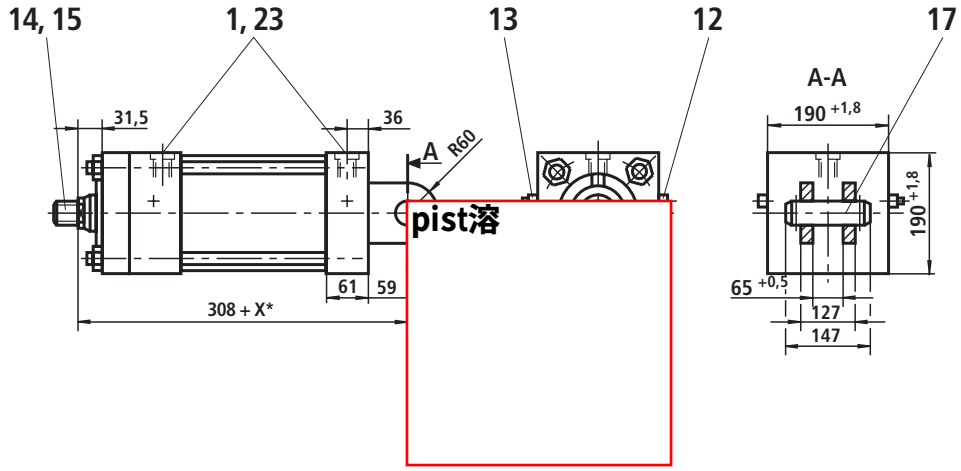
Ø de pistón 150 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

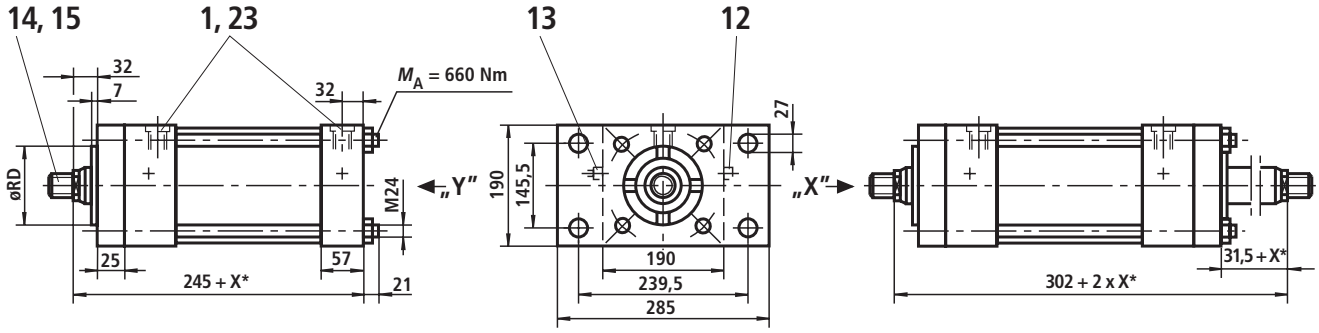
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 63 y Ø 70: 130 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 80 y Ø 100: 60 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

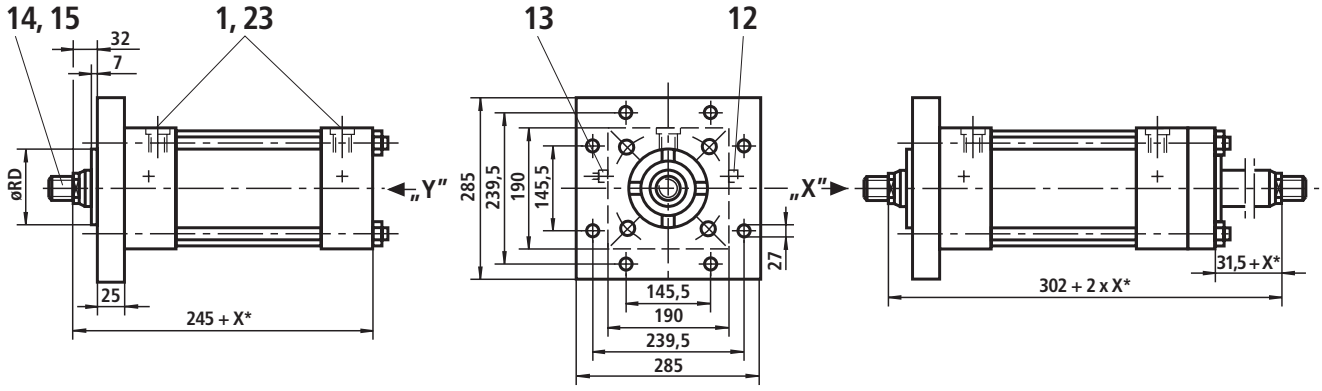
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
63	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115	G1	G1 1/4	M33 x 2	M42 x 2	47	58	47	58
70	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115								
80	M58 x 2	M68 x 2	M64 x 4	89	145								
100	M76 x 2	M95 x 2	M64 x 4	101	145								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 150 (medidas en mm)

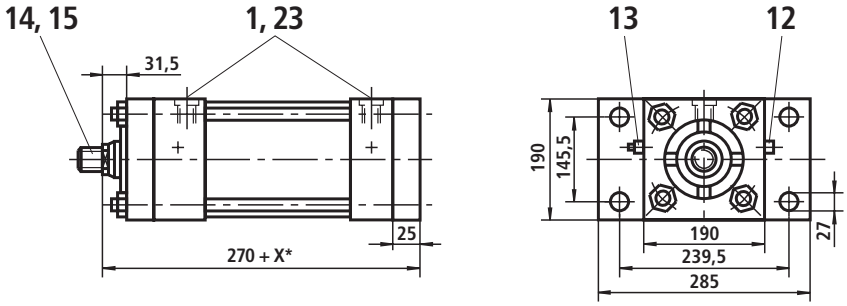
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

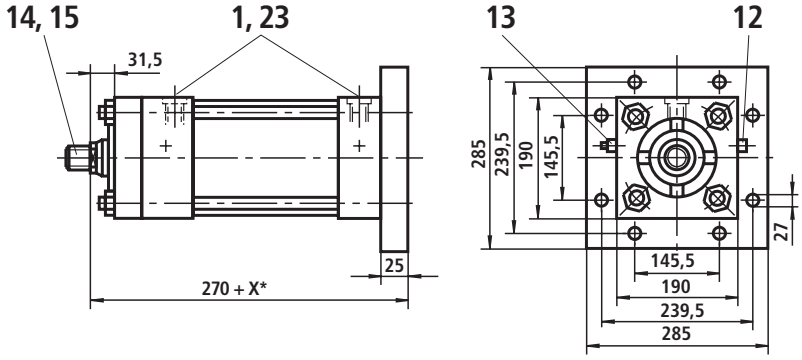


Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio Ø vástago 63 y Ø 70: 210 bar lado base, 150 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 80 y Ø 100: 210 bar lado base, 210 bar lado vástago



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



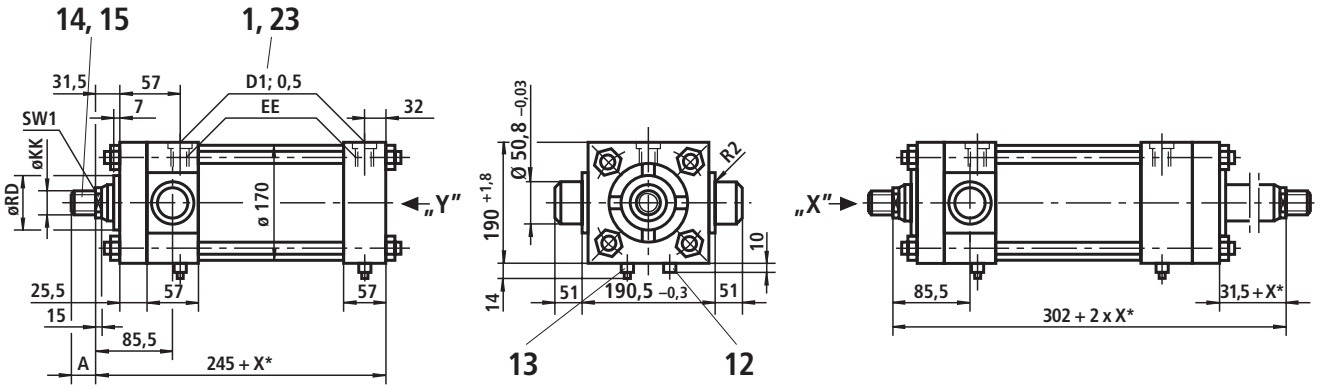
Ø vástago	ØRD f7									SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
63	79,3									55	38	35
70	90									60		
80	95,2									75		
100	120									85		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 150 (medidas en mm)

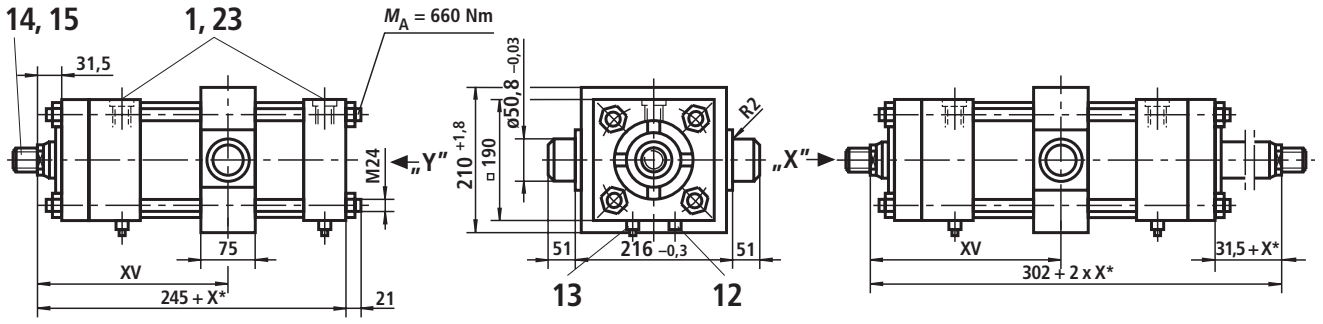
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

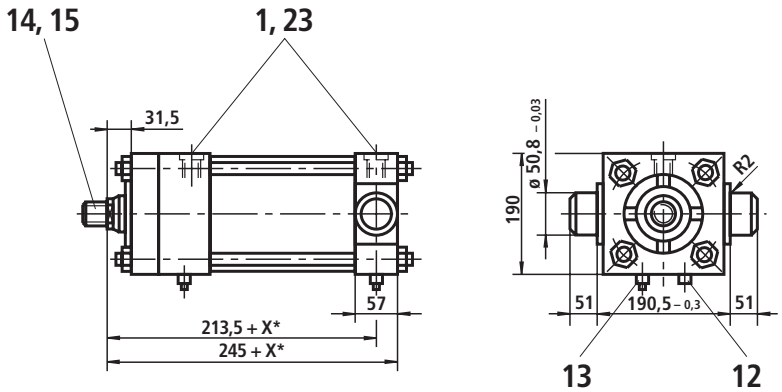


Carrera$_{mín}$ = 20 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV_{min} y XV_{max})

Nota:
Medidas para cilindro con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 85 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



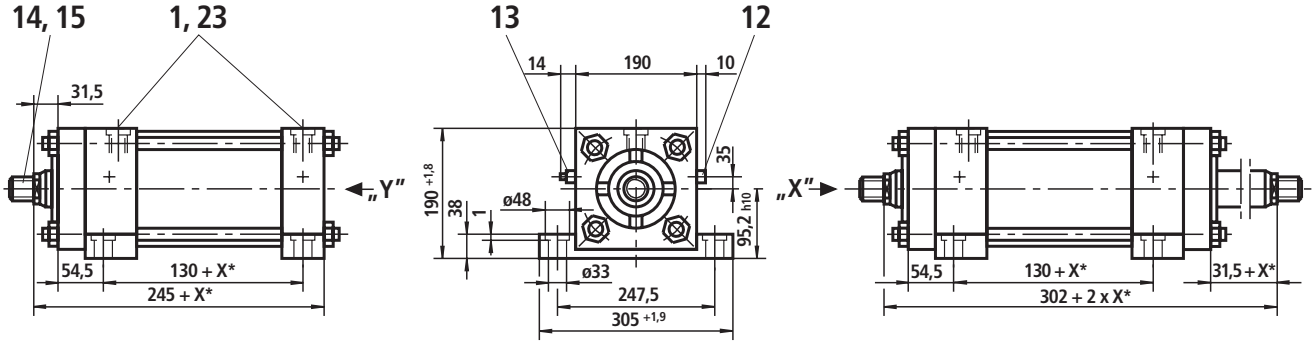
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
63	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115	G1	G1 1/4	M33 x 2	M42 x 2	47	58	47	58
70	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115								
80	M58 x 2	M68 x 2	M64 x 4	89	145								
100	M76 x 2	M95 x 2	M64 x 4	101	145								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 150 (medidas en mm)

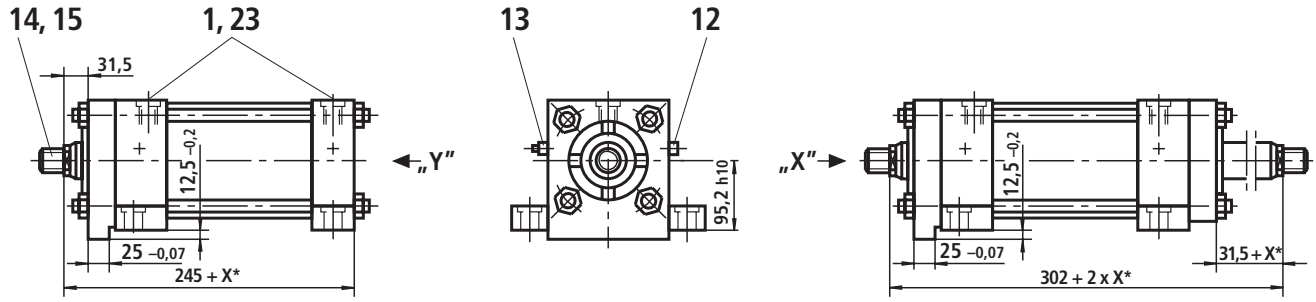
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



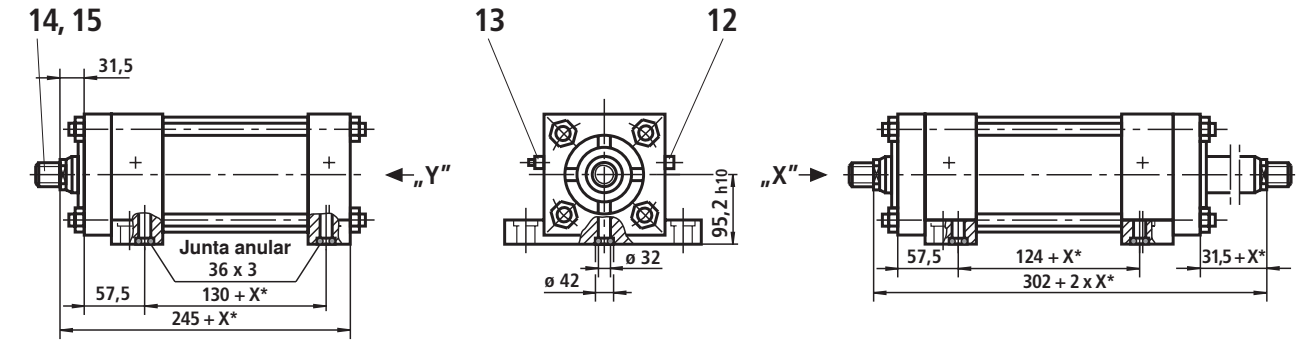
Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	XV [1] min.	XV [1] max.							SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
63	79,3	151,5	150,5 + X*							55	38	35
70	90	151,5	150,5 + X*							60		
80	95,2	151,5	150,5 + X*							75		
100	120	151,5	150,5 + X*							85		

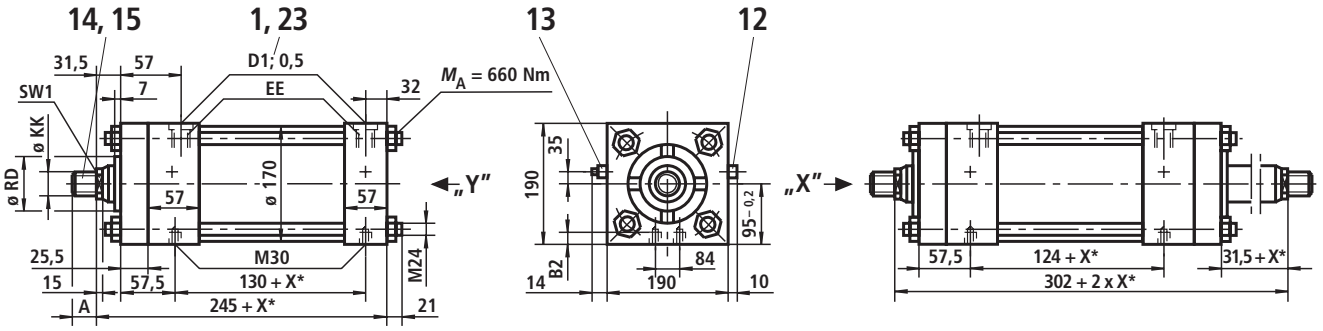
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar la medida "XV" en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 150 (medidas en mm)

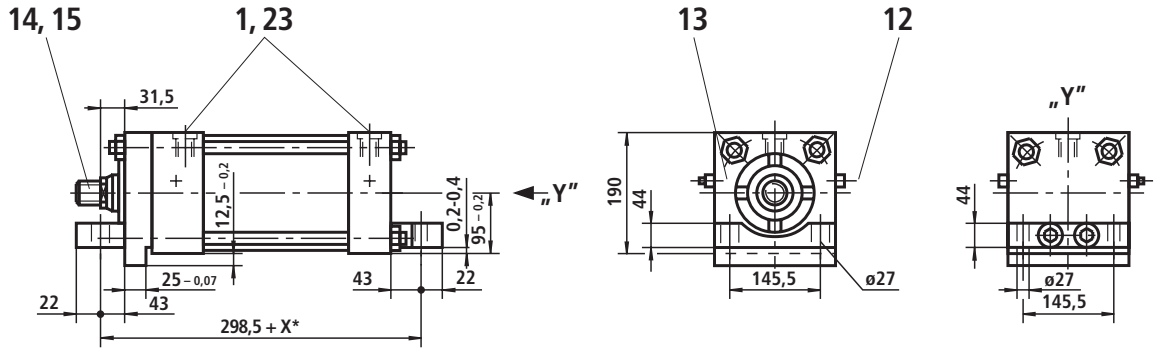
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

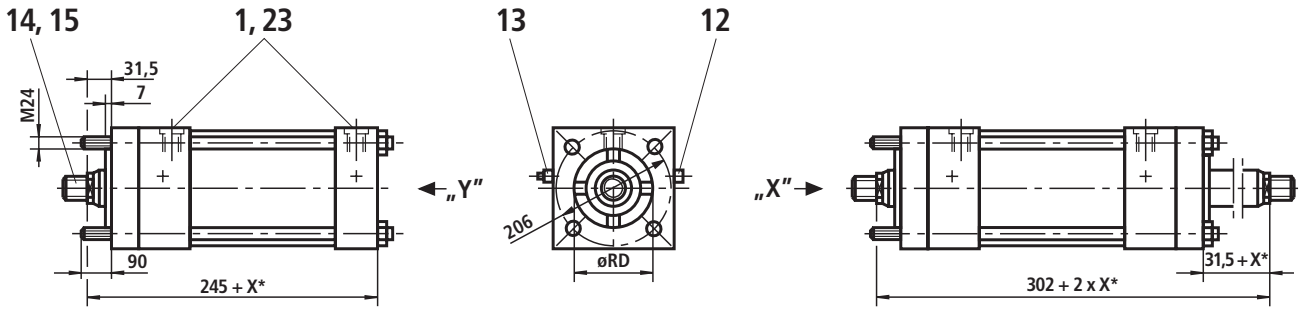


Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 85 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

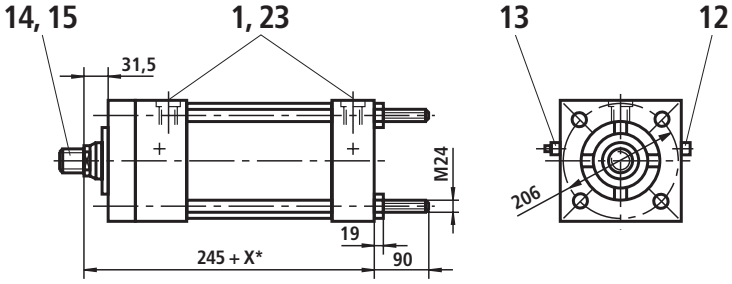
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
63	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115	G1	G1 1/4	M33 x 2	M42 x 2	47	58	47	58
70	M48 x 2	M56 x 2	M52 x 3	76	115								
80	M58 x 2	M68 x 2	M64 x 4	89	145								
100	M76 x 2	M95 x 2	M64 x 4	101	145								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 150 (medidas en mm)

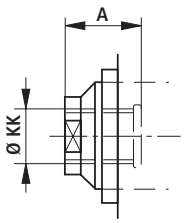
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

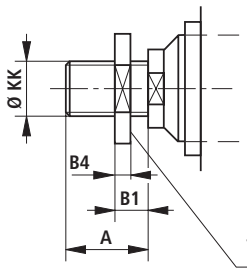


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"



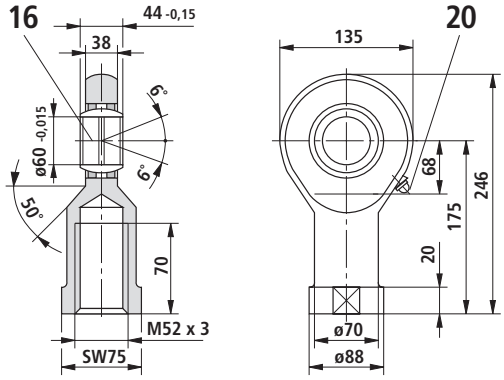
Versión rosca "E"



Tuerca DIN 936
Tuerca M64 x 4 DIN 934

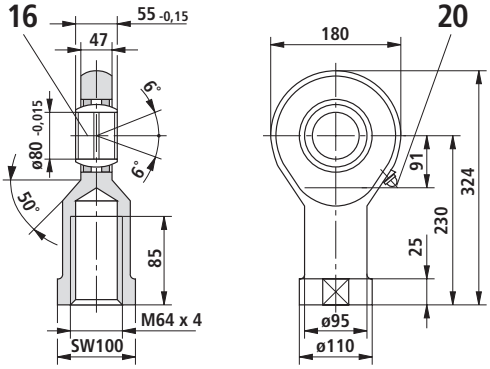
Cabeza articulada CGK 60

adecuada para versión de rosca "F"
Material no.: **R900001335**
Masa: 5,6 kg
Carga admisible: 225 kN



Cabeza articulada CGK 80

adecuada para versión de rosca "F"
Material no.: **R900001928**
Masa: 13,1 kg
Carga admisible: 371 kN



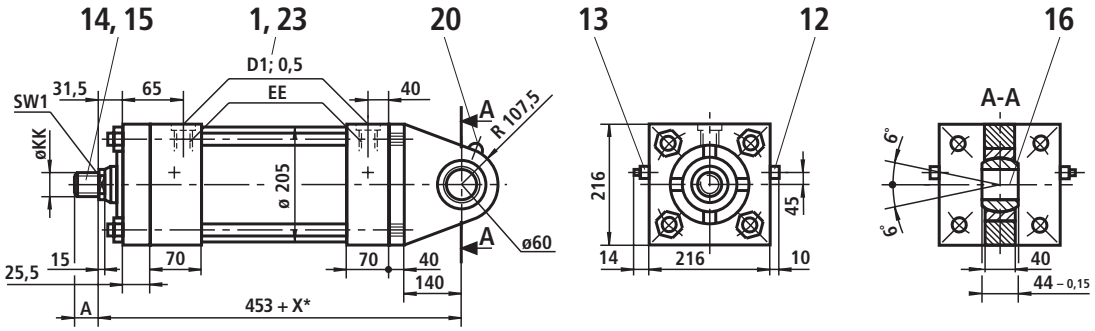
Ø vástago	ØRD f7	B4					B1	B2		SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
63	79,3	20					45	45		55	38	35
70	90	20					45	45		60		
80	95,2	51					60	30		75		
100	120	51					60	30		85		

X* = Longitud de carrera

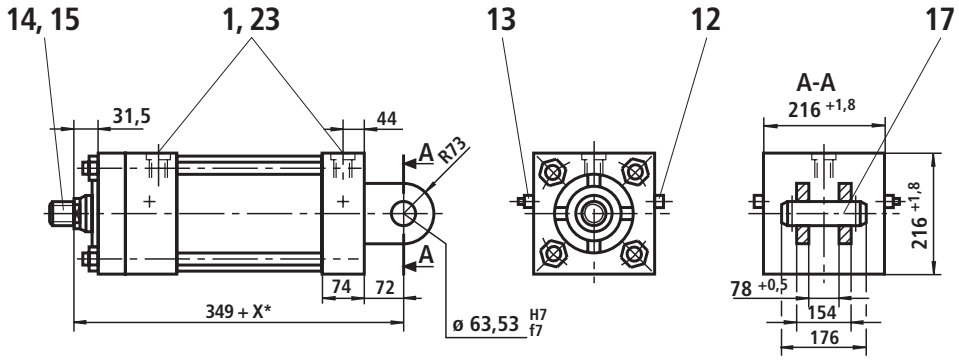
Ø de pistón 180 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

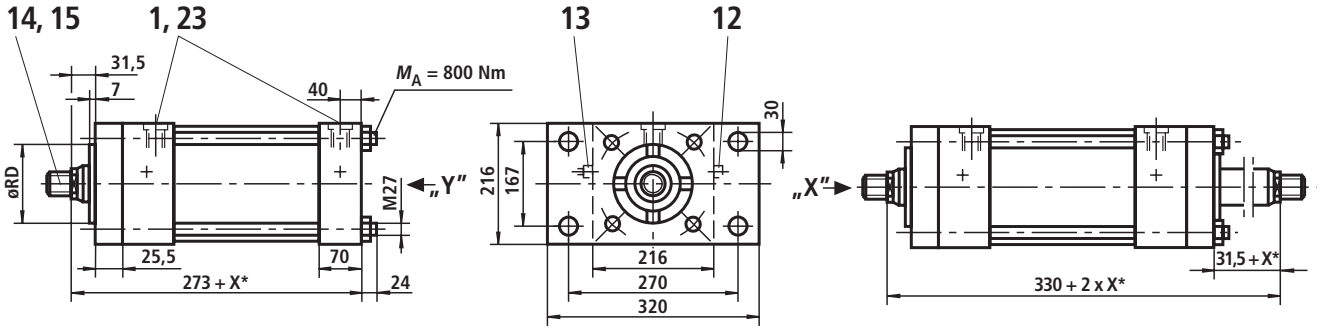
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 80 y Ø 90: 110 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 125: 60 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

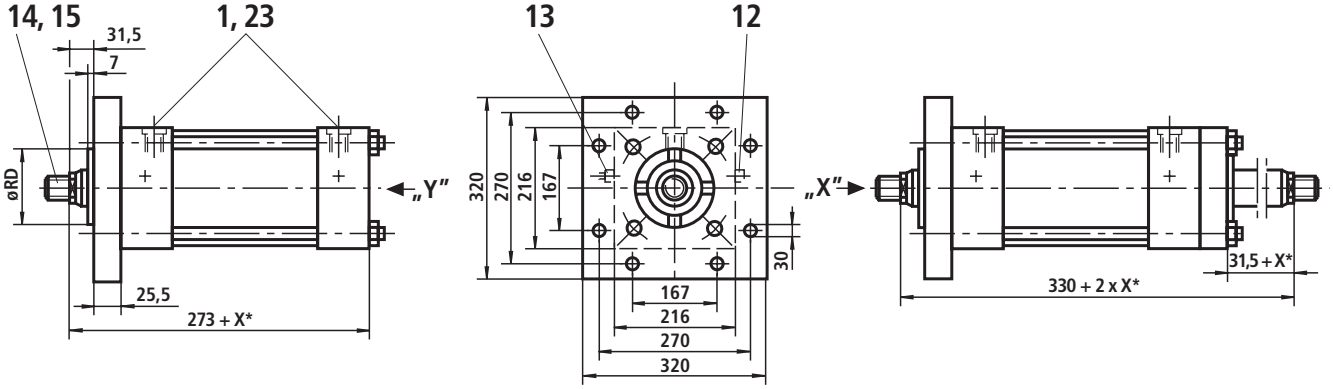
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
80	M58 x 2	M68 x 2	M64 x 4	89	145	G1 1/4	G1 1/2	M242 x 2	M48 x 2	58	65	58	65
90	M64 x 2	M76 x 2	M80 x 2	89	80								
125	M90 x 2	M110 x 2	M100 x 2	127	100								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 180 (medidas en mm)

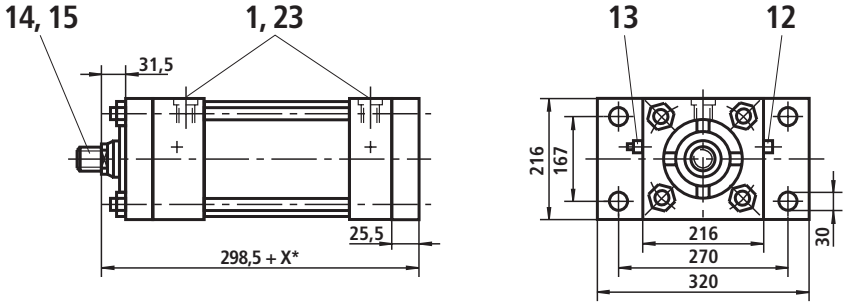
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

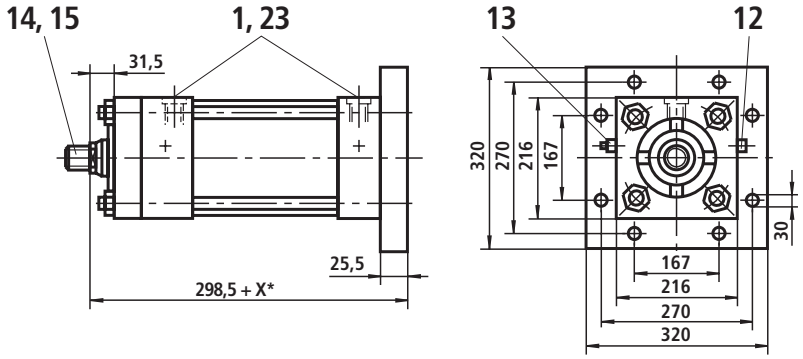


Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio Ø vástago 80 y Ø 90: 210 bar lado base, 110 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 125: 210 bar lado base, 150 bar lado vástago



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



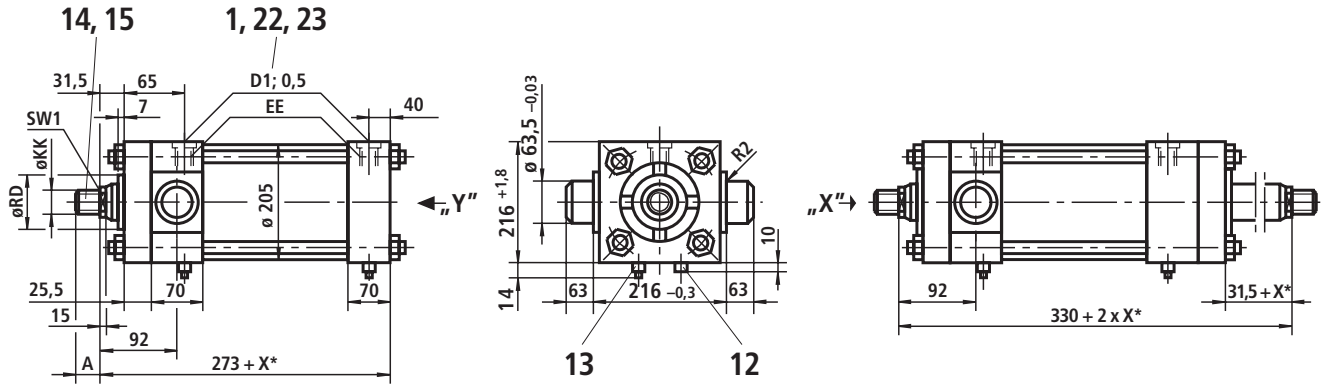
Ø vástago	ØRD f7									SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
80	95,2									75	50	50
90	108									75		
125	146									115		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 180 (medidas en mm)

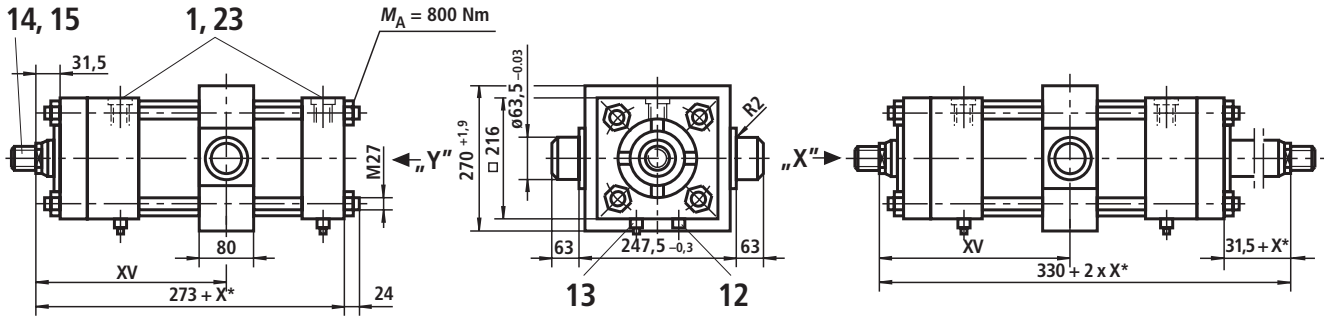
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

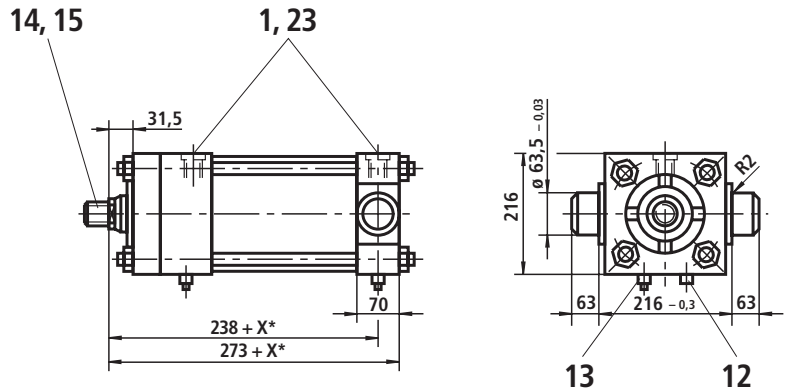


Carrera$_{mín}$ = 25 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV_{min} y XV_{max})

Nota:
Medidas para cilindro con prolongación de vástago “LY” en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 105 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



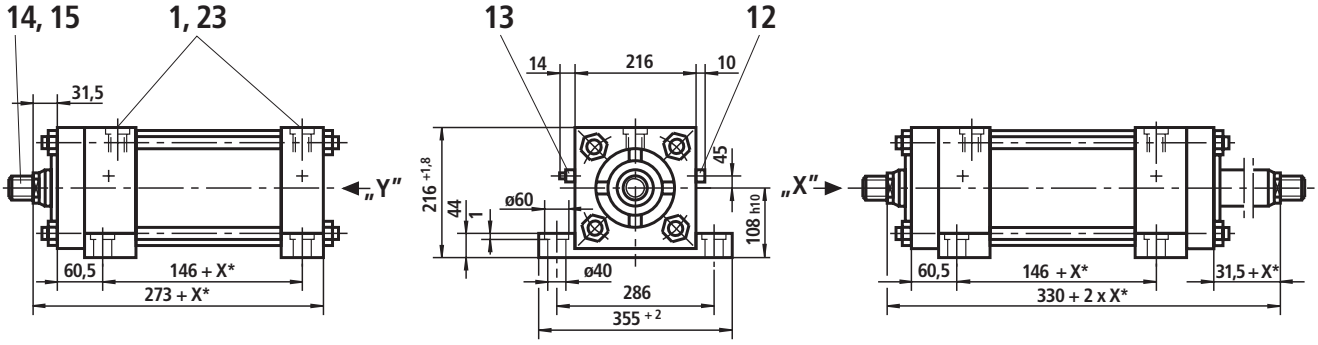
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
80	M58 x 2	M68 x 2	M64 x 4	89	145	G1 1/4	G1 1/2	M242 x 2	M48 x 2	58	65	58	65
90	M64 x 2	M76 x 2	M80 x 2	89	80								
125	M90 x 2	M110 x 2	M100 x 2	127	100								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 180 (medidas en mm)

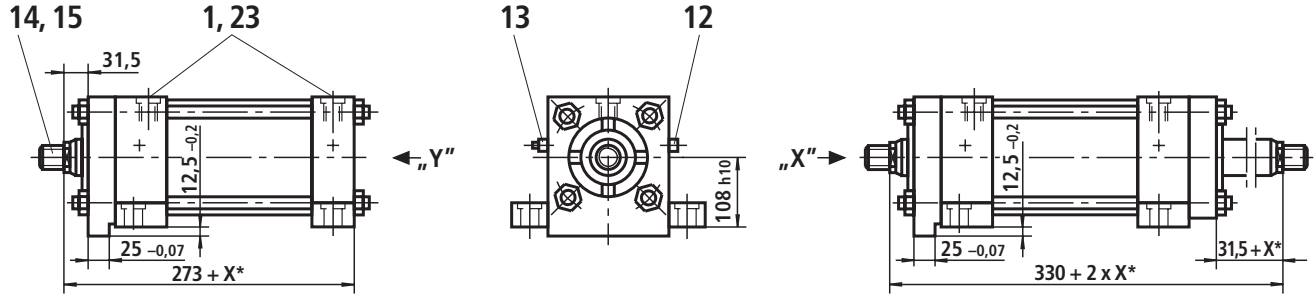
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



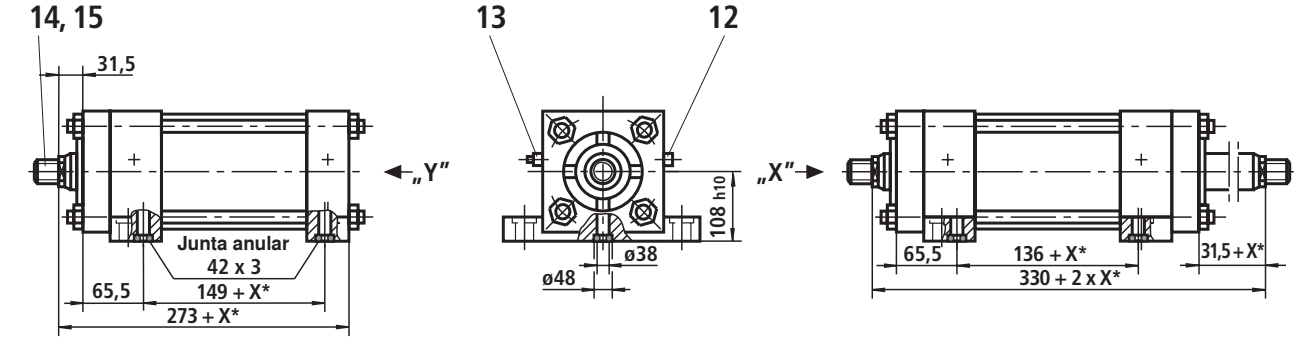
Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca "E"
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	XV [1] min.	XV [1] max.							SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
80	95,2	167	163 + X*							75	50	50
90	108	167	163 + X*							75		
125	146	167	163 + X*							115		

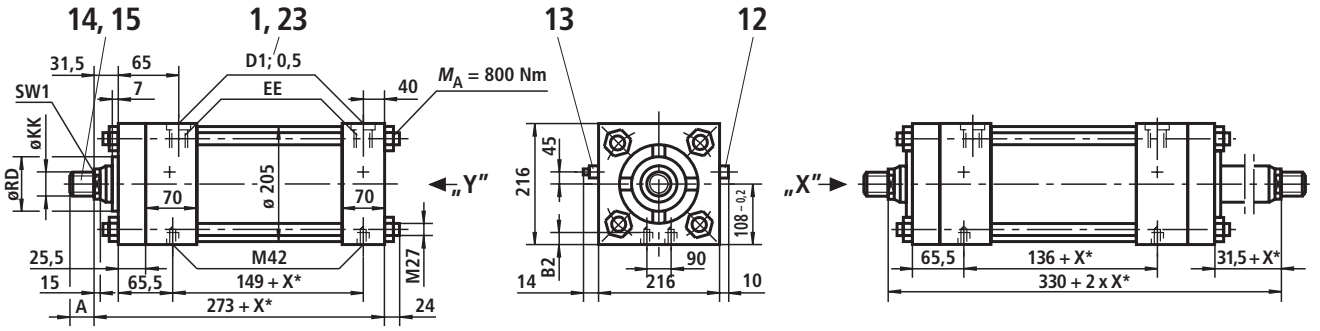
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida "XV" en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 180 (medidas en mm)

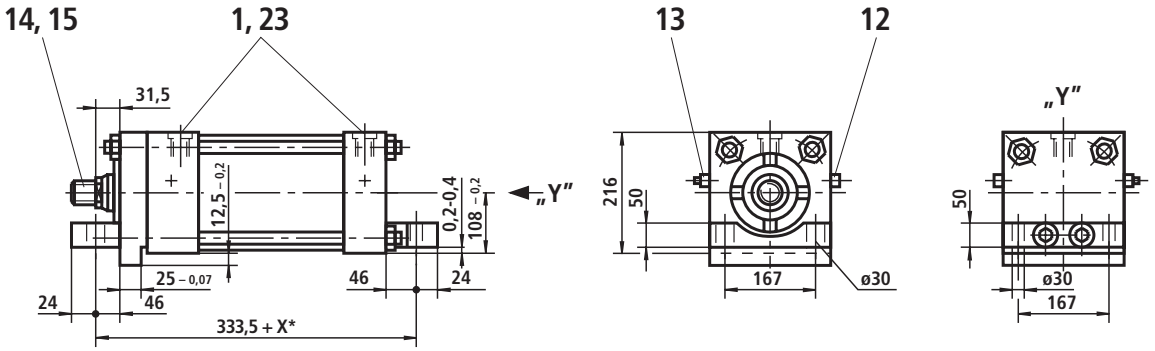
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

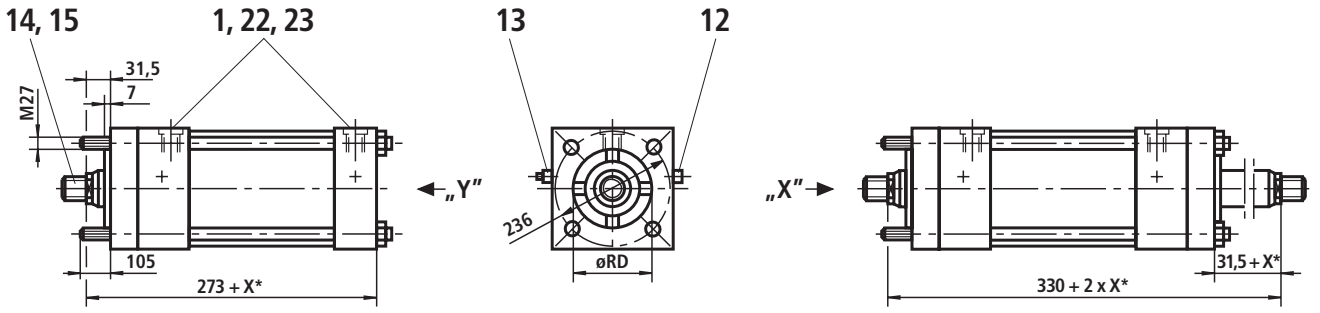


Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 105 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

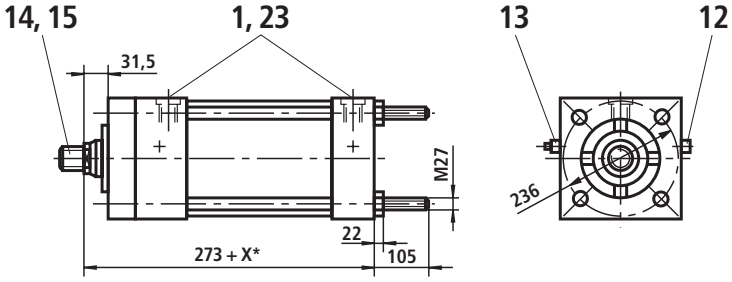
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
80	M58 x 2	M68 x 2	M64 x 4	89	145	G1 1/4	G1 1/2	M242 x 2	M48 x 2	58	65	58	65
90	M64 x 2	M76 x 2	M80 x 2	89	80								
125	M90 x 2	M110 x 2	M100 x 2	127	100								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 180 (medidas en mm)

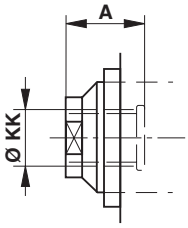
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

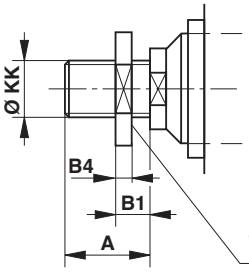


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"



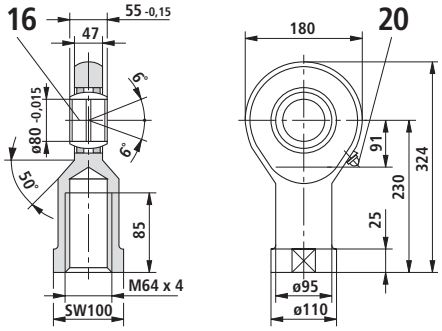
Versión rosca "F"



Tuerca DIN 934
(no para GA 80 y GA 100)

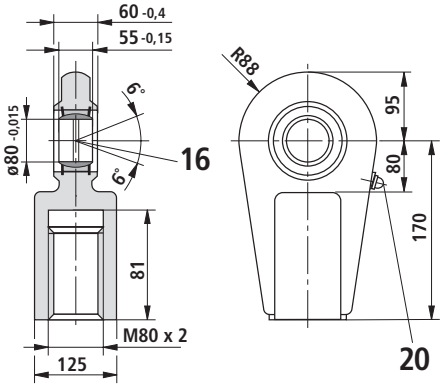
Cabeza articulada CGK 80

adecuada para versión de rosca "F"
Material no.: **R900001928**
Masa: 13,1 kg
Carga admisible: 375 kN



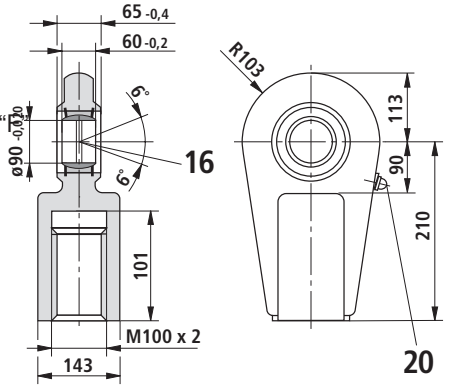
Ojo articulado CGA 80

adecuado para versión de rosca "F"
Material no.: **R900303132**
Masa: 12,2 kg
Carga admisible: 385 kN



Ojo articulado CGA 100

adecuado para versión de rosca "F"
Material no.: **R900303133**
Masa: 21,5 kg
Carga admisible: 535 kN



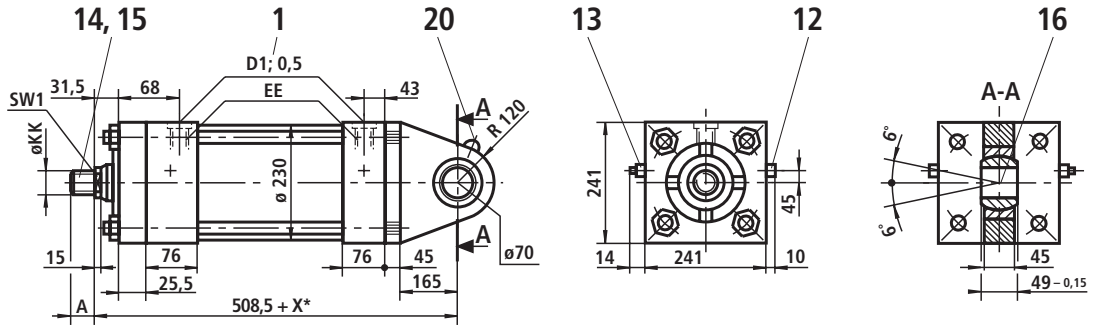
Ø vástago	ØRD f7	B4						B1	B2	SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
80	95,2	51						60	40	75	50	50
90	108	–						–	40	75		
125	146	–						–	28	115		

X* = Longitud de carrera

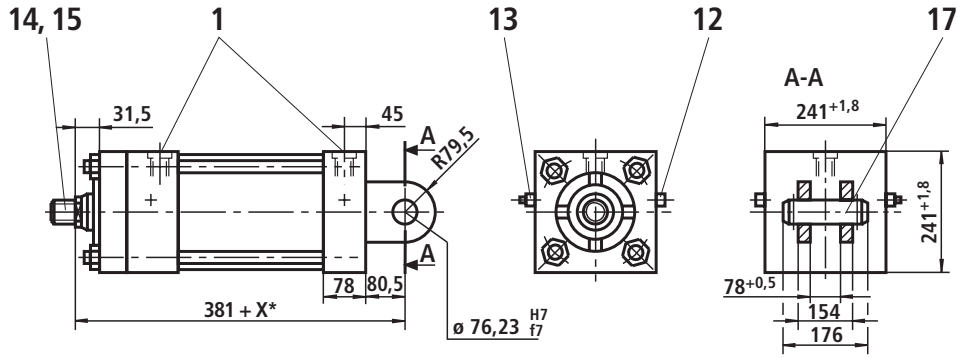
Ø de pistón 200 (medidas en mm)

Aclaración de posiciones ver página 7

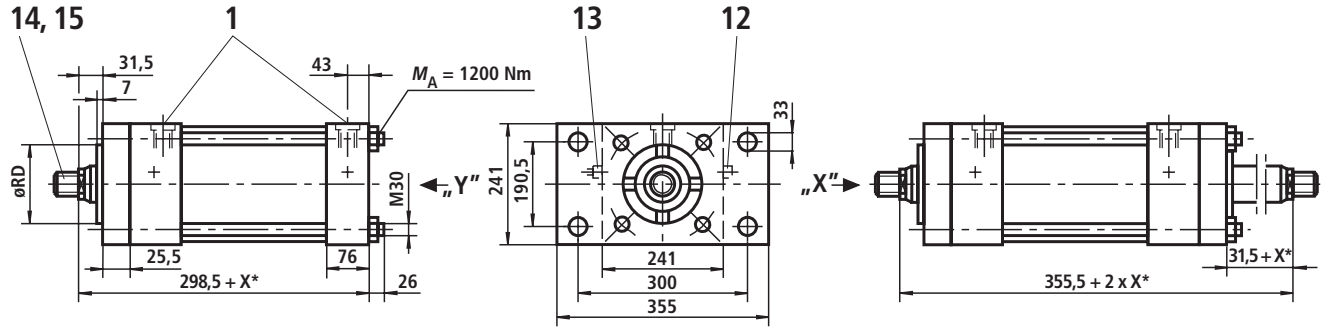
Modo de fijación B Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación G Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación C Presión de servicio Ø vástago 90 y Ø 100: 70 bar lado base, 210 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 140: 40 bar lado base, 210 bar lado vástago



Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

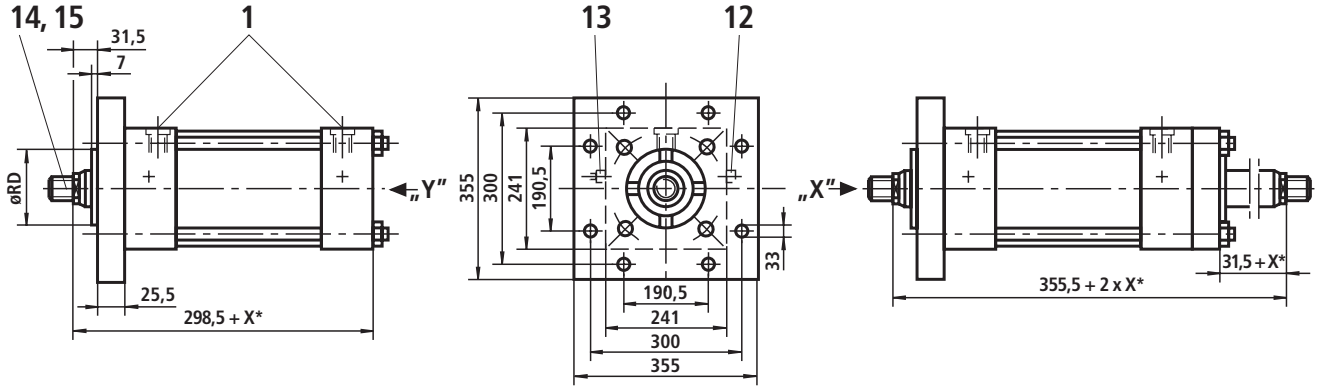
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
90	M64 x 2	M76 x 2	M80 x 2	89	80	G1 1/2	–	M48 x 2	–	65	–	65	–
100	M76 x 2	M95 x 2	M80 x 2	101	80								
140	M100 x 2	M130 x 2	M110 x 2	140	110								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 200 (medidas en mm)

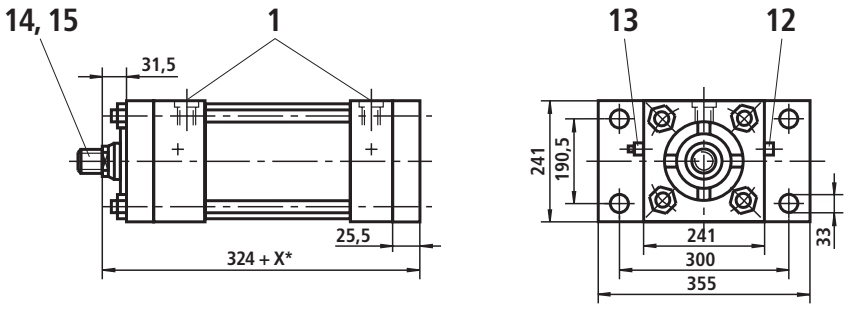
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación H Presión de servicio 210 bar

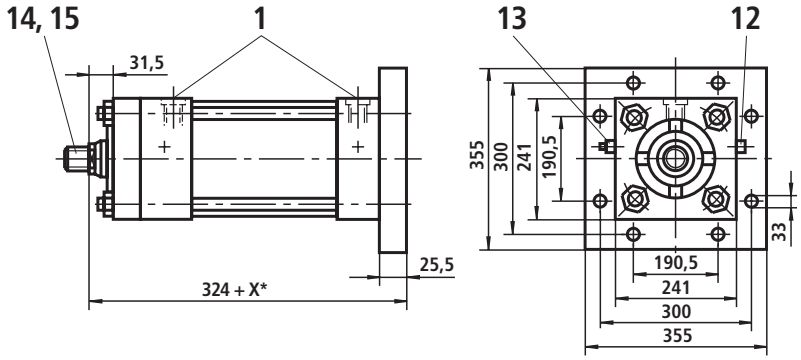


Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación D Presión de servicio Ø vástago 90 y Ø 100: 210 bar lado base, 110 bar lado vástago
Presión de servicio Ø vástago 140: 210 bar lado base, 150 bar lado vástago



Modo de fijación K Presión de servicio 210 bar



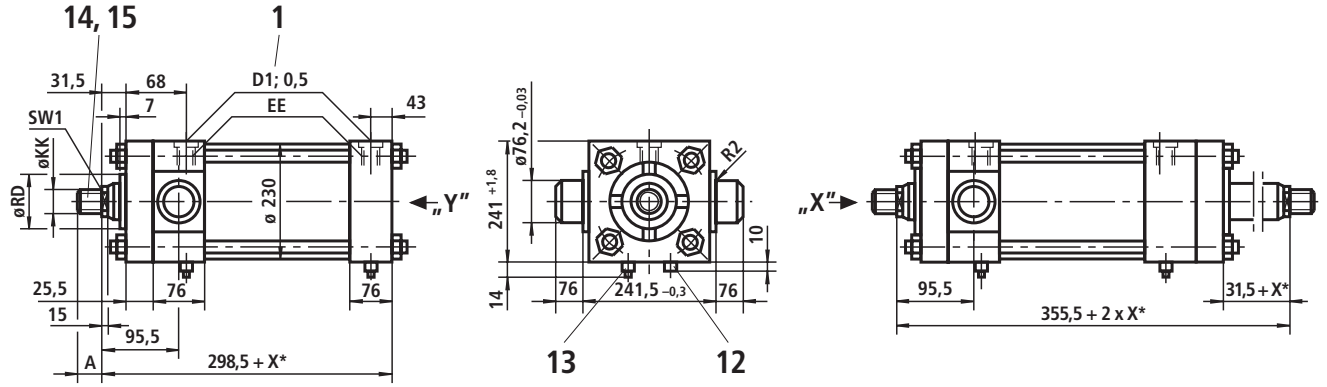
Ø vástago	ØRD f7									SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
90	108									75	50	50
100	120									85		
140	158									120		

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 200 (medidas en mm)

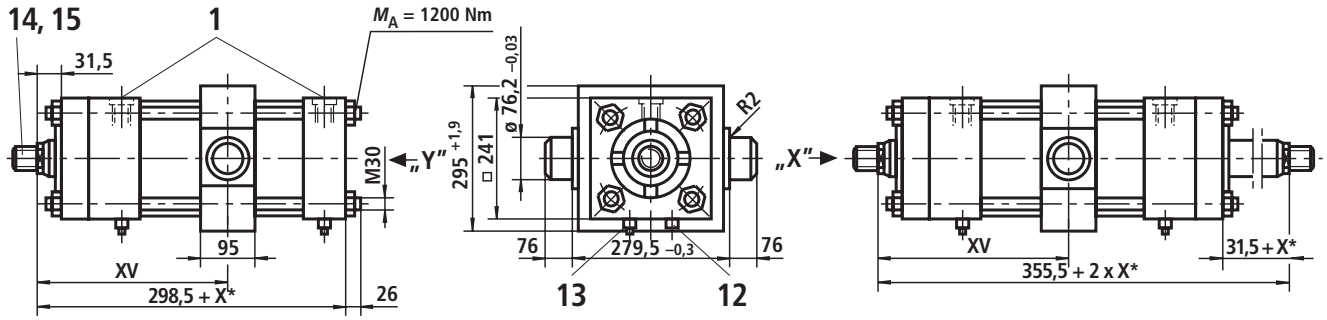
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación R Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación E Presión de servicio 210 bar

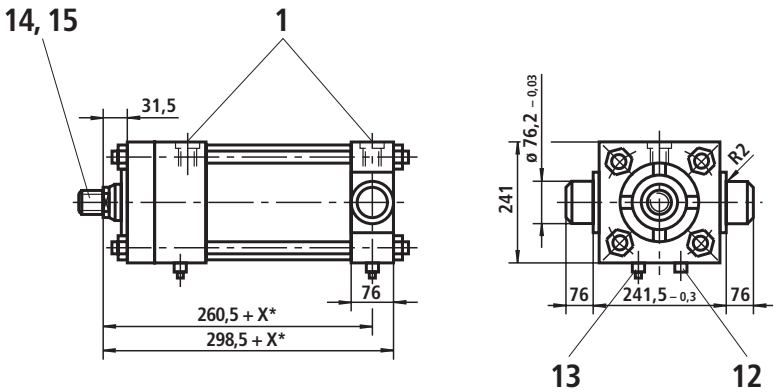


Carrera$_{mín}$ = 25 mm
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Nota:
Medidas para cilindro con prolongación de vástago “LY en estado retrocedido ver índice 2 en página 5.

Carrera$_{mín}$ = 120 mm
versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación S Presión de servicio 210 bar



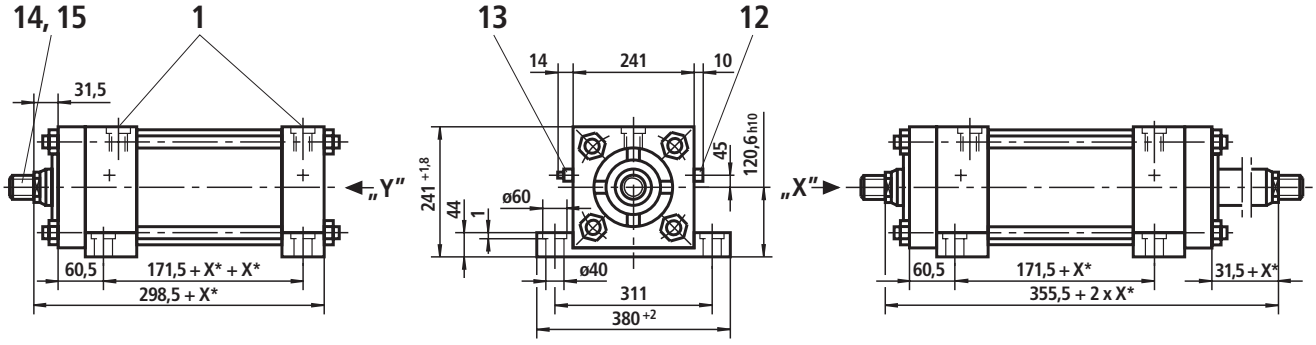
Ø vástago	KK			A		EE				D1			
	Versión rosca			Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
90	M64 x 2	M76 x 2	M80 x 2	89	80	G1 1/2	–	M48 x 2	–	65	–	65	–
100	M76 x 2	M95 x 2	M80 x 2	101	80								
140	M100 x 2	M130 x 2	M110 x 2	140	110								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 200 (medidas en mm)

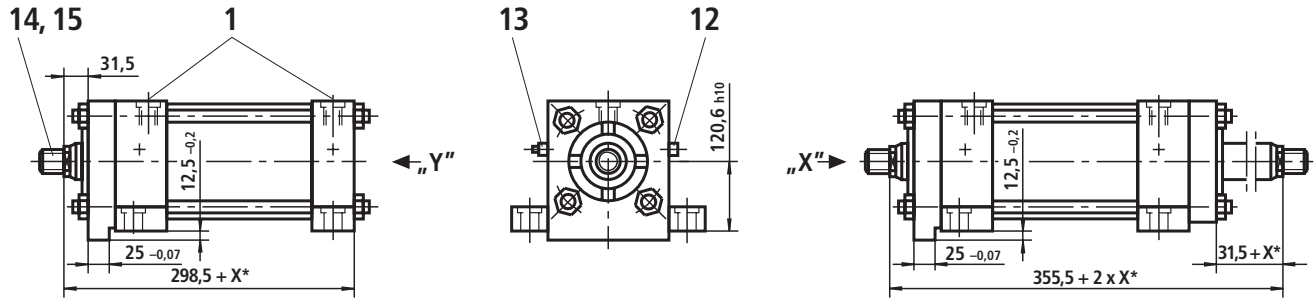
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación F Presión de servicio 210 bar



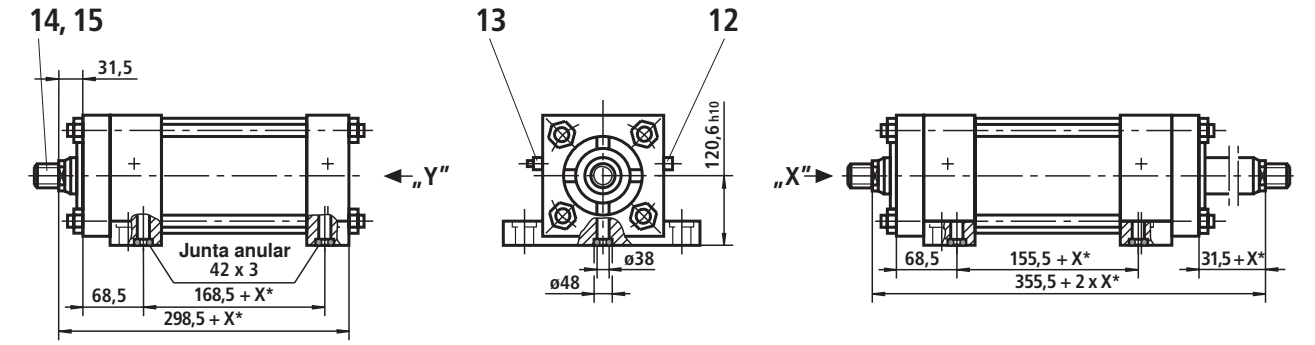
Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación L Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación M Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Ø vástago	ØRD f7	XV [1] min.	XV [1] max.							SW1	Long. amortiguación	
											lado pistón	lado vástago
90	108	180,5	175 + X*							75	50	50
100	120	180,5	175 + X*							85		
140	158	180,5	175 + X*							120		

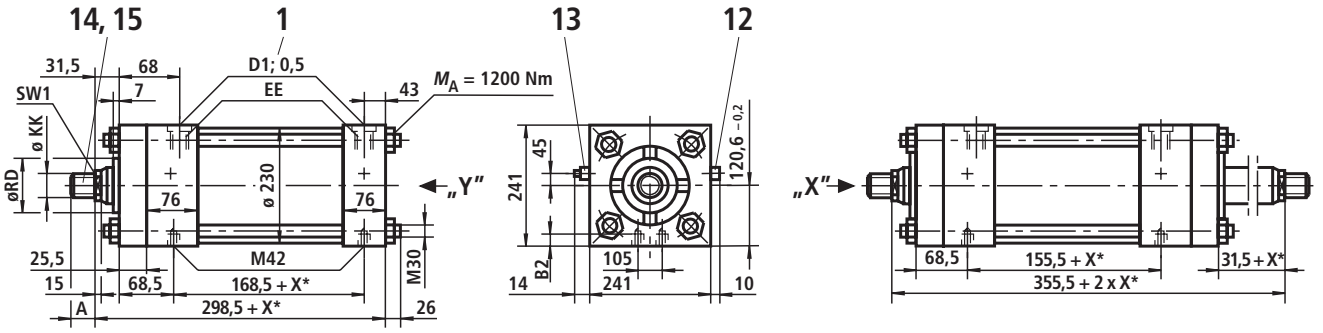
X* = Longitud de carrera

[1] Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV$_{min}$ y XV$_{max}$)

Ø de pistón 200 (medidas en mm)

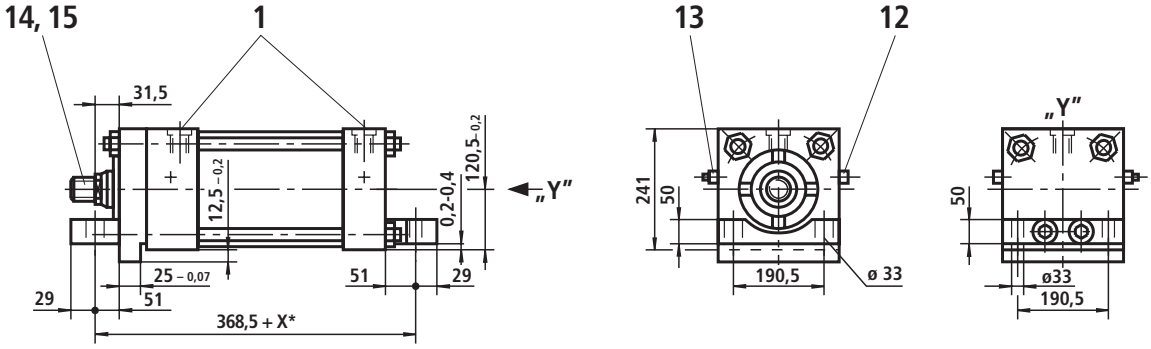
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación N Presión de servicio 210 bar

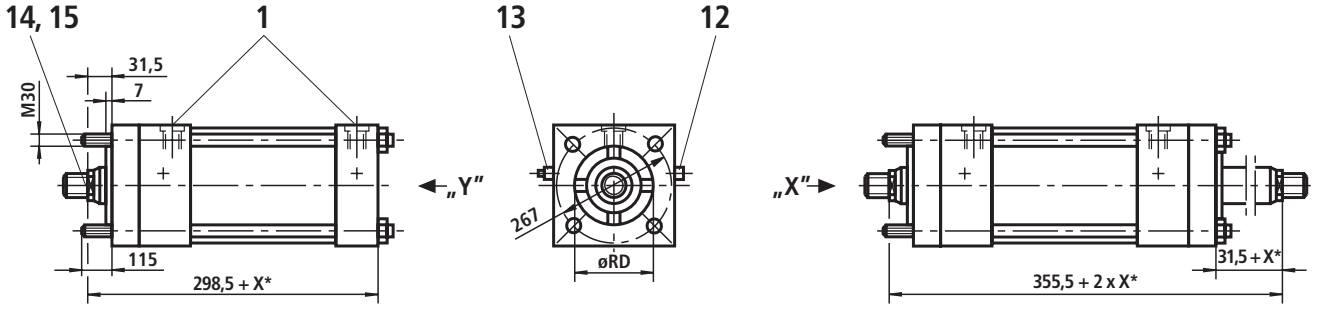


Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

Modo de fijación T Presión de servicio 210 bar



Modo de fijación P Presión de servicio 210 bar



Carrera$_{mín}$ = 120 mm versión rosca “E”
(sólo cilindro marcha sincrónica)

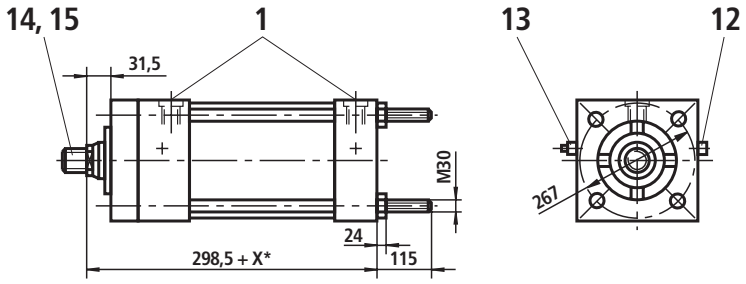
Ø vástago		KK		A		EE				D1			
		Versión rosca		Versión rosca		Conexión conducto				Conexión conducto			
	C, E	B	F	C, E, B	F	01	13	02	14	01	13	02	14
90	M64 x 2	M76 x 2	M80 x 2	89	80	G1 1/2	–	M48 x 2	–	65	–	65	–
100	M76 x 2	M95 x 2	M80 x 2	101	80								
140	M100 x 2	M130 x 2	M110 x 2	140	110								

X* = Longitud de carrera

Ø de pistón 200 (medidas en mm)

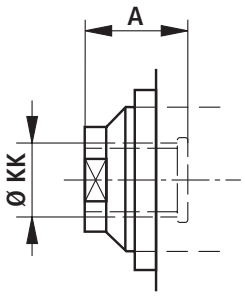
Aclaración de posiciones ver página 7

Modo de fijación Q Presión de servicio 210 bar

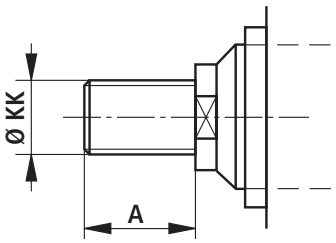


Versiones de rosca adicionales

Versión rosca "E"

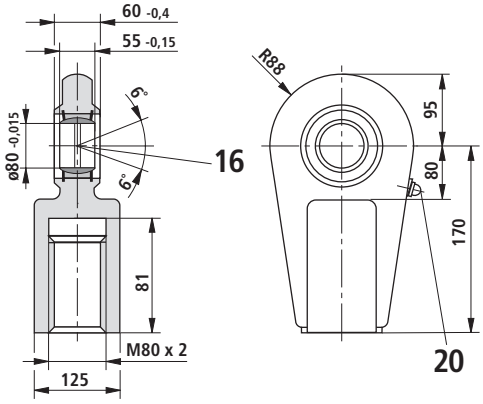


Versión rosca "F"



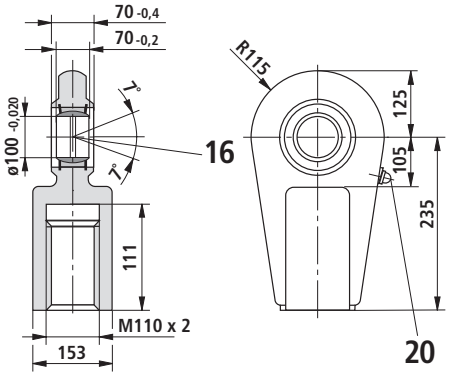
Ojo articulado CGA 80

adecuado para versión rosca "F"
Material no.: **R900303132**
Masa: 12,2 kg
Carga admisible: 385 KN



Ojo articulado CGA 110

adecuado para versión rosca "F"
Material no..: **R900303134**
Masa: 27,5 kg
Carga admisible: 660 KN



Ø vástago	ØRD f7							B2		SW1	Long. amortiguación lado pistón	Long. amortiguación lado vástago
90	108							55		75	50	50
100	120							55		85		
140	158							32		120		

X* = Longitud de carrera

Masa

Ø de pistón	mm	**40**			**50**			**63**			
Ø de vástago	mm	**16**	**18**	**25**	**22**	**25**	**36**	**25**	**28**	**36**	**45**
Masa por 100 mm carrera en kg	Cilindro diferencial	0,55	0,6	0,8	0,9	1,0	1,3	1,6	1,7	2,0	2,4
	Cil. marcha sincrón.	0,75	0,8	1,2	1,2	1,3	2,1	2,0	2,2	2,6	3,6
	Modo de fijación	CD	CG		CD	CG		CD	CG		
Masa con carrera 0 en kg	B	4,7	–		7,5	–		11,3	–		
	G	4,3	–		7,2	–		10,5	–		
	E	5,0	5,7		8,2	9,8		11,1	13,6		
	H	4,6	5,3		7,7	9,3		10,6	13,0		
	K, D	4,9	–		8,4	–		11,6	–		
	C, F, L, M, R, S, T	4,2	4,9		6,9	8,4		10,3	12,7		
	N, P, Q,	4,0	4,7		6,4	8,0		9,3	11,7		

Ø de pistón	mm	**80**			**100**			**125**			
Ø de vástago	mm	**36**	**45**	**56**	**45**	**50**	**70**	**50**	**56**	**63**	**90**
Masa por 100 mm carrera en kg	Cilindro diferencial	2,5	3,0	3,6	3,9	4,2	5,6	5,9	6,3	6,8	9,3
	Cil. marcha sincrón.	3,3	4,2	5,5	4,1	5,8	8,6	7,8	8,2	9,3	14,3
	Modo de fijación	CD	CG		CD	CG		CD	CG		
Masa con carrera 0 en kg	B	21,0	–		29,5	–		54,7	–		
	G	19,5	–		28,6	–		48,2	–		
	E	21,3	25,5		28,3	35,1		49,5	60,5		
	H	20,0	24,0		27,3	34,0		48,8	61,0		
	K, D	21,8	–		27,7	–		52,5	–		
	C, F, L, M, R, S, T	18,7	23,0		25,6	33,0		45,0	57,3		
	N, P, Q,	17,3	21,3		23,8	30,5		42,5	54,7		

Ø de pistón	mm	**150**				**180**			**200**		
Ø de vástago	mm	**63**	**70**	**80**	**100**	**80**	**90**	**125**	**90**	**100**	**140**
Masa por 100 mm carrera en kg	Cilindro diferencial	7,9	8,4	9,4	11,5	11,6	12,7	17,3	15,2	16,4	22,2
	Cil. marcha sincrón.	10,4	14,0	13,4	17,7	15,6	17,7	26,9	20,2	22,6	34,3
	Modo de fijación	CD		CG		CD		CG	CD		CG
Masa con carrera 0 en kg	B	81,3		–		132,2		–	181,5		–
	G	72,0		–		119,0		–	160,0		–
	E	76,5		91,5		117,5		142,0	165,0		197,0
	H	73,5		88,5		110,5		135,0	151,0		183,0
	K, D	80,6		–		120,0		–	162,5		–
	C, F, L, M, R, S, T	68,6		83,6		106,3		131,0	145,0		177,0
	N, P, Q,	66,0		81,0		101,3		126,0	140,0		172,0

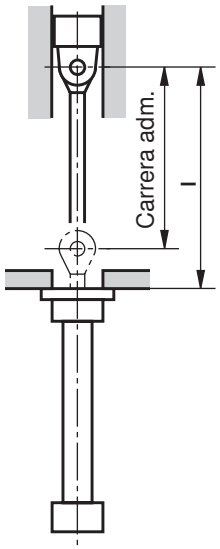
CD = Cilindro diferencial

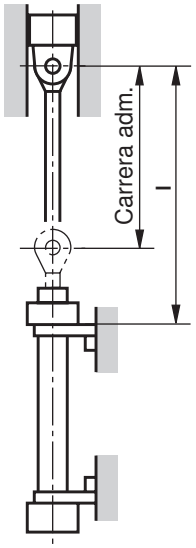
CG = Cilindro de marcha sincrónica

Longitudes de carrera admisibles

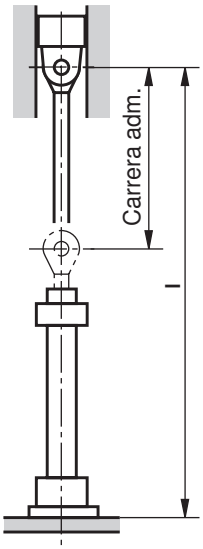
Ø pistón en mm	Ø vástago en mm	Modos de fijación: C, F, H, L, M, N, P, T				Modos de fijación: D, K, Q				Long. carrera máx. suministrable en mm (versión de serie)
		Presión de servicio en bar				Presión de servicio en bar				
		75	100	150	210	75	100	150	210	
		Carrera máx. admisible en mm				Carrera máx. admisible en mm				
40	16	560	470	370	295	195	155	105	70	1000
	18	745	635	505	415	285	230	170	130	
	25	1000	1000	1000	845	620	520	405	325	
50	22	880	750	595	490	340	280	205	155	1200
	25	1160	990	785	645	465	385	290	225	
	36	1200	1200	1200	1200	1090	925	730	600	
63	25	880	745	655	470	330	265	225	140	1400
	28	1145	975	775	640	460	380	285	220	
	36	1400	1400	1325	1100	820	690	535	430	
	45	1400	1400	1400	1400	1365	1165	920	755	
80	36	1505	1285	1025	845	615	510	390	305	1700
	45	1700	1700	1645	1365	1025	860	670	540	
	56	1700	1700	1700	1700	1670	1425	1130	925	
100	45	1875	1600	1275	1050	775	645	495	390	2000
	50	2000	1990	1585	1300	975	820	630	500	
	70	2000	2000	2000	2000	2000	1800	1430	1180	
125	50	1820	1545	1220	1000	735	610	455	350	2300
	56	2300	2005	1605	1325	990	830	640	510	
	63	2300	2300	2035	1680	1270	1070	830	665	
	90	2300	2300	2300	2300	2300	2300	1960	1625	
150	63	2450	2085	1655	1360	1010	845	645	505	2600
	70	2600	2600	2115	1755	1315	1110	865	700	
	80	2600	2600	2600	2280	1740	1465	1140	920	
	100	2600	2600	2600	2600	2600	2465	1965	1620	
180	80	2800	2800	2245	1845	1390	1165	895	710	2800
	90	2800	2800	2800	2515	1900	1615	1275	1044	
	125	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2645	2195	
200	90	3000	3000	2690	2240	1675	1420	1120	910	3000
	100	3000	3000	3000	2845	2150	1830	1450	1190	
	140	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2990	2485	

$S_K = l \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$



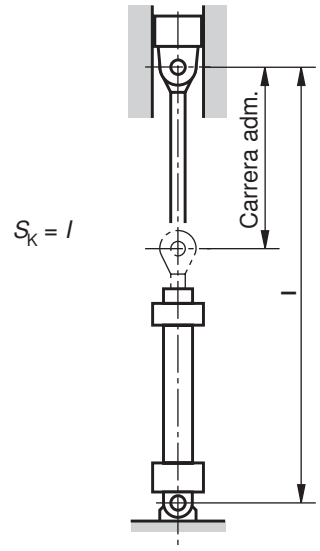


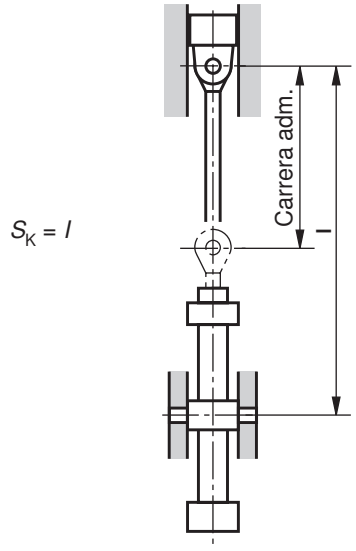
$S_K = l \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$



Longitudes de carrera admisibles

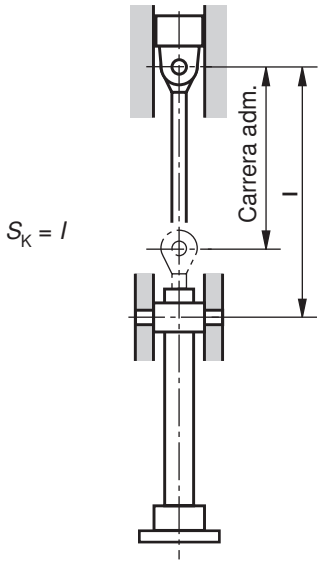
Ø pistón en mm	Ø vástago en mm	Modos de fijación: B, G, S				Modos de fijación: E (Pos.: perno orientable en centro cilindro)				Long. carrera máx. suministrable en mm (versión de serie)
		Presión de servicio en bar				Presión de servicio en bar				
		75	100	150	210	75	100	150	210	
		Carrera máx. adm. en mm				Carrera máx. adm. en mm				
40	16	95	65	30	10	195	155	105	70	1000
	18	160	120	75	45	285	230	170	130	
	25	415	340	250	190	620	520	405	325	
50	22	195	150	95	60	340	280	205	155	1200
	25	295	235	160	115	465	385	290	225	
	36	760	635	490	390	1090	925	730	600	
63	25	185	140	105	45	330	265	225	140	1400
	28	280	220	150	105	460	380	285	220	
	36	555	455	340	260	820	690	535	430	
	45	960	810	630	505	1365	1165	920	755	
80	36	380	305	215	150	615	510	390	305	1700
	45	690	570	425	325	1025	860	670	540	
	56	1175	990	770	615	1670	1425	1130	925	
100	45	495	400	285	205	775	645	495	390	2000
	50	650	530	385	290	975	820	630	500	
	70	1495	1265	990	800	2000	1800	1430	1180	
125	50	455	360	245	165	735	610	455	350	2300
	56	640	525	380	285	990	830	640	510	
	63	855	700	525	400	1270	1070	830	665	
	90	2035	1730	1365	1115	2300	2300	1960	1625	
150	63	640	510	360	255	1010	845	645	505	2600
	70	865	710	530	405	1315	1110	865	700	
	80	1180	975	735	570	1740	1465	1140	920	
	100	2045	1725	1355	1095	2600	2465	1965	1620	
180	80	900	725	525	390	1390	1165	895	710	2800
	90	1280	1065	815	640	1900	1615	1275	1044	
	125	2740	2325	1840	1500	2800	2800	2645	2195	
200	90	1095	905	675	520	1675	1420	1120	910	3000
	100	1445	1205	920	725	2150	1830	1450	1190	
	140	3000	2630	2080	1700	3000	3000	2990	2485	





Longitudes de carrera admisibles

Ø pistón en mm	Ø vástago en mm	Modo de fijación: R				Long. carrera máx. suministrable en mm (versión de serie)
		Presión de servicio en bar				
		75	100	150	210	
		Carrera máx. adm. en mm				
40	16	330	270	200	150	1000
	18	455	365	270	210	
	25	990	830	650	520	
50	22	545	450	325	250	1200
	25	770	620	480	380	
	36	1200	1200	1170	960	
63	25	540	445	380	255	1400
	28	735	610	455	350	
	36	1275	1080	845	685	
	45	1400	1400	1400	1210	
80	36	985	815	625	490	1700
	45	1585	1340	1055	855	
	56	1700	1700	1700	1480	
100	45	1240	1030	790	625	2000
	50	1515	1280	995	800	
	70	2000	2000	2000	1890	
125	50	1160	970	740	585	2300
	56	1585	1330	1025	815	
	63	1965	1660	1300	1050	
	90	2300	2300	2300	2300	
150	63	1585	1330	1030	825	2600
	70	2100	1775	1385	1120	
	80	2600	2265	1780	1445	
	100	2600	2600	2600	2590	
180	80	2160	1820	1415	1135	2800
	90	2680	2270	1790	1455	
	125	2800	2800	2800	2800	
200	90	2680	2270	1790	1455	3000
	100	3000	2825	2260	1865	
	140	3000	3000	3000	3000	



Cálculo de pandeo

El cálculo de pandeo por lo general se efectúa según Euler poque los vástagos normalmente se consideran varillas delgadas.

$$\text{Carga por pandeo } K = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J}{s_K^2} \text{ en N}$$

es decir, con esta carga se produce pandeo!

$$\text{Carga de serv. máx. } F = \frac{K}{S} \text{ en N}$$

s_K = longitud libre de pandeo en mm

E = módulo elastic. en $N/mm^2 = 2{,}1 \cdot 10^5$ para acero

J = mom. de inercia en mm^4 para sección circular

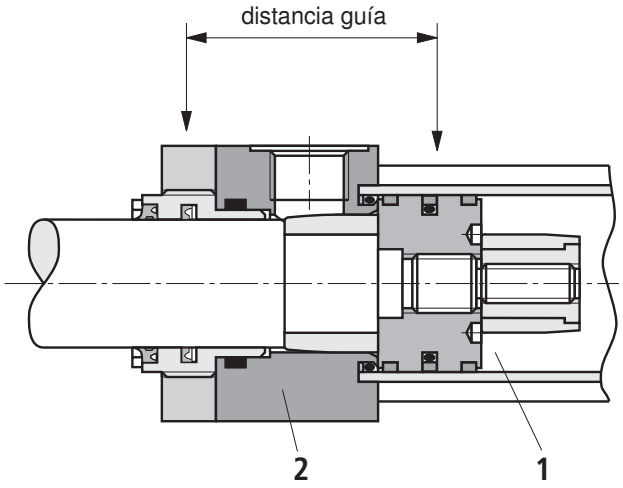
$$= \frac{d^4 \cdot \pi}{64} = 0{,}0491 \cdot d^4$$

S = seguridad (3,5)

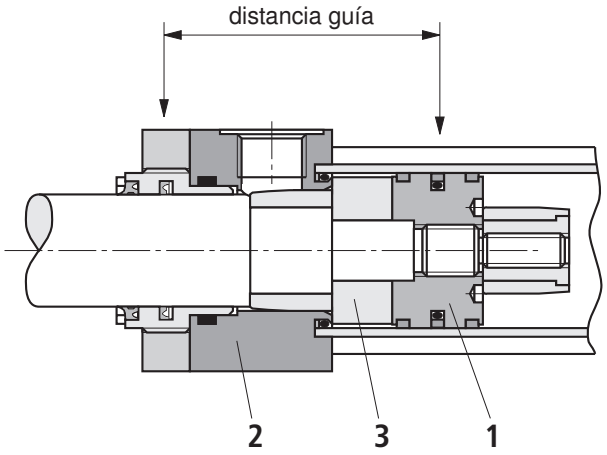
Ampliación de apoyo

En carreras largas y cargas por presión para reducir la carga de los cojinetes cuando el vástago está afuera se recomienda una ampliación de apoyo. Aquí entre el pistón (1) y la cabeza del cilindro (2) se coloca un buje distanciador (3). Este buje distanciador prolonga el brazo de fuerza reduciendo así la carga sobre los cojinetes.

sin ampliación de abertura



con ampliación de abertura

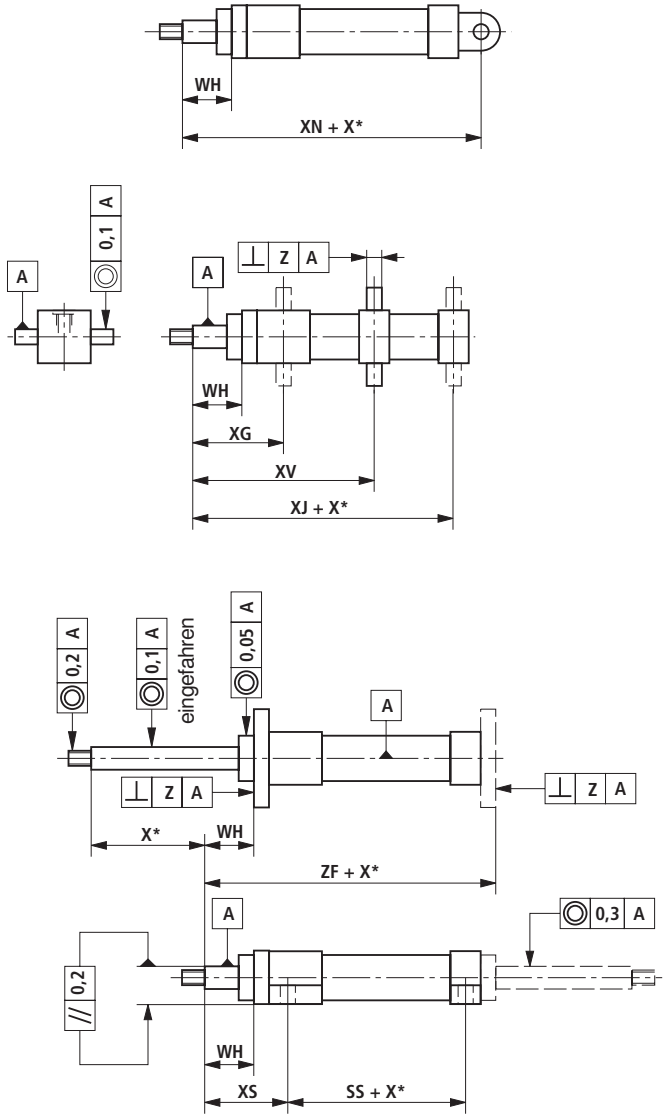


Código pedido / Modo de fijación	Ampliación de apoyo en mm para cualquier Ø de pistón							
	–	25	50	75	100	125	150	175
	Longitud de carrera en mm							
B, G, S	hasta 500	501 hasta 625	626 hasta 750	751 hasta 875	876 hasta 1000	1001 hasta 1125	1126 hasta 1250	1251hasta 3000
C, F, H, L	hasta 1425	1426 hasta 1785	1786 hasta 2150	2151 hasta 2500	2501 hasta 2860	2861 hasta 3000	–	–
D, E, K, Q	hasta 665	666 hasta 835	836 hasta 1000	1001 hasta 1165	1166 hasta 1335	1336 hasta 1500	1501 hasta 1665	1666 hasta 3000
R	hasta 1000	1001 hasta 1250	1251 hasta 1500	1501 hasta 1750	1751 hasta 2000	2001 hasta 2250	2251 hasta 2500	2501 hasta 3000
M, N, P, T	hasta 1425	1426 hasta 1785	1786 hasta 2150	2151 hasta 2500	2501 hasta 2860	2861 hasta 3000	–	–

Longitud de montaje del cilindro con ampliación de apoyo:

Longitud de montaje correspondiente a las dimensiones + ampliación de apoyo
(La posición del perno orientable en los modos de fijación E y R no se modifica.)

Longitudes de montaje y tolerancias de posición

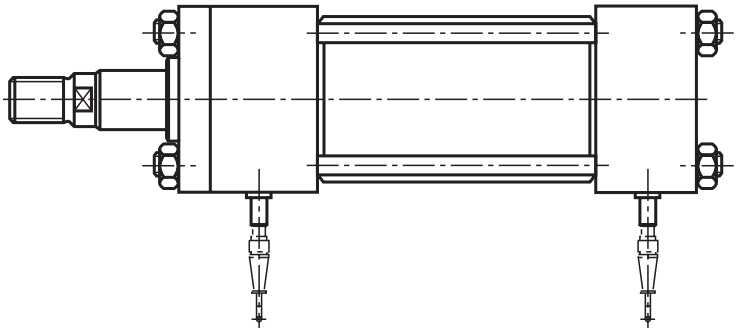


Longitud de carrera en mm	hasta 1250	1251 hasta 2000	2001 hasta 3000
Toler. carrera en mm	+1	+1	+1
	–1,5	–2	–3
WH	±2	±2	+3
			–2
ZF	±1	±1,5	±2
XS	±2	±2	+3
			–2
SS	±1,25	+1,5	+1,5
		–2	–3
XG	±2	±2	+3
			–2
XV	±2	±2	±2
XJ	±2	±2	±2
XN	±1,25	±2	±2
Z	0,1 / 100		

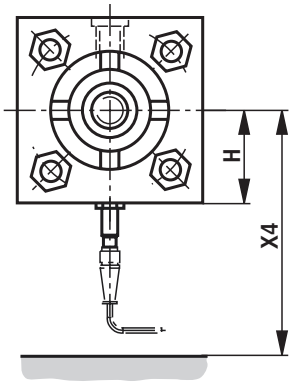
Al hacer el pedido indicar siempre la medida “XV” en texto complementario (observar XV_{min} y XV_{max})

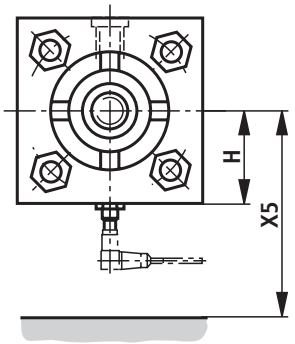
X* = Longitud de carrera

Interruptor de proximidad inductivo (Al hacer el pedido indicar en texto complementario, medidas en mm)

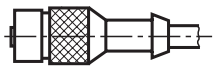


Tipos de montaje

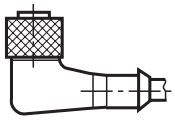




Conector con 5 m de cable
Material no. **R900026512**
(El conector **no** forma parte del suministro; se debe pedir por separado)



Conector en ángulo con 5 m de cable (Posición de salida del cable no definible)
Material no. **R900021404**
(El conector **no** forma parte del suministro; se debe pedir por separado)



Ø de pistón	Ø vástago	H	X4	X5
40	**16**	42,5	172	127
	18			
	25			
50	**22**	42,5	175	130
	25			
	36	48		
63	**25**	44,5	180	135
	28			
	36	53		
	45			
80	**36**	57	185	140
	45	60		
	56			

Ø de pistón	Ø vástago	H	X4	X5
100	**45**	63,5	195	150
	50			
	70	67,5		
125	**50**	82,5	205	160
	56			
	63			
	90			
150	**63**	85	230	185
	70			
	80			
	100			
180	**80**	108	235	190
	90			
	125			
200	**90**	120,5	245	200
	100			
	140			

Notas:

- Posición de montaje: 180° frente a las conexiones de conductos
- Conexión conducto: Conexiones de conductos agrandadas sólo son posibles previa consulta
- Modo de fijación: En los modos de fijación F, L, M, N y T no es posible un montaje 180° frente a la conexión del conducto
- Modos de fijación y dimensiones: Ver páginas 8 hasta 61

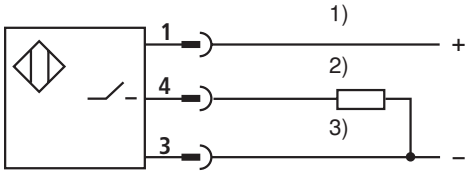
Interruptor de proximidad

Los interruptores de proximidad inductivos se emplean en cilindros hidráulicos como controles de fin de curso fiables. Son una pieza importante para controlar segura y exactamente la posición de fin de curso de dispositivos de seguridad, bloqueos y/o funciones de máquinas mediante emisión de señales. El interruptor de proximidad que soporta hasta 500 bar de alta presión trabaja sin contacto. Por lo tanto, está libre de desgaste. Por razones de seguridad el interruptor de proximidad está asegurado contra roscado demasiado profundo. Por lo tanto, no es posible variar la distancia de conmutación. En la versión con interruptor de proximidad (opción 1 “E”) los cilindros están equipados de ambos lados con interruptores de proximidad.

Datos técnicos (¡Para utilización con datos diferentes de los indicados se ruega consultar!)

Funcionamiento			PNP contacto de cierre
Presión admisible		bar	500
Tensión de servicio		V DC	10 hasta 30
Incl. ondulación residual		%	≤ 15
Caída de tensión		V	≤ 1,5
Tensión de servicio de referencia		V DC	24
Corriente de servicio de referencia		mA	200
Corriente marcha en vacío		mA	≤ 8
Corriente residual		µA	≤ 10
Exactitud de repetición		%	≤ 5
Histéresis		%	≤ 15
Rango de temperatura ambiente		°C	–25 hasta +80
Derivación de temperatura		%	≤ 10
Frecuencia de conmutación		Hz	1000
Tipo de protección según DIN EN 60529	superficie activa		IP 68
	interruptor de proximidad		IP 67
Material de la carcasa			Material no.. 1.4104

Asignación de contactos

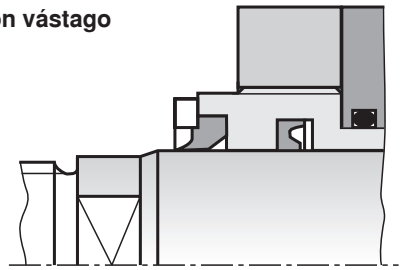


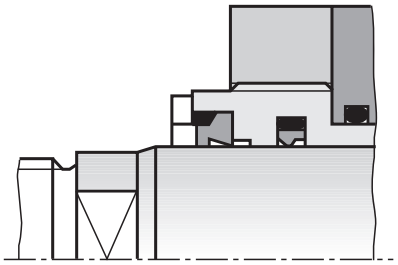


1) marrón
2) negro
3) azul

Juntas (versiones estándar)

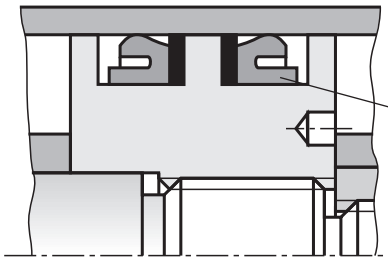
Obturación vástago





Versión para Ø vástago 50,
63 y 80 mm

Obturación pistón

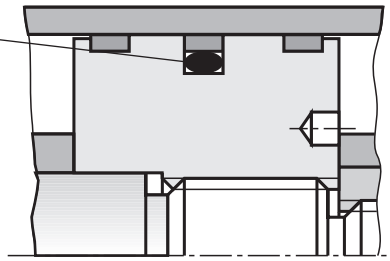


Versión "T"

Anillo de deslizamiento para servicio con poca fricción

Versión "A"

Retenes labiales para servicio sin fugas bajo condiciones estáticas



Amortiguación de fin de curso

Amortiguación de fin de curso en la base del cilindro

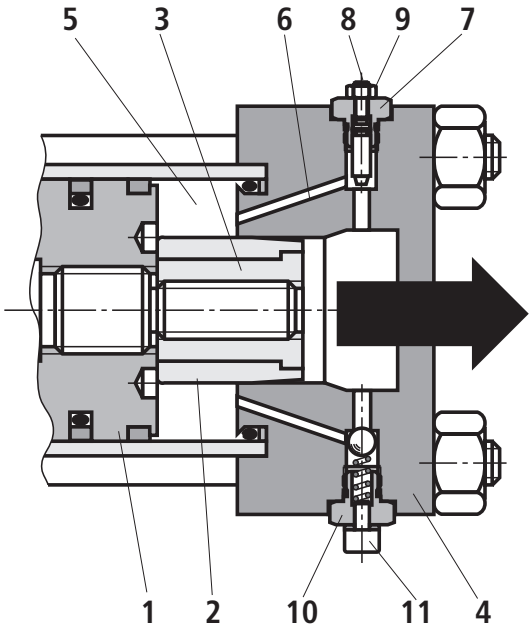
El pistón (1) está directamente roscado al vástago y el buje amortiguador (2) lo está mediante un buje roscado (3).

Cuando el buje de amortiguación cónico entra en el orificio de la base del cilindro (4) se reduce la sección transversal para el líquido que drena de la cámara del pistón (5), hasta que finalmente llega a cero. El líquido sólo puede fluir desde la cámara del pistón (5) a través del orificio (6) y la válvula estranguladora ajustable (7). En la válvula estranguladora (7) se regula el efecto amortiguador. Cuanto menor la sección transversal del caudal, tanto mayor el efecto de la amortiguación de fin de curso.

Válvula estranguladora ajustable para la amortiguación de fin de curso

La ejecución de la válvula estranguladora evita la posibilidad de extraer girando el perno estrangulador (8) al ajustar la amortiguación de fin de curso.

El ajuste efectuado de la amortiguación de fin de curso se asegura mediante la contratuerca (9).



Válvula antirretorno con tornillo de purgado

Esta válvula antirretorno (10) sirve como ayuda de salida de la posición de fin de curso. De esta manera, al salir se evita el punto de estrangulación. El purgado del cilindro se realiza a través del tornillo de purgado (11).

En cilindros sin amortiguación de fin de curso el tornillo de purgado es de serie.

La válvula estranguladora y la válvula antirretorno están realizadas como kits insertables y se pueden intercambiar entre sí.

Cálculo de la fuerza de frenado

La amortiguación de fin de curso debe garantizar un retardo controlado (frenado) de la velocidad de carrera en las dos posiciones de fin de curso.

Aquí todas las energías actuantes no deben superar la capacidad de trabajo máxima de la amortiguación.

En la amortiguación que trabaja según el principio de la estrangulación de un caudal de líquido, la energía a frenar se convierte en calor.

Cálculo de la fuerza de frenado

La fuerza de frenado de un cilindro hidráulico montado horizontalmente se calcula como sigue

Movimiento de avance

$$F_B = m \cdot a + A_K \cdot p$$

F_B = fuerza de frenado en N
m = masa movida en kg
a = retardo en m/s²

$$a = \frac{v^2}{2 \cdot s}$$

Movimiento de retroceso

$$F_B = m \cdot a + A_R \cdot p$$

v = veloc. de carrera en m/s
s = longitud de amortig. en m
A_K = superficie del pistón en cm²
A_R = superficie anular en cm²
p = pres. del sistema en N/cm²

1 bar ~ 10 N/cm²

En caso de movimientos de carrera verticales del cilindro, según el sentido del movimiento, a la fuerza de frenado F_B se le debe sumar o restar aún la fuerza del peso (compuesta de carga externa, pistón y vástago).

En este cálculo no se ha considerado la fricción propia del cilindro.

Cálculo de la presión de amortiguación media

En un caso normal la presión nominal del cilindro no debe ser superada por la presión de amortiguación media.

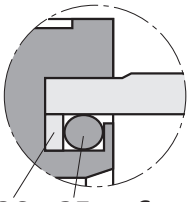
$$p_D = \frac{F_B}{A_D}$$

p_D = pres. amortig. media en N/cm²
F_B = fuerza de frenado en N
A_D = superf. amortig. efectiva en cm²

1 bar ~ 10 N/cm²

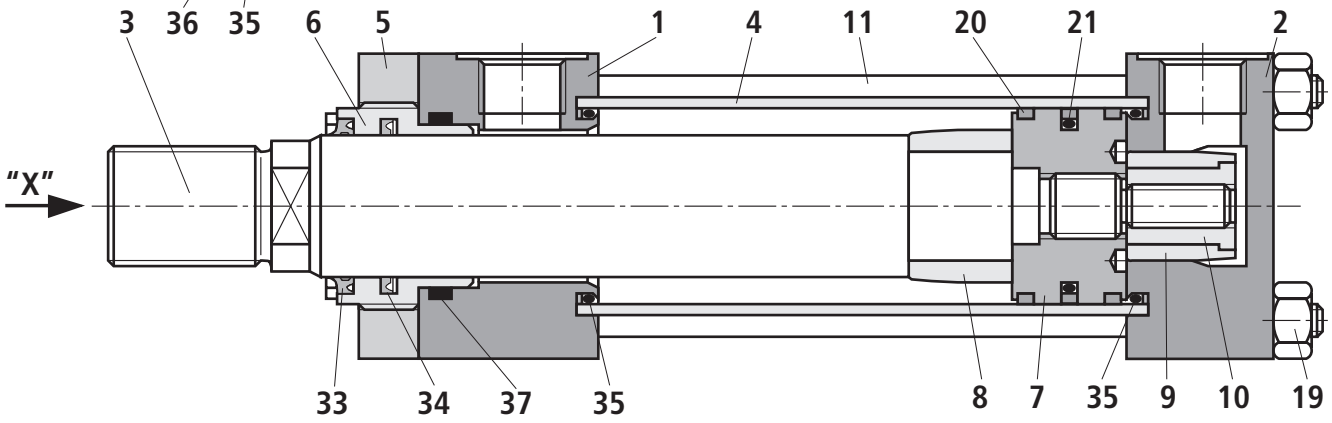
Si al efectuar el cálculo se obtiene un valor demasiado elevado, se deberá aumentar la longitud de amortiguación o reducir la presión del sistema.

Cuadro de repuestos

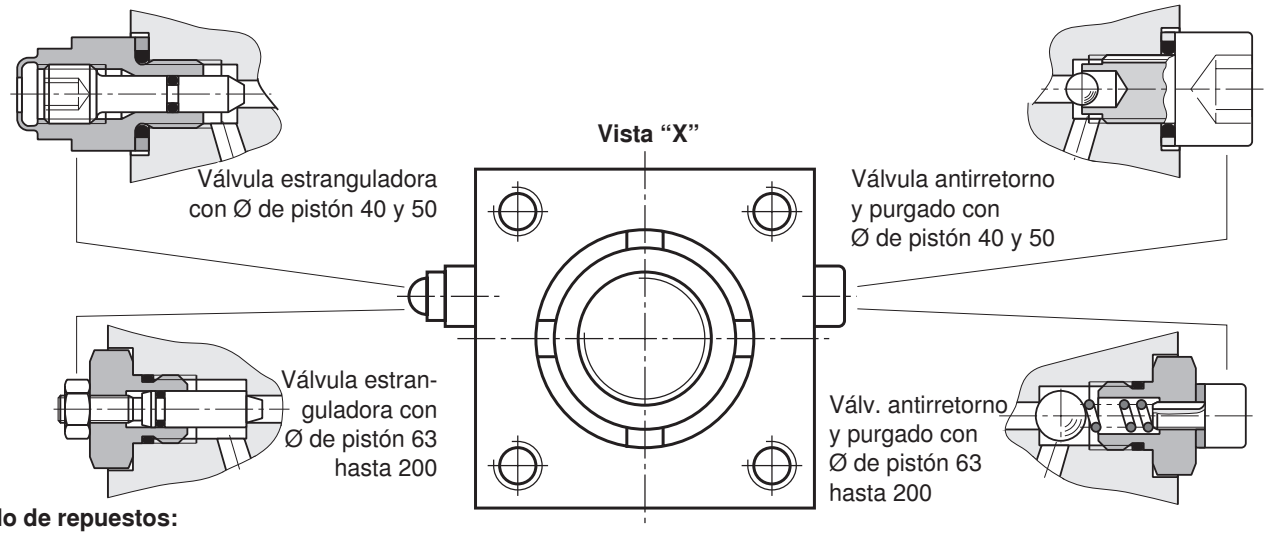


Ejecución con Ø de pistón 40 hasta 200

1 Cabeza
2 Base
3 Vástago
4 Tubo cilindro
5 Brida
6 Buje guía
7 Pistón
8 Buje amortiguador
9 Buje amortiguador
10 Buje roscado
11 Tirante
19 Tuerca
20 Distancia guía
21 Junta pistón (versión "T")
33 Rascador
34 Junta vástago
35 Junta anular
36 Anillo de apoyo
37 Junta anular



Válvula estranguladora y antirretorno en cabeza y base del cilindro



Pedido de repuestos:

- Para piezas individuales indicar designación y no. de pos. del cuadro de repuestos con código de tipo completo del cilindro hidráulico.
- Para juegos de juntas indicar código de tipo completo del cilindro hidráulico.

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

Bosch Rexroth Teknik AB
Varuvägen 7, Älvsjö
S-125 81 Stockholm
Teléfono+46 (08) 72 79 20 0
Telefax +46 (08) 86 87 21
cyl.hyd@boschrexroth.se
www.boschrexroth.se

Bosch Rexroth SA
BP 37 - Z.I. Les Fourmis
F-74131 Bonneville Cedex
Teléfono +33 (0) 4 50 25 35 45
Telefax +33 (0) 4 50 25 35 19
www.boschrexroth.fr